中图分类号：TN8　　论文编号：

学科分类号：470.40　　密　　级：公　开

安徽理工大学

专业学位硕士学位论文

（全日制）

基于反激变换器的本安电源研究

作者姓名：闫 崇

专业名称：电气工程

研究方向　电力电子技术及应用

导师姓名：李良光　副教授

导师单位：安徽理工大学

答辩委员会主席：杨 军

论文答辩日期：　2022 年 12 月 4 日

安徽理工大学研究生院

2022 年 12 月 4 日

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

A Dissertation in Electrical Engineering

The study of endogenous safety power Supply based on flyback converter

Candidate: Yan Chong

Supervisor: LI Liangguang

School of Electrical and Information Engineering

AnHui University of Science and Technology

No.168, Taifeng Street, Huainan ,232001,P.R.China

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘 要

随着煤矿行业机械化与智能化的发展，煤矿井下应用了各种监控、检测、控制及通信等电气设备。本安电源作为这些井下电气设备的供电核心，其安全性、可靠性以及稳定性至关重要。而目前的本安电源输出功率在保障本质安全的前提下不足以满足大量智能化电气设备的使用，因此设计出一款输出功率大的本安电源具有重要的意义。本文基于反激变换器对本质安全电源进行了研究，并设计出一款12V/2.5A 的本安电源。

电容电感等元件在电路发生故障时产生的瞬态电火花能量可能会引爆可燃性气体混合物，通过设计合适的电气参数来限制火花能量。因此根据本质安全的要求对 CL 电路的火花放电特性展开研究，通过分析和计算，建立了在振荡状态下及非振荡状态下的两种数学模型，通过 Matlab 软件对火花电流、火花功率和火花能量进行仿真分析，探讨了火花放电的影响因素，为改善本安电源的本安性能提供了方法。

确定了本安电源的总体设计方案，制定了本安电源的相关电路参数，设计了本安电源电路组成，其中包括以控制芯片 UCC3802 为核心的主电路和以控制芯片 LT4363-2 为核心的双重截止型保护电路，根据电路火花放电的分析，对电容、电感和一些重要元器件进行计算及选型，最终根据本安要求完成设计，为后续的仿真试验奠定基础。

利用 PISM 仿真软件和 LTspice 仿真软件对设计的本安电源进行仿真分析，验证样机电路设计是否合理。根据设计的电路进行 PCB 设计，制作出本安电源样机，搭建了样机实验平台，测试了样机的工作波形，对样机的本安性能进行评估。实验结果表明制作的本安电源样机输出稳定，保护效果好，基本满足设计要求。

图 [65] 表 [7] 参 [82]

关键词：煤矿井下；本质安全；反激变换器；本安电源；火花放电

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

With the development of mechanization and intelligence in coal mine industry, all kinds of electrical equipment such as monitoring, detection, control and communication have been applied in underground coal mine. As the power supply core of these underground electrical equipment, the safety, reliability and stability are very important. However, the current intrinsic-safe power supply is not enough to meet the use of a large number of intelligent electrical equipment on the premise of ensuring safety. Therefore, it is of great significance to design a intrinsic-safe power supply with good protection effect and large output power for coal mine safety. n this paper, the intrinsically safe power supply is studied based on flyback converter, and a 12V/2.5A intrinsically safe power supply is designed.

The transient spark energy generated by components such as capacitors and inductors in the event of circuit failure may detonate the combustible gas mixture, and the spark energy can be limited by designing suitable electrical parameters. Therefore, according to the requirements of essential safety, the spark discharge characteristics of CL circuit are studied. Through analysis and calculation, two mathematical models in the oscillating state and the non-oscillating state are established. Through Matlab software, the spark current, spark power and spark energy are simulated and analyzed, and the influencing factors of spark discharge are discussed. It provides a method to improve the intrinsic safety performance of the intrinsically safe power supply.

The overall design scheme of the intrinsic safe power supply is determined, the relevant circuit parameters of the intrinsic safe power supply are formulated, and the circuit composition of the intrinsic safe power supply is designed, including the main circuit with the control chip UCC3802 as the core and the dual cut-off protection circuit with the control chip LT4363-2 as the core. According to the analysis of spark discharge in the third chapter, the capacitor, inductor and some important components are calculated and selected. Finally, the design is completed according to the intrinsic safety requirements, which lays the foundation for the subsequent simulation test.

PISM simulation software and LTspice simulation software are used to simulate the designed safety power supply, and verify the prototype circuit design is reasonable. PCB design was carried out according to the designed circuit, the prototype was made, the

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

prototype experiment platform was built, the working waveform of the prototype was tested, and the prototype's intrinsic safety performance was evaluated. The experimental results show that the output of the prototype is stable, the protection effect is good, basically meet the design requirements.

Fig. [65] Table [7] Ref [82]

Key words: underground coal mine; Intrinsic security; Flyback converter; Intrinsically safe power supply; Spark discharge characteristic

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 本质安全电源研究的意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 国外研究现状.....3
1.2.2 国内研究现状.....4
1.3 论文研究主要内容.....5
2 本质安全电源设计方案.....7
2.1 本安电源的工作条件.....7
2.2 本安电源的设计要求.....8
2.3 本安电源的保护方式.....9
2.4 本安电源的结构设计.....10
2.4.1 本安电源组成.....10
2.4.2 本安电源拓扑结构.....11
2.5 反激变换器的能量传输分析.....14
2.5.1 CCM 的能量传输过程.....15
2.5.2 DCM 的能量传输过程.....16
2.5.3 反激式变换器的仿真验证.....18
2.6 小结.....19
3 本安电源的火花放电特性分析.....21
3.1 本安电源放电类型分析.....21
3.2 CL 电路短路火花放电模型分析.....22
3.3 振荡状态下的火花放电数学模型分析.....23
3.4 振荡状态下的火花放电仿真分析.....24
3.4.1 电容容量对 CL 电路火花放电的影响.....24
3.4.2 电感量对 CL 电路火花放电的影响.....26
3.4.3 电源电压对 CL 电路的火花放电的影响.....27
3.5 非振荡状态下的火花放电数学模型分析.....29
3.6 非振荡状态下的火花放电仿真分析.....30
3.6.1 电容容量对 CL 电路火花放电的影响.....30
3.6.2 电感量对 CL 电路火花放电的影响.....31
3.6.3 电源电压对 CL 电路火花放电的影响.....33
3.7 小结.....35

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4 实验平台样机电路设计 37
4.1 本安电源整体结构设计.....37
4.2 输入整流滤波电路设计.....38
4.3 反激主功率电路设计.....39
4.3.1 高频变压器设计.....40
4.3.2 主电路 MOS 管的选型.....42
4.3.3 RCD 电路设计 42
4.4 输出滤波电路设计.....43
4.5 控制电路设计.....44
4.5.1 控制芯片的选择.....44
4.5.2 UCC3802 控制电路设计 46
4.6 反馈电路设计.....46
4.7 截止型保护电路设计.....48
4.8 小结.....50
5 样机的仿真分析与实验测试 51
5.1 样机电路仿真分析.....51
5.2 双重截止型保护电路仿真分析 56
5.3 实验样机制作.....60
5.4 样机测试与结果分析.....61
5.4.1 样机的调试与试验.....61
5.4.2 实验结果分析.....68
5.5 小结.....69
6 总结与展望.....71
6.1 工作总结.....71
6.2 工作展望.....72
参考文献.....73

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

目前，虽然我国提出碳达峰碳中和计划，大力推行清洁能源计划，但煤炭仍然是基础能源，我国煤炭提供的能源占到消费总量的 50%以上，此外我国还是世界上煤炭产量第一大国[1]。然而，生产煤炭的环境很恶劣，存在着大量的易燃易爆炸混合物，非常容易引发重大爆炸事故，为开采煤炭资源带来了极大的风险[2]。随着科技的发展，煤炭设备逐渐向自动化、通信化和无人化方向发展，能力得到了很大的提升，煤矿井下应用了大量监控设备、检测系统、控制系统以及辅助装备。用电设备在煤矿井下大量应用，不过由于线路老化或者操作不当，用电设备发生短路、电火花等事故的次数也不断增加。比如 2019 年 11 月 18 日，山西二亩沟煤业发生一起瓦斯爆炸事故，共造成 15 人死亡；2020 年 12 月 4 日，重庆市吊水洞煤业发生重大火灾事故，共造成 23 人死亡；2021 年 4 月 9 日，贵州东风煤矿发生瓦斯爆炸事故，共造成 8 人死亡。发生上述安全事故主要原因是电路故障引起的火花。这对煤矿行业的发展、个人人身安全甚至国家利益造成重大威胁。煤炭行业快速发展的同时，伴随着煤炭生产安全问题的产生，我们应该对此高度重视，安全生产仍然是煤炭行业的重要大事[3]。

1.1.2 本质安全电源研究的意义

应用于煤矿井下的电气设备要满足防爆要求，根据防爆要求不同，将分为以下几种防爆技术[4]：本质安全型、正压外壳型、隔爆型、粉尘防爆型等。防爆技术如表 1 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 防爆形式与防爆措施的对应关系

Table1 Corresponding relationship between explosion-proof forms and measures

序号	防爆型式	代号	标准体系	采用技术措施
1	通用要求		GB3836.1	
2	隔爆型	d	GB3836.2	隔开点火源
3	增安型	E	GB3836.3	防止产生点火源
4	本质安全型	ia,ib	GB3836.4	限制点火源
5	正压外壳型	P	GB3836.5	隔开点燃源
6	油浸型	o	GB3836.6	隔开点燃源
7	充砂型	q	GB3836.7	隔开点燃源
8	“n”型	Na,Nc,nL,nR,nZ	GB3836.8	减少能量、防止点燃源
9	浇封型	ma,mb	GB3836.9	隔开点火源
10	粉尘防爆型	DIP A/B	GB12476.1	外壳防护、限制温度

上述防爆形式各有各的优点，其中本质安全型、隔爆型以及正压外壳型备受欢迎，首先，比较这三种防爆形式的不同[5]。表 2 从容量、研发成本、安装成本、维护成本和安全性几个方面比较分析，表中的 A、B、C 表示性能依次递减。

表 2 典型防爆型式对比

Table2 Comparison of typical explosion-proof types

防爆型式	容量	研发成本	安装成本	维护成本	安全性
隔爆型	A	A	B	B	B
本质安全型	C	C	A	A	A
正压外壳型	A	B	B	C	B

从容量方面讲，隔爆型电气设备，只要满足隔爆要求，容量基本不会受到限制，功率可以从几瓦到几百千瓦，煤矿井下常见的大功率用电设备，都是隔爆型电气设备。本质安全型电气设备，通过控制电压及电流进而来限制引起点燃火花的能量，使其限制在极低的安全值内，不过这样也间接导致本安型设备功率一般较小，目前只有二十瓦左右。正压外壳型电气设备功率与隔爆型电气设备相似。

从成本方面讲，隔爆型电气设备体积较大、造价成本较高，安装成本和维护成本也较高。本质安全型电气设备研发成本很高，这是由于本安型电气设备受到的约束条件多，设计比较困难，但本安型电气设备体积小、可靠性高、重量轻，因此安装成本以及维护成本低。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从安全方面讲，本质安全型电气设备是最安全的，这是因为在设计本安型电气设备时，就要考虑发生故障时所造成的能量不会引起混合物的爆炸，而在保护中又采取了多重保护方式，使安全性更加可靠。此外，它不会因为某部分电路发生故障从而影响整个系统，但隔爆型设备的连接处会因腐蚀从而降低设备整体安全性，正压外壳型设备情况与隔爆型电气设备相似。

从上述所知，本质安全型电气设备在煤矿井下应用最合适，由于本安型电气设备通过设计合适的电气参数来限制火花能量，从而保证用电设备安全运行，与其他防爆型用电设备相比，本安型用电设备体积小、重量轻、安全性高、维护简单以及携带方便。因此，越来越多的本质安全型电气设备应用在煤矿井下。目前本安电源在煤矿井下越来越受到重视，被应用到监控、报警、检测、以及控制系统中，本安电源将直接决定系统的安全性，绝大部分设备故障由本安电源故障引起的[6]。因此本安电源的发展和安全越来越被重视。

本安电源拥有着极大的市场竞争力，因此本安电源的研究具有很强的学术意义及经济意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

关于本质安全电路的研究，最早追溯到 19 世纪八十年代，经过研究人员进行反复试验，得出了电火花能够引燃混合爆炸气体的结论[7]。英国在 1911 年发生了多起煤矿瓦斯爆炸事故，于是研究人员便对电火花引燃瓦斯进行研究，防止悲剧的发生；1914 年，英国研究人员以煤矿井下的电铃信号电路作为研究基础，分析了放电火花的特性，得出了火花试验装置的原理，形成了最早的本质安全电路[8]；1915~1916 年，W.M.Thronton 通过对电铃信号电路的的完善使得本安理论得到快速发展；英国研究机构及其他国家的研究机构陆续开始对本安理论的研究，渐渐本安防爆内容不断得到充实[9]。通过研究人员的不断研究，本安理论内容慢慢充实起来，相关标准也被颁布，比如德国最早制定了本质安全理论的相关标准[10]。1970 年，德国火花试验装置因效果好且应用广泛被推荐为 IEC 标准火花试验装置。之后，各国根据实际情况颁布了适合本国国情的本质安全理论标准，随着科学技术的不断发展，各国的本质安全理论标准也在不断地完善起来。

英国、德国等发达国家在本质安全理论上取得了显著的成果。早期的研究主要包括：本安火花装置的性能影响[11]、探讨各种因素对最小点燃电流产生的影响[12]、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电极放电的研究等[13]，具体研究了电容电路、电感电路的输出短路特性[14]、非线性以及线性器件构成的电路的本安特性[15]、频率对本质安全电路的影响[16]、安全栅可靠性的验证等方面[17]。随着不断研究，科研机构开始不在局限于研究低电压、小电流的本质安全理论，已经着手将研究扩展到高电压、强电流范围，并且取得了较大进展。

最早的本质安全防爆电源在 20 世纪初被研究出来，结构非常简单，是由一个限流电阻和一个 24V 电池串联组成的[18]。1976 年，英国学者 Greenwood 设计了一个由蓄电池供电、便携式的本质安全型电源，保护方式则利用齐纳二极管和限流电阻进行限制电压及电流[19]；1987 年，Rohl 设计了一种具有调节功能的本安电源[20]；2003 年，Mercier 和 Claude 利用 PCB 板构成的高频变压器设计出本安电源，该本安电源不仅在高频状态下减小了体积又增加了变压器绕组之间的绝缘性，提高电源的安全性[21]；2007 年，PTB 机构提出 DART 技术利用电流变化率进行检测，一旦超过阈值，开关立刻动作，电路被切断，达到保护效果。PTB 机构又经过不断探索研究，研发出 Power-i 系统，极大促进本安电源的发展[22]。

1.2.2 国内研究现状

与国外相比，中国在本质安全理论研究起步较晚，1950 年，我国才研究并制造出防爆型电气设备。1960 年，我国出现了第一台本质安全型设备，但是应用领域非常局限[23]。1970 年，本质安全型电气设备开始应用在煤矿井下等危险环境中。随后，我国本质安全理论的研究越来越全面，研究方向主要为最小点燃能量的测试[24]、简单电容电路火花放电[25-27]、简单电感电路火花放电的分析[28,29]，本安电路功率的提高[30]，本安电路的设计等[31-33]。近年来，研究机构及学者在本质安全理论方面仍然在不断进行研究。文献[34,35]通过最小点燃电压及电流曲线，建立了模拟电容和电感电路本安性能的评价判据；文献[36]探究了软火花电路的本安特性，在诸多约束条件下利用粒子群算法对功率进行最优解分析；文献[37-40]主要对几种变换器的工作模式进行研究，提出了输出本质安全判据，通过分析电路不同模式下的释放能量，根据能量等效原理得到了等效电容。文献[41-43]分析了 EC 电路的火花放电特性，建立了火花放电等效模型，推导出数学表达式，分析了相关参数对火花放电的影响。文献[44]通过对本安电路的电流衰减模型分析，得到了最大火花功率和火花能量的关系，在此研究基础上建立了功率判别式。近些年来，与国外相比，国内的研究虽然有了极大进展，不过仍然存在着不小差距。所以作为研究人员，我们要与时俱进，研究本质安全的当前热点及难点，在某一方向不断深究，不断细化，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

推动国内本质安全技术不断向前发展，缩小与国外的差距。

1970 年，我国才开始研究本质安全电源，从此本质安全电源进入了快速发展阶段。文献[45]设计了一款基于反激变换器的本安电源，在输入滤波电容后串联电阻来限制火花能量；文献[46]设计了一款采用 MC34603 芯片的本安电源；文献[47]基于单片机设计了输出大电流的本安电源，提高了安全性；文献[48]通过霍尔电流传感器和采用闸流保护设计了本安保护电路，具有电路简单、关断时间短等特点；文献[49]基于故障电流变化率设计了本安保护电路，可以根据电流的变化率快速检测出短路故障；文献[50]研究不同的保护次序对本安电路的影响，最后得出了过压过流保护和过流过压保护的不同之处；文献[51-53]从硬件和软件两方面结合分析了本安电源的运行过程，对本安电源有了更加深刻的认识；文献[54,55]对防爆外壳进行详细设计，能够对本质安全电源进行物理保护；文献[56-58]设计了一款多路输出的本安电源，解决了输出电压单一的问题，满足煤矿井下不同电压供电需求；文献[59]设计了一款通过截止型保护限制火花能量的大功率正激变换器的本安电源。

综上所述，本安电源在各方面都取得了显著的研究成果，但是仍然存在输出功率较低、保护效果不够好的问题，因此对本安电源的深入研究还要继续。

1.3 论文研究主要内容

随着本安电源更加广泛的应用在煤矿井下等危险环境，对本安电源的本安性能有了更高的要求，针对目前本安电源输出功率低，本文设计了一款具有截止型保护效果的大功率本安电源。本文主要内容如下：

第一章：分析了本安电源的研究背景和意义，介绍了国内外对于本安电路理论和本安电源的研究历史、现状以及未来的发展状况。

第二章：介绍了本安电源的工作条件、设计要求、保护方式及结构组成，对比常见的拓扑结构，选择合适的拓扑结构，然后分析了变换器的能量传输，为后面的本安电源设计提供了有力的支撑。

第三章：通过设计合适的电气参数来限制火花能量，因此对 CL 电路短路时的火花放电特性进行研究，分析了 CL 电路的放电原理，建立 CL 电路等效模型，研究了多种因素对放电特性的影响，这对后续的本安样机设计提供了理论基础。

第四章：对本安样机电路进行设计，依次设计了输入整流滤波电路模块、反激变换器主电路模块、PWM 控制电路模块、输出滤波电路模块以及保护电路模块，根据第三章火花特性分析，对重要的元件进行计算以及选型，为后面的仿真分析、PCB 设计、后续焊接以及调试提供了理论指导。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章：对设计的本安样机进行仿真验证，检验设计的本安电路和参数是否合理，然后对电路进行 PCB 设计，制作本安电源样机，搭建实验平台，对设计的本安样机进行调试以及实验分析，并与其他同领域论文进行对比分析，得出本文设计的本安样机在满足较大功率输出的情况下保持较低纹波率，能最大限度地保护用电设备的安全使用。

第六章：对全文进行总结说明，对本安电源的研究进行展望。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 本质安全电源设计方案

本章节主要介绍了本质安全电源的工作条件、设计要求、保护方式及结构组成，对比了常见的拓扑结构，分析其中的优缺点，选择最适合本安电源的拓扑结构，然后分析了变换器的能量传输，为后面的硬件设计提供了有力的支撑。

2.1本安电源的工作条件

（1）爆炸性混合气体环境

在煤矿井下进行开采作业过程中，瓦斯气体会释放出来，瓦斯中含有 CO、SO_2、CH4 等气体，其中含量最多的是 CH4，因此，在煤矿井下瓦斯一般特指甲烷。当气体达到一定浓度（5%-16%）时，遇到放电火花则会发生爆炸。按照煤矿井下瓦斯浓度一般将煤矿井下大体分为两个区域，分别为相对安全区域和危险区域[60]。其中煤矿井下绝大多数区域都是危险的，相对危险的区域一般要求“ib”等级的本质安全电源供电即可，而危险程度极高区域必须要求“ia”等级的本安电源供电。其中“ia” “ib”等级的概念如下[61]：

1) “ia”等级：此等级电气设备是指在出现两个故障时不能将易燃气体点燃的装置。在正常运行时，安全系数为 2.0；出现一个故障时，安全系数为 1.5；出现两个故障时，安全系数为 1.0。

2) “ib”等级：此等级电气设备是指在正常运行下或者出现一个故障时不能将易燃气体点燃的装置。在正常运行下，安全系数为 2.0；出现一个故障时，安全系数为 1.5；在正常运行下有火花触点时，安全系数为 1.0。

（2）供电条件

煤矿一般都在地下进行开采，开采工作会受到开采深度及层次的变化的影响，一般有可能远距离供电，在加上开采使用的电气设备经常频繁操作可能会导致负荷发生变化，供电电压也会发生波动，用电高峰时电压会降到额定电压的 75%左右。

（3）其他条件

煤矿井下环境湿度大，温度高，散热条件很差，需要本安电源容量足够；煤矿井下施工场地有限，因此尽量减轻自身重量，方便本安电源移动；煤矿井下受到顶板压力作用会有岩石掉落，需要本安电源在恶劣环境下能够正常供电。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 本安电源的设计要求

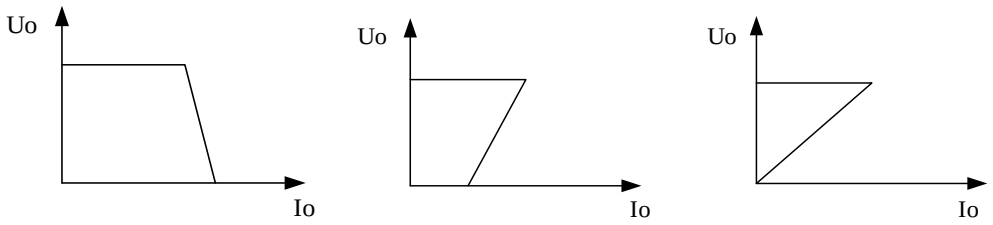
本安电源由于工作场所基本都在煤矿井下等危险环境，必须具有许多特有要求，要求如下[62-64]：

（1）电气隔离

本安电源的输入端为非本安交流端，输出端为本安直流输出端，整个过程是能量从非本安端传递到本安端，在此过程中实现了能量的转换和传递。为了防止输入端的能量在电路发生故障时对输出端造成严重影响，因此必须电气隔离，电气隔离一般采用变压器隔离、安全栅隔离、可靠电阻隔离等方法，隔离设备需要符合耐压等级，保障安全。本文将选用高频变压器进行电气隔离。

（2）限能保护

本安电源特别之处在于，其电路发生故障情况下将能量限制在极小值内，保证释放的能量达不到混合气体的燃点，可以通过限制电路的电流、电压及时间来限制火花能量。因此在输出端设计限能保护电路，电路主要分为两种：（一）输出功率小的本安电源，对输出端的稳定性要求不高，此时可采用增大内阻或者将限流电阻接入输出端进行限能从而实现保护；（二）输出功率较大的本安电源，并且对输出端的稳定性要求相对较高，此时可以在输出端增加限流、限压保护电路进行限能从而实现保护，其中本安多重保护方式有以下三种：恒流型、减流型及截止型[65]，如图 1 所示。



(a) 恒流型　(b) 减流型　(c) 截止型

(a) Constant current type　(b) Reduction of flow pattern　(c) Cut off type

图 1 三种不同的保护特性

Fig.1 Three different protection characteristics

恒流型是指当电路发生故障时，输出电流过高，此时保护电路发生动作，将输出电流维持在某个值，该值必须要小于引起易燃气体爆炸的最小电流。保护范围较大，一般应用于容性电路，但由于电路在正常工作中存在发热现象且效率低，一般仅在低功率场合中使用；减流型是指当电路发生故障时，输出电流过高，此时保护电路发生动作，将输出电流减小到某个很小的安全阈值，保护性能要优于恒流型，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

比恒流型更加实用；截止型是指当电路发生故障时，输出电流过高，此时截止型保护电路快速动作，切断电路，使输出电压及输出电流降到零，截止型保护速度快、效果好，在本安电源设计中，基本采用截止型保护。

（3）宽范围输入电压

在煤矿井下等危险环境下，电网供电质量不佳，波动较大，达到 75%-110%，因此应用在煤矿井下的本安电源必须能在宽范围的输入电压内正常工作。并且煤矿井下有多种等级的交流电网给供电设备供电，因此设计的本安电源要能适用于这些电压等级，可以给多种电压等级的电气设备供电。

（4）多重保护电路

为了确保本安电源在发生故障时仍然能安全输出，需要在输出端进行多重保护电路设计。设计成几重保护电路，这是根据本安电源保护等级来确定。根据 GB3836-2010 国家标准，对于“ia”等级的电气设备，一般需要在输出端设计三重保护电路，当双重保护电路同时发生故障时，仍然还有保护电路能够保护电路安全；而本安电源则属于“ib”等级，需要在输出端设计双重保护电路，在一路保护电路出现故障时，另一路保护电路还能继续起到保护设备作用。

（5）可靠性、稳定性高

煤矿井下的工作场所小，环境十分恶劣，这就要求尽可能减小本安电源的体积，并且要具备更高的可靠性及稳定性，若发生故障时，本安电源能够通过保护电路断开电路，等故障处理好又能自动恢复，继续运行。

2.3 本安电源的保护方式

根据保护检测驱动电路开关管位置的不同，可以将本安电源的保护方式分为两种[66]：一种为前端保护，如图 2，另一种为后端保护，如图 3。

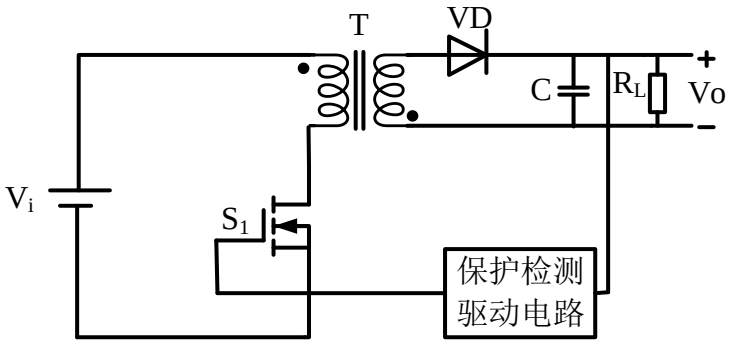


图 2 前端保护结构图

Fig.2 Front-end protection structure diagram

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

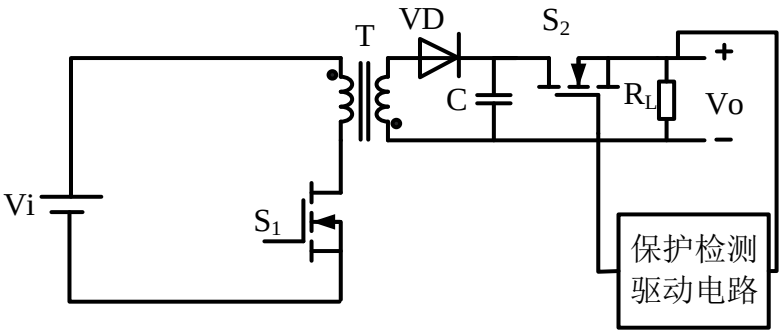


图 3 后端保护结构图

Fig.3 Rear end protection structure diagram

前端保护方式和后端保护方式这两个保护方式各有优劣，下面将进行说明：

前端保护模式的优点：只用了一个开关管，既能控制主电路的通断，又能起到保护电路的作用，极大的简化了保护电路的设计，也能节约成本。前端保护模式的缺点：开关管只有一个控制端，不能设计成多重保护电路；在电路发生故障时，开关管关断，虽然将电源关断，但是在关断期间，输出端的电容以及电感此时还有能量，这些能量释放出来，仍然有可能引燃混合性气体，造成重大事故。

后端保护模式的优点：在输出端串联了保护电路，可以利用单独开关管进行控制，因此可以进行多重保护，提高了本安特性；当电路发生故障时，将开关管关断，此时能够同时切断电源、电容以及电感的能量向故障点传递，只要快速切断，大多数能量则不能完全释放，达不到混合气体的燃点，就不会引起爆炸。限能效果更加突出，可以在满足本安特性的要求下，提高了输出功率。后端保护模式的缺点：当电路发生故障时，保护电路动作要十分迅速，保护电路设计会比前端保护复杂，增加了研发难度。

综上所述，对比了前端保护方式和后端保护方式，本文选用后端保护方式，能够更好的实现本安性能。

2.4 本安电源的结构设计

2.4.1 本安电源组成

煤矿井下有三种常用的本安电源结构，按照设计结构可分为线性电源、本质安全型开关电源和采用高频变压器的本质安全型开关电源[67-69]。其中图 4 就是本安线性电源结构框图，本安电源先通过电源滤波器滤波，然后在经过工频变压器进行隔离及降压，后经过整流输出电路进行整流以及滤波，再通过线性稳压器输出稳定

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电压和电流，最后经过多重保护电路来实现本安输出。虽然线性电源能够稳定输出，但由于体积巨大，现阶段已经很难满足煤矿井下的需求。

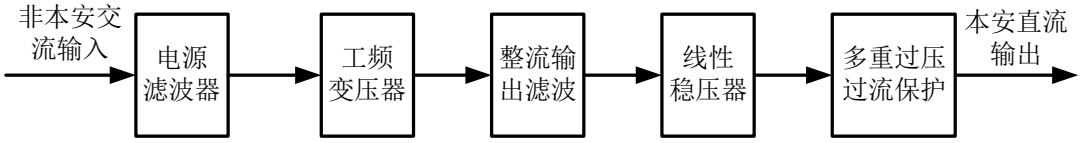


图 4 本安线性电源结构图

Fig.4 Structure diagram of linear intrinsically safe power supply

图 5 就是开关型本安电源结构框图，就是将开关变换技术引入到电源中，代替了线性稳压器，该结构优化了线性稳压器的缺点，效率得到了一定的提升，但是仍然存在着工频变压器，体积还是较大，占据一定空间。

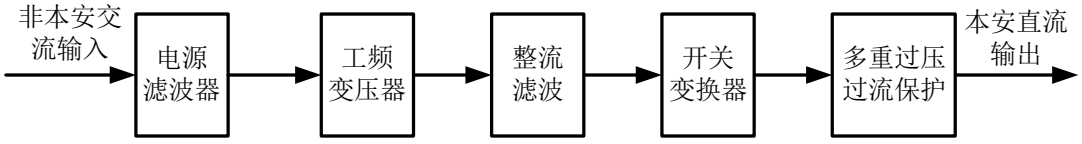


图 5 开关型本安电源结构图

Fig.5 Structure diagram of switching type intrinsically safe power supply

图 6 则是采用高频变压器的开关型本安电源，由于高频变压器在电路中的使用，元器数量大幅减少，减少成本，体积大幅减少，能够节省不小空间，使用更加方便快捷，效率极大得到提升。在控制方面，通过控制开关管的关断，从而提高了响应速度，本安电源的安全性得到了提高。因此本设计选用了这种结构。

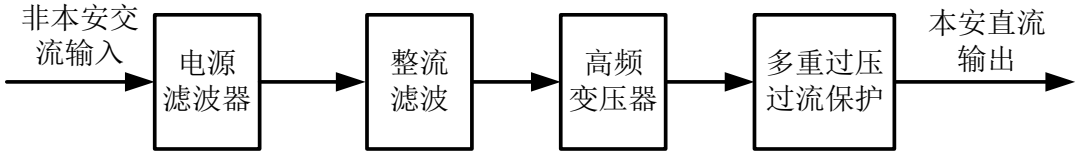


图 6 高频开关型本安电源结构图

Fig.6 Structure diagram of hf switching type intrinsically safe power supply

2.4.2 本安电源拓扑结构

目前的本安电源实际上应用了非常成熟的开关变换技术。运用开关变换技术，这样不仅减小本安电源的体积，尤其是变压器体积，还能使效率得到较大提高。体积的减小能使本安电源向高频化、小型化方向发展，有利于本安电源在煤矿井下使用。

开关电源按照电路中是否包含高频变压器可以将其分为隔离型与非隔离型两

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

种类型，非隔离型变压器：在输入和输出之间没有变压器进行隔离，一般分为 Buck 变换器、Boost 变换器、Buck-Boost 变换器等变换器。隔离型变压器：输入和输出之间必须经过变压器隔离，其能量传递主要通过变压器原副边的耦合来实现。其中主要包括：单端正激式变换器、单端反激式变换器、推挽型变换器、半桥型变换器及全桥型变换器 [70-73]。

在选择本安电源主电路拓扑结构时，一定要充分考虑实际情况，最重要的是保证本安性能稳定。一般来说，含有高频变压器的本安电源不仅能够实现电气隔离，同时还能实现多路输出，能够更好应用于煤矿井下，通常选择隔离型变换器当作本安电源的拓扑结构，下面介绍常见的隔离型变换器[74,75]。

（1）单端正激式变换器

单端正激式变换器拓扑结构如图 7 所示，对于单端正激式变换器，在开关管导通期间，整流二极管 D_3 此时导通，此时的能量会通过变压器直接耦合到副边，向负载提供能量，此时电感 L 进行能量存储；在开关管断开时，此时续流二极管 D_2 导通，电感通过续流二极管 D_2 形成续流回路，进而给负载供电，变压器中的磁化能量经磁复位电路返回至电源中。在发生故障时，开关管导通期间，能量一次性传输到副边，此时会有过大瞬态能量产生，而在本安电源中，不能有过大瞬态能量产生，否则超过引燃点，就会引起易燃混合物爆炸，造成重大损失，因此，一般不选择这种结构作为本安电源的拓扑结构。

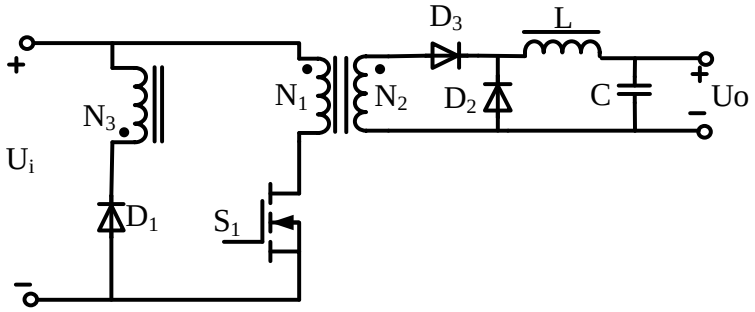


图 7 单端正激式变换器电路图

Fig.7 Forward converter circuit diagram

（2）单端反激式变换器

单端反激式拓扑电路结构如图 8 所示。对于单端反激式变换器，在开关管导通期间，能量以磁能形式储存在铁芯中，此时副边电路因二极管 D 反向截止不会工作；而当开关管断开时，此时整流二极管 D 导通，副边电路才开始工作，提供能量给负载。反激式变换器结构简单，使用的器件较少，且电气隔离效果好，在实际中运用非常广泛，只有在开关管关断期间，副边电路才能导通，不会产生较大瞬

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

态能量，在发生短路时，产生的能量低于混合气体的最小点燃值，就不会引起安全事故，适合应用于小功率场合，因此满足设计的本安电源。

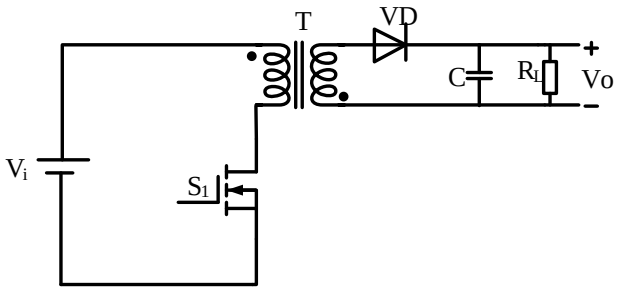


图 8 单端反激式变换器电路图

Fig.8 Flyback converter circuit diagram

（3）推挽型变换器

推挽式变换器拓扑结构如图 9 所示。开关管 S_1 和 S_2 会交替导通，输出波形对称，在整个周期都向负载提供能量，因此其电流响应快，电压特性好，工作效率高。但也有不足之处，当驱动信号或者开关性能不对称时，此时的变压器输入侧存在直流分量，引起直流偏磁现象，磁芯容易饱和，从而导致励磁电流过大，可能损害开关管。在此种拓扑结构下，对开关管的要求较高，开关管的耐压要承受两倍的 U_i，输出电压调节范围小，不适合用于负载电压变化范围大的场合，所以此种结构不是本安电源所需要的结构。

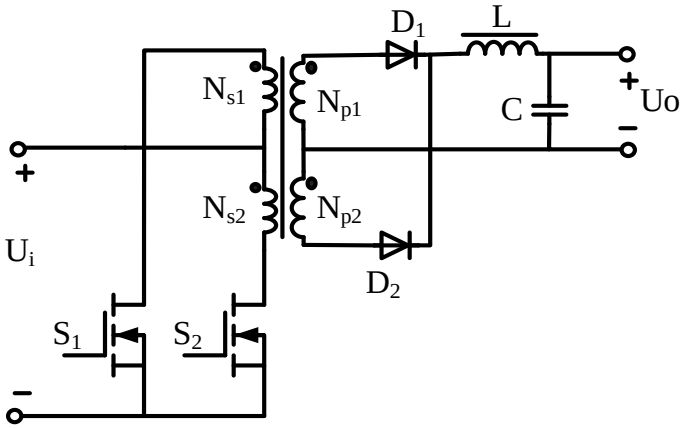


图 9 推挽型变换器电路图

Fig.9 Circuit diagram of push-pull converter

（4）半桥式变换器

半桥式变换器拓扑结构如图 10 所示。在结构上，跟推挽式变换器一样，都属于双端式结构。在开关管的电压应力上，在开关管的耐压上，半桥式变换器中的开关管所承受的比前面的都要小。不过半桥式变换器的结构及控制复杂，通常应用于

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中高功率场合，不适合小功率场合，所以一般不用于本安电源的设计。

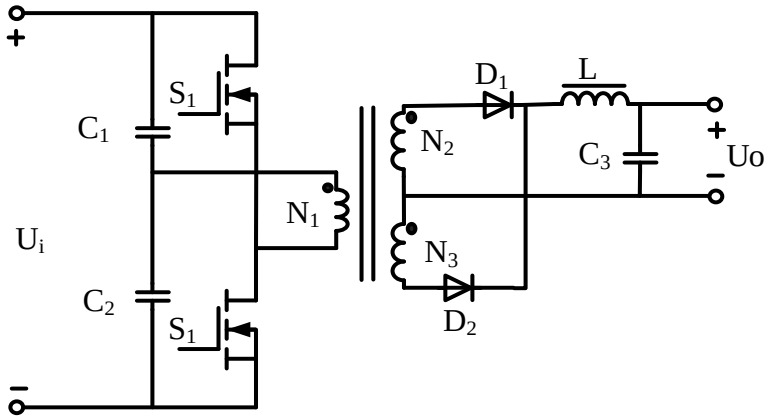


图 10 半桥式变换器电路图

Fig.10 Circuit diagram of half-bridge converter

（5）全桥式变换器

全桥式变换器拓扑结构如图 11 所示。在结构上，与半桥式变换器特点基本相同，不过比半桥式更为复杂。在开关管承受电压电流相同时，全桥式变换器输出功率达到半桥式变换器输出功率的两倍，使得输出功率很大，通常应用在大功率场合，因此不会应用于本安电源中。

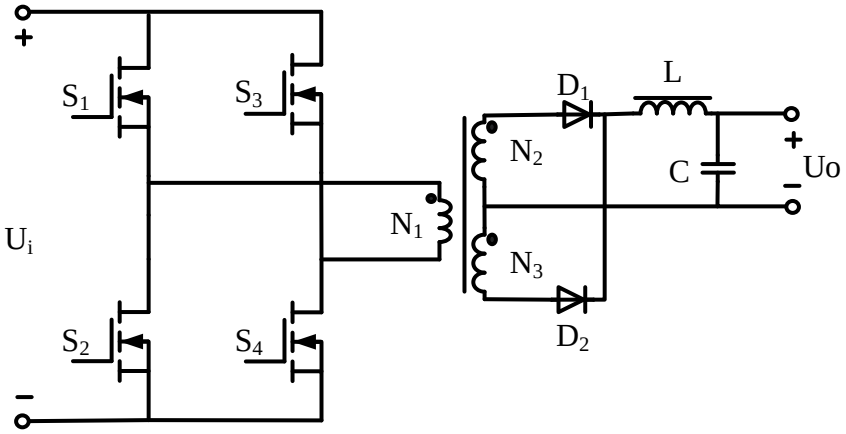


图 11 全桥式变换器电路图

Fig.11 Circuit diagram of full-bridge converter

综上所述，最终选择反激式变换器作为本安电源的主电路拓扑，这种结构电路设计简单，体积小，隔离效果好，在煤矿井下等易燃易爆环境中更容易实现本安电源的设计。

2.5 反激变换器的能量传输分析

在开关管 S 断开时，副边的电感电流不断下降，在下个周期开关管 S 开通之

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前，根据副边电感电流是否连续，将工作模式分为两种，一种为 DCM(不连续导电模式)，另一种为 CCM(连续导电模式)。根据以上分析可得：开关管 S 导通期间，整个电路能量的传输较简单，如图 12(a)所示，但当开关管 S 关断期间，整个电路能量的传输较复杂，此时会存在一个临界电感 L_C，当 $L_2>L_C$ 时，反激式变换器工作在连续导电模式，如图 12(a)、12(b)；当 $L_2<L_C$ 时，反激式变换器工作在不连续导电模式，如 14(a)、14(b)、14(c)。通过对反激式变换器的两种工作模式进行研究，以此来改进反激式变换器的电气指标，间接提高本安电源的本安性能[76-79]。下面将对这两种工作模式下的能量传输进行详细分析。

2.5.1 CCM 的能量传输过程

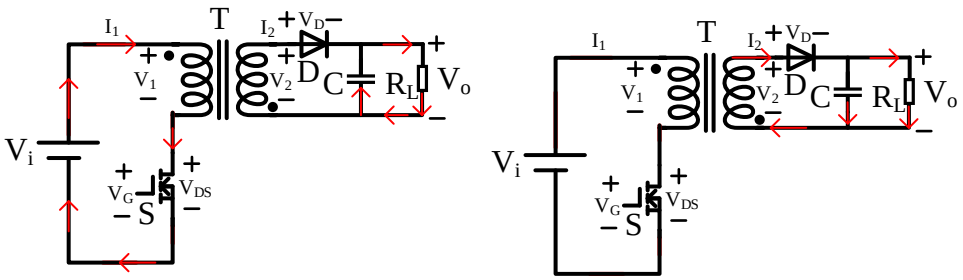
当反激式变换器工作于 CCM 工作模式下时，一个开关周期内会存在两种开关模式，如图 12(a)、12(b)所示，电路中元件的工作波形如图 13 所示。

（1）开关状态 1（t_0-t_1）

在这个阶段内，开关管 S 导通，原边电感上的电流从零缓慢增加，此时原边电感在不断存储能量，而原边绕组上正下负，耦合到副边绕组则是上负下正，导致二极管 D 反向截止，此时只有电容 C 给负载提供能量。

（2）开关状态 2（t_1-t_2）

此阶段内，开关管 S 断开，原边电路断开，原边电流为零，而此时原边电感中的能量通过高频变压器传送到副边电感，二极管正向导通，这是因为开关管 S 断开时，电感电流不能突变，原边绕组电压反向，导致副边绕组也发生改变，变成上正下负。副边电流会缓慢减小,在副边电流减小到输出电流之前，电感电流不但给负载供电，也会给电容充电；当副边电流小于输出电流 I_0 时，电容 C 此阶段进行放电，电容与电感同时给后续负载提供能量，保证电路正常运行。



（a）开关管导通阶段　　（b）开关管关断阶段

(a) Switching tube conduction stage　　(b) Switch tube shutdown stage

图 12 CCM 模式下等效电路

Fig.12 Equivalent circuit in CCM mode

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

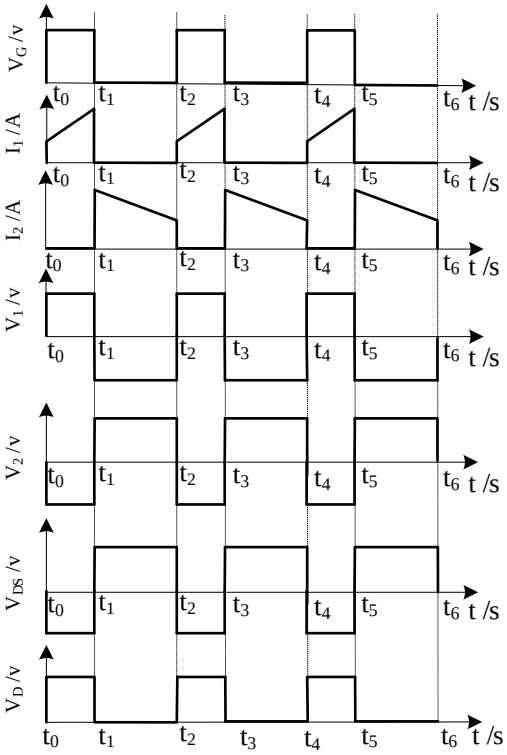


图 13 CCM 工作模式下的工作波形

Fig.13 Working waveform in CCM working mode

2.5.2 DCM 的能量传输过程

当反激式变换器工作于 DCM 工作模式下时，一个开关周期内会存在三种开关状态，如图 14(a)、14(b)、14(c)所示，电路中各元件的工作波形如图 15 所示。

（1）开关状态 1（t_0-t_1）

在这个阶段，工作过程与 CCM 工作模式的一样，开关管 S 导通，原边电感上的电流从零缓慢增加，此时原边电感在不断的存储能量，而原边绕组电压上正下负，耦合到副边绕组则是上负下正，导致二极管 D 反向截止，只有电容 C 给负载提供能量。

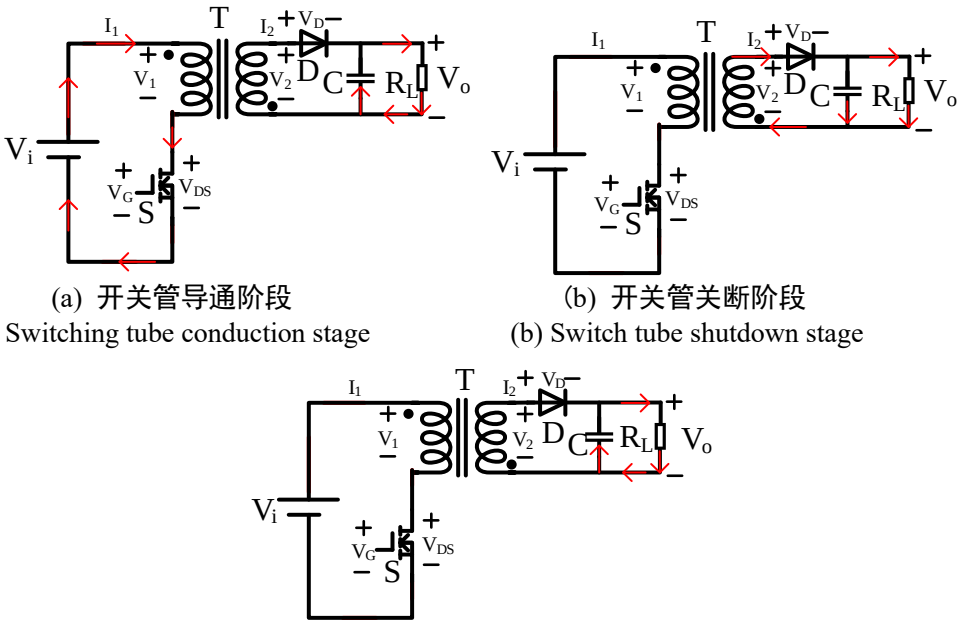
（2）开关状态 2（t_1-t_2）

在这个阶段，开关管 S 关断后，原边电流为零，原边电感中的能量传递给副边电感，二极管 D 导通，副边电流减小，直到在 t_2 时刻变为零，此时二极管 D 关断。

（3）开关状态 3（t_2-t_3）

在这个阶段内，原副边电感为零，电感不会提供能量，此时仅有电容 C 给后续负载供能。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 开关管导通阶段
(a) Switching tube conduction stage

(b) 开关管关断阶段
(b) Switch tube shutdown stage

(c) 开关管关断，电流断续状态
(c) The switch tube is off and the current is discontinuous

图 14 DCM 模式下等效电路

Fig.14 Equivalent circuit in DCM mode

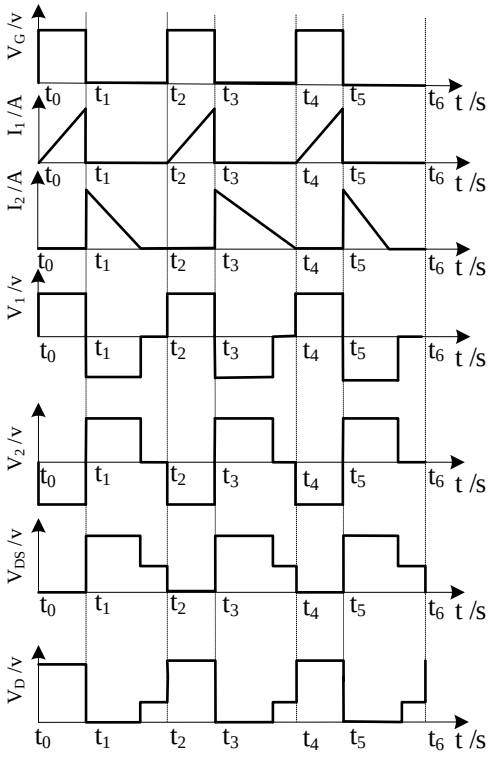


图 15 DCM 工作模式下的工作波形

Fig.15 Working waveform in DCM working mode

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.5.3 反激式变换器的仿真验证

根据上述工作原理分析，利用 PSIM 软件搭建反激式变换器开环模型，如图 16，仿真波形如图 17 及图 18，对电路工作过程中的波形进行验证，验证仿真波形是否与上述原理分析的波形是否一致。

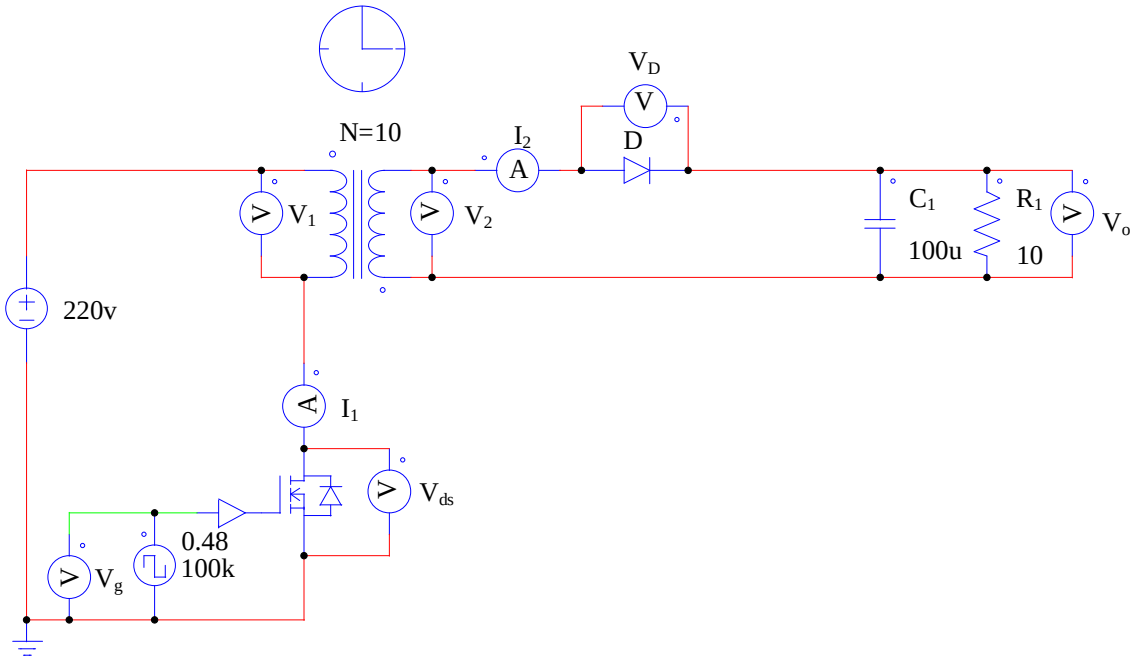


图 16 反激式变换器的开环模型

Fig.16 Open-loop model of flyback converter

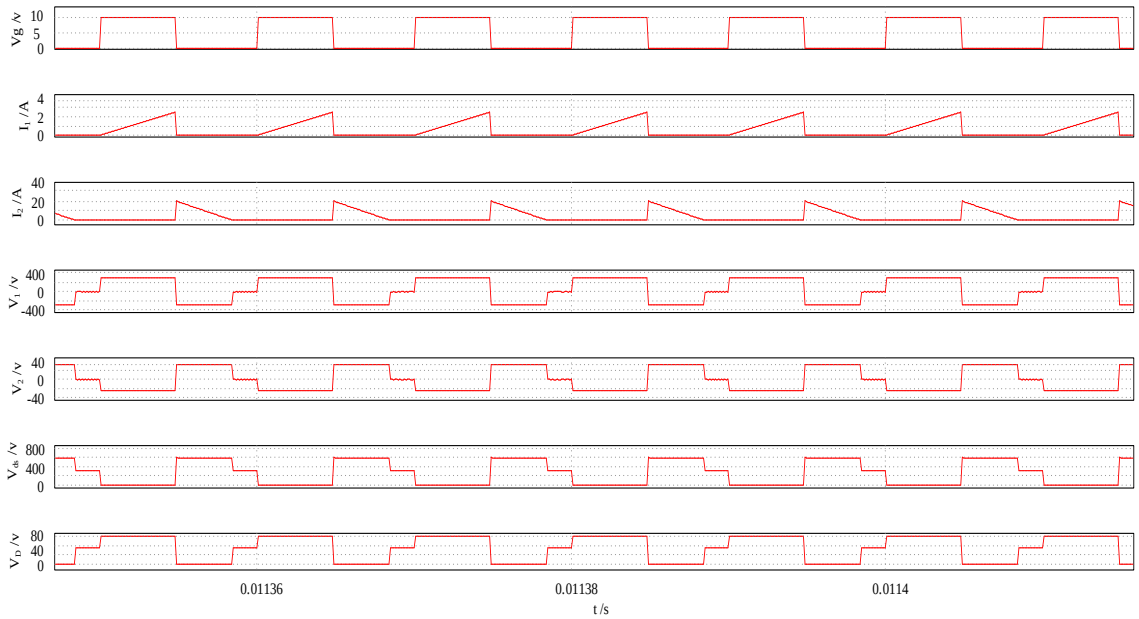


图 17 DCM 工作模式下的仿真波形

Fig.17 Simulation waveform in DCM working mode

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

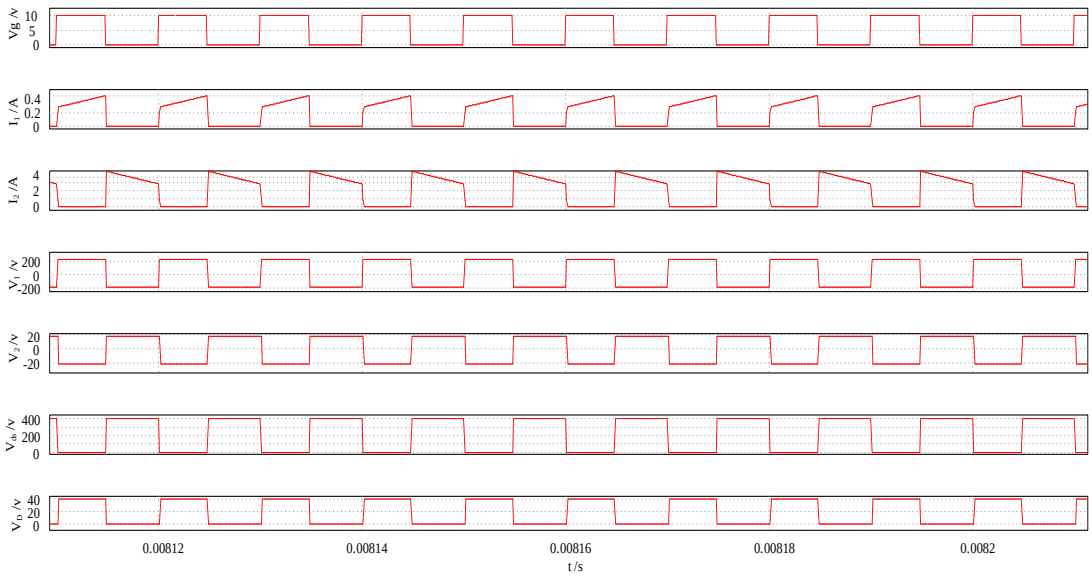


图 18 CCM 工作模式下的仿真波形

Fig.18 Simulation waveform in CCM working mode

经过仿真波形的验证，证明了反激式变换器在 CCM 工作模式和 DCM 工作模式下能量传输分析的正确性。

2.6 小结

本章首先介绍了本安电源的工作条件和设计要求，与普通开关电源相比，本安电源有着许多的特殊性；其次分析了本安电源的保护方式，为了良好的本安性能，最终选取了后端保护方式；还介绍了本安电源的三种设计方案；分析了常见的拓扑结构的工作原理，选取了反激式变换器作为本安电源的主电路；最后分析了反激式变换器在 CCM 和 DCM 这两种工作模式下的能量传输过程，为后面的本安样机设计提供理论分析。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 本安电源的火花放电特性分析

本安电源中存在着电容、电感等元器件，通过设计合适的电气参数来限制火花能量，从而保证用电设备安全运行，因此这些器件的选型对设计本安电源有重要的影响。因此，我们需要研究电容等元器件的放电过程，为后续设计器件的参数做铺垫。本章将重点研究 CL 电路短路火花放电特性，分析了 CL 电路的放电原理，建立 CL 电路等效模型，研究了多种因素对电路火花放电特性的影响，这对第四章的本安样机设计提供了理论基础。

3.1 本安电源放电类型分析

用于煤矿等环境下的电气设备，在发生故障时，电路放电产生的能量达到气体爆炸物的最小点燃值时会引燃混合型气体，发生爆炸，造成严重后果。通常情况下，放电形式将分为三种：火花放电、辉光放电和电弧放电[80-81]，下面对以上三种放电形式进行说明。

（1）火花放电

在本安电路中存在着容性器件和感性器件，电路在通断过程中，放电间隙因过压会被击穿，从而造成了火花放电。放电过程分成以下三个阶段：

第一阶段：从给电路施加电压一直到间隙击穿时，显著的特征为火花电流较小，电压稳定，持续的时间短，在第一阶段后会有导通带形成，此时第二阶段开始。

第二阶段：导通带此时有着大量的电容电荷流通，此时会使火花电流快速达到最大，而放电电压一直在减小，最后到达某个很小值，火花放电产生的能量基本都来自此阶段。

第三阶段：在此阶段，火花放电产生的能量会被周围的气体吸收，放电条件破坏，放电过程结束。

（2）辉光放电

在电压高且电流小的情况下，才会产生辉光放电。辉光放电产生的能量会比较分散，不过足以电离气体，但产生的能量一般通过电极释放，不会引燃混合型气体。正是由于辉光放电这种特性，一般在电路中不予考虑。

（3）电弧放电

在电压低及电流低的情况下，才会发生电弧放电，当电路切换时，液态金属桥断开，此时发生电弧放电。当熔点越低，发生电弧放电就越容易。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电火花引燃混合型气体，不仅需要合适的能量，也需要足够大的瞬时放电功率，如果放电功率小且放电时间足够长，即使放电能量很大也不会引燃混合型气体。综上所述，由于火花放电更容易引燃混合型气体，所以在研究中主要考虑火花放电。

3.2 CL 电路短路火花放电模型分析

下面将对 CL 电路展开具体分析，CL 电路火花放电的原理图如图 19 所示。其中，G 是 IEC 装置的放电间隙，L 为电感，R_1 是充电电阻，R_2 为放电电阻，C 为电容，E 是电源电压，I 是电源电流，I_c 是电容电流，U_c 是电容电压，I_g 是放电电流，U_g 是放电电压。

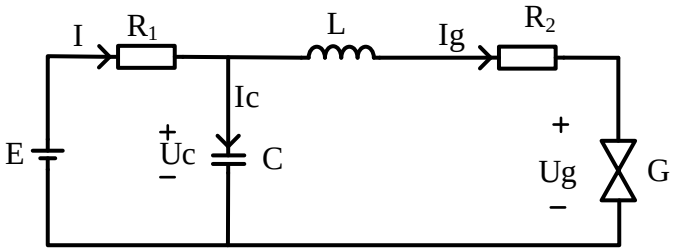


图19 火花放电试验电路

Fig.19 Spark discharge test circuit

根据图 19 分析放电模型，由基尔霍夫定律写出如下方程组:

$$\begin{cases} i = i_g + i_c \\ E = R_1 i + u_c \\ i_c = C\dfrac{du_c}{dt} \\ u_c = u_g + R_2 i_g + L\dfrac{di_g}{dt} \\ u_g = u_h \end{cases} \tag{3-1}$$

式中：u_h 为最小电弧电压，u_h=11V，t 为时间。

整理可得二阶非齐次方程：

$$\frac{du_c^{\,2}}{dt^2} + \left(\frac{R_1R_2 + L}{R_1LC}\right)\frac{du_c}{dt} + \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1LC}\right)u_c = \frac{u_gR_1 + ER_2}{R_1LC} \tag{3-2}$$

根据公式（3-2）可得其次方程特征根θ_1，θ_2：

$$\begin{cases} \theta_1 = -\dfrac{R_1R_2C + L}{2R_1LC} + \sqrt{\left(\dfrac{R_1R_2C + L}{2R_1LC}\right)^2 - \dfrac{R_1 + R_2}{R_1LC}} \\ \theta_2 = -\dfrac{R_1R_2C + L}{2R_1LC} - \sqrt{\left(\dfrac{R_1R_2C + L}{2R_1LC}\right)^2 - \dfrac{R_1 + R_2}{R_1LC}} \end{cases} \tag{3-3}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当$\left(\frac{R_1R_2C+L}{2R_1LC}\right)^2-\frac{R_1+R_2}{R_1LC}<0$，电路在振荡状态；当$\left(\frac{R_1R_2C+L}{2R_1LC}\right)^2-\frac{R_1+R_2}{R_1LC}>0$，电路在非振荡状态。

因为电路出现短路故障时，有可能发生在振荡状态，也有可能发生在非振荡状态，因此下面将对这两种状态进行分别讨论。

3.3 振荡状态下的火花放电数学模型分析

电容电压的通解为：

$$u_c=e^{-\alpha t}\times(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t)+\frac{K}{B} \tag{3-4}$$

式中，$\alpha=\frac{R_1R_2C+L}{2R_1LC}$，$\beta=\sqrt{\frac{R_1+R_2}{R_1LC}-\left(\frac{R_1R_2C+L}{2R_1LC}\right)^2}$，$C_1$,$C_2$为任意常数。

在电路处于振荡状态时期，电容已经在放电前充满，在电极闭合瞬间，此时$u_c(0)=E$及$i_c(0)=0$带入公式（3-4）及式（3-2）解得：

$$\begin{cases}C_1=\dfrac{R_1(E-u_g)}{R_1+R_2}\\[2ex] C_2=\dfrac{\alpha R_1(E-u_g)}{\beta(R_1+R_2)}\end{cases} \tag{3-5}$$

此时将C_1，C_2的值带入公式（3-4）求出电容电压为：

$$u_c=e^{-\left(\frac{R_1R_2C+L}{2R_1LC}\right)t}\times\left(\frac{R_1(E-u_g)}{R_1+R_2}\cos\beta t+\frac{\alpha R_1(E-u_g)}{\beta(R_1+R_2)}\sin\beta t\right)+\frac{R_1u_g+R_2E}{R_1+R_2} \tag{3-6}$$

根据公式（3-6）及（3-2），计算出火花电流为：

$$i_g=\frac{E-u_g}{R_1+R_2}-Ce^{\alpha t}(C_2\beta\cos\beta t-C_1\beta\sin\beta t)-(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t)\left(\frac{1}{R_1}+C\alpha\right)e^{\alpha t} \tag{3-7}$$

经过推导得出火花功率和火花能量为：

$$\begin{aligned}P(t)=\frac{u_g}{t}\times\Bigg[&\frac{(E-u_g)t}{R_1+R_2}-\left(\frac{C_1}{R_1}+CC_1\alpha+CC_2\beta\right)\left(\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\cos\beta t+\frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\sin\beta t\right)-\\&\left(\frac{C_2}{R_1}+CC_2\alpha-CC_1\beta\right)\left(\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\sin\beta t-\frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\cos\beta t\right)+\\&\left(\frac{C_1}{R_1}+CC_1\alpha+CC_2\beta\right)\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}-\left(\frac{C_2}{R_1}+CC_2\alpha-CC_1\beta\right)\frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}\Bigg]\end{aligned} \tag{3-8}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

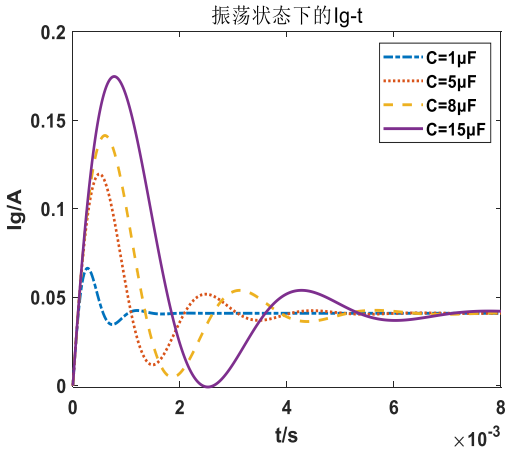
$$W(t)=u_g\times\left[\frac{(E-u_g)t}{R_1+R_2}-\left(\frac{C_1}{R_1}+CC_1\alpha+CC_2\beta\right)\left(\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\cos\beta t+\frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\sin\beta t\right)-\left(\frac{C_2}{R_1}+CC_2\alpha-CC_1\beta\right)\left(\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\sin\beta t-\frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}e^{\alpha t}\cos\beta t\right)+\left(\frac{C_1}{R_1}+CC_1\alpha+CC_2\beta\right)\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}-\left(\frac{C_2}{R_1}+CC_2\alpha-CC_1\beta\right)\frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}\right] \tag{3-9}$$

3.4 振荡状态下的火花放电仿真分析

由于电路中存在着某些元器件，有可能会在电路通断的过程中产生电火花，引爆可燃性气体。而由于 CL 电路短路时火花放电试验电路有较多参数，表达式比较复杂，不能清楚地看出参数对火花放电的影响。于是用 Matlab 进行仿真，研究 CL 电路中的参数对电路中火花放电的影响。接下来将改变电容、电感、电源电压的数值，在 Matlab 上进行仿真，从而得到二维图以及三维图，分析电容、电感、电源电压对火花电流、火花功率以及火花能量的影响。

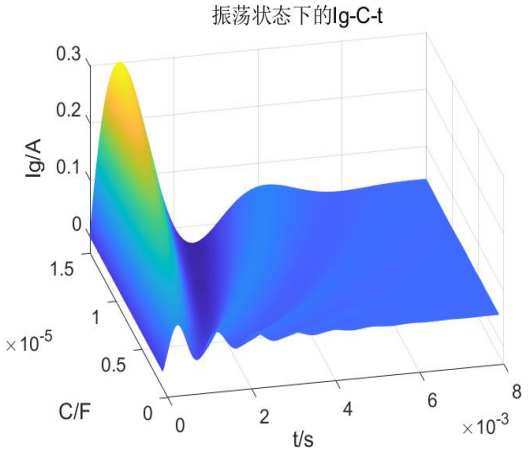
3.4.1 电容容量对 CL 电路火花放电的影响

在振荡状态下，改变电容的大小，范围是 1~15μF，其他参数不变，电源电压 E=20V，电感 L=4mH，R_1=100Ω，R_2=10Ω，经仿真得到火花电流、火花功率和火花能量随时间和电容变化的三维图，如图 20(b)、20(d)以及 20(f)，为了直观地看出变化，将在电容范围中取四个值，分别为 1μF、5μF、8μF、15μF，得出二维图，如图 20(a)、20(c)以及 20(e)。下面将对这些仿真波形展开分析。



(a) 不同电容对火花电流的影响曲线

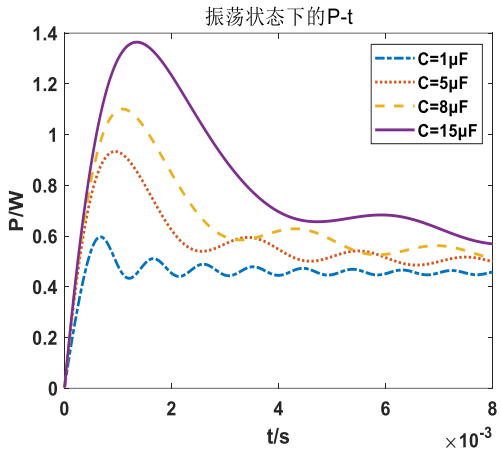
(a) Influence curves of different capacitors on spark current



(b) 火花电流与电容、时间的三维图

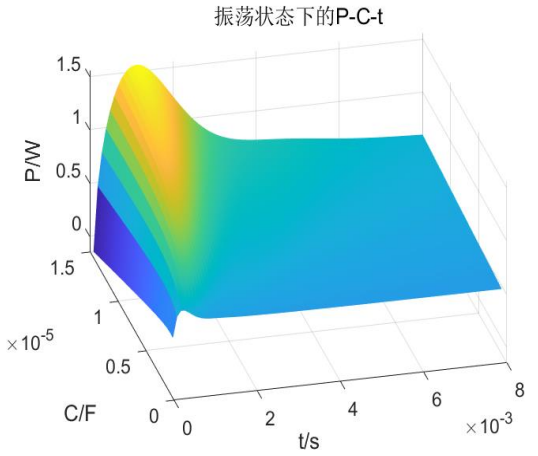
(b) Three-dimensional diagram of spark current,capacitance and time

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



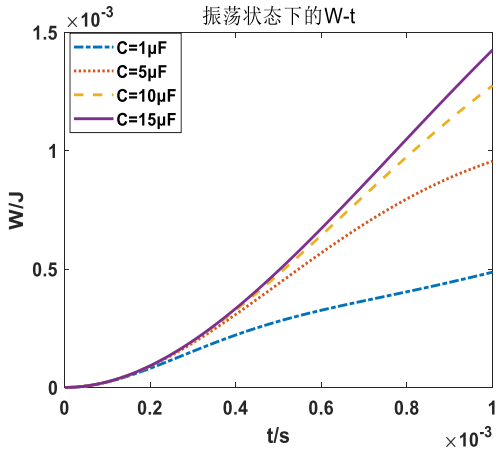
(c) 不同电容对火花功率的影响曲线

(c) Influence curves of different capacitors on spark power



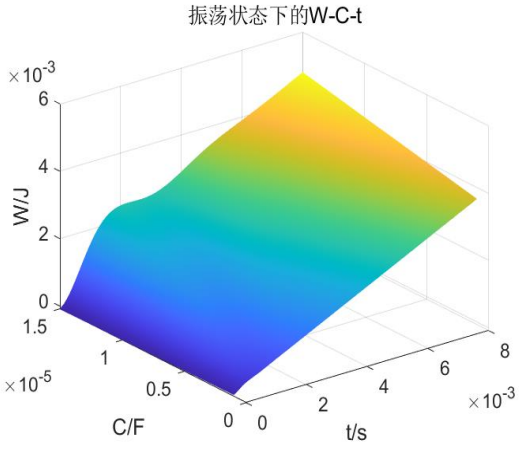
(d) 火花功率与电容、时间的三维图

(d) Three-dimensional diagram of spark power,capacitance and time



(e) 不同电容对火花能量的影响曲线

(e) Influence curves of different capacitors on spark energy



(f) 火花能量与电容、时间的三维图

(f) Three-dimensional diagram of spark energy, capacitance and time

图 20 不同电容在振荡状态下的火花放电特性仿真图

Fig.20 Simulation diagram of spark discharge characteristics of different capacitors in oscillating state

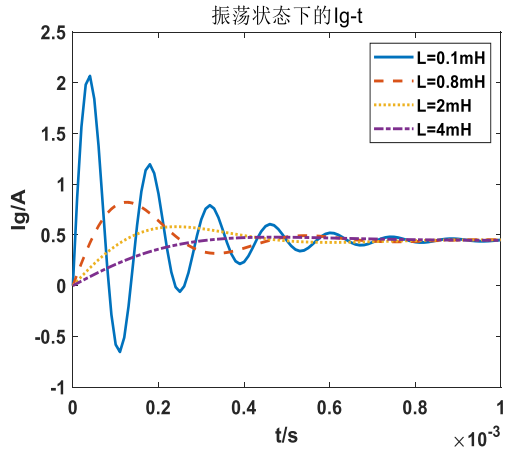
从图 20 可以看出，随着电容容量的增加，火花电流增大，到达峰值的时间会随着容值的增加向后延长，达到峰值后，火花电流迅速下降，经过上下波动，最终稳定在某个值。火花放电持续时间较短，可看出火花放电的瞬时性和能量释放的集中性，因此在设计参数时必须考虑火花放电瞬时产生的峰值电流，在瞬时火花电流下，本安电源仍然能够安全运行；火花功率随着电容容值的增加而增大，下降的速率也会加快，变化规律与火花电流的情况相似，在较短的时间内出现火花功率的峰值，随后下降，最终趋于稳定；随着电容容量的增大，火花能量也在不断增大，在同一电容下，火花能量随着时间的延长而不断变大，这对本安电源性能的提升带来

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了困难，要想达到良好的本安性能，火花放电的时间必须越短越好，这为后面设计双重保护电路提供了依据。电容也在电路中起到降低纹波的作用，因此需要选择合适的电容容量在满足本安性能的要求下，尽可能的使滤波效果达到最好。

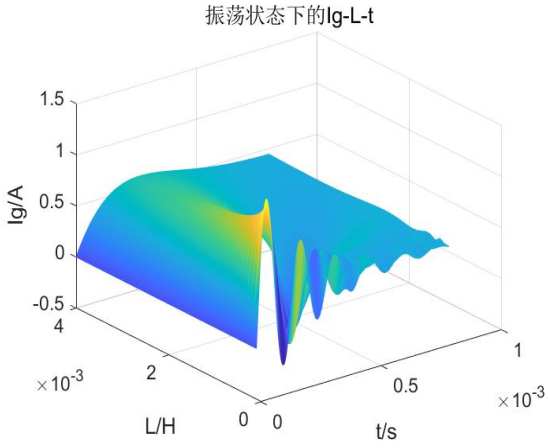
3.4.2 电感量对 CL 电路火花放电的影响

在振荡状态下，改变电感量的大小，范围是 0.1~4mH，其他参数保持不变，电源电压 E=20V，电容 C=5μF，R_1=100Ω，R_2=10Ω，经仿真得到火花电流、火花功率和火花能量随时间和电感变化的三维图，如图 21(b)、21(d)以及 21(f)，为了更加直观地看出变化，将在电感范围中取四个值，分别为 0.1mH、0.8mH、2mH、4mH，得出二维图，如图 21(a)、21(c)以及 21(e)。下面将对这些仿真波形展开分析。



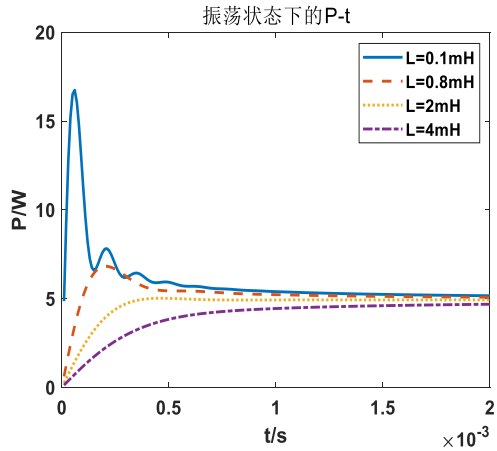
(a) 不同电感对火花电流的影响曲线

(a) Influence curves of different inductors on spark current



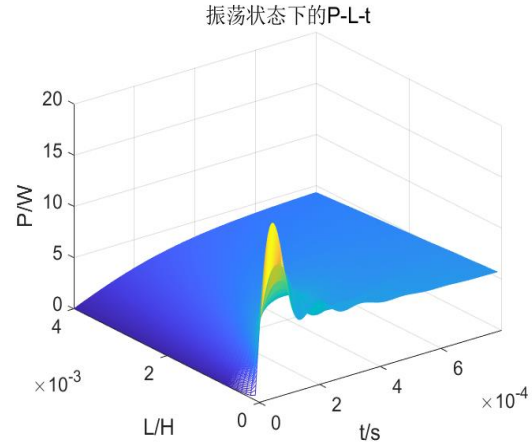
(b) 火花电流与电感、时间的三维图

(b) Three-dimensional diagram of spark current, inductance and time



(c) 不同电感对火花功率的影响曲线

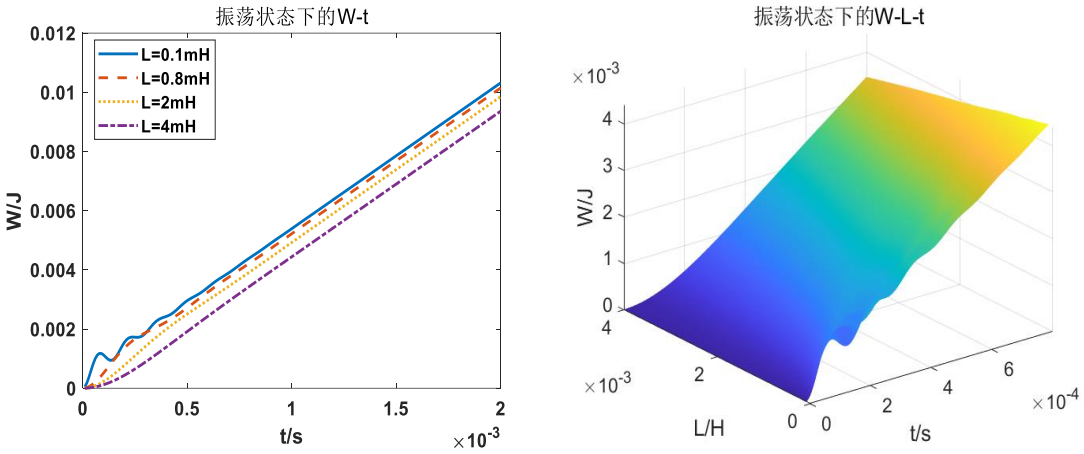
(c) Influence curves of different inductors on spark power



(d) 火花功率与电感、时间的三维图

(d) Three-dimensional diagram of spark power, inductance and time

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(e) 不同电感对火花能量的影响曲线　　(f) 火花能量与电感、时间的三维图

(e) Influence curves of different inductors on spark energy　　(f) Three-dimensional diagram of spark energy, inductance and time

图 21 不同电感在振荡状态下的火花放电特性仿真图

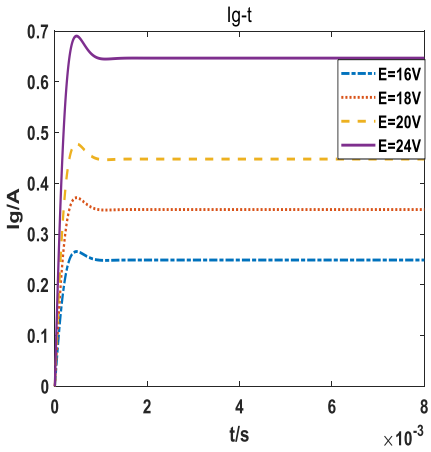
Fig.21 Simulation diagram of spark discharge characteristics of different inductors in oscillating state

从图 21 可看出，在相同电感下，火花电流随着时间先上下振荡，之后趋于稳定。火花电流随着电感值的增加而减小，这是因为电感具有阻碍电流变化的作用，若在间隙 G 处发生故障时，电感会阻碍火花电流变化，减小火花功率，火花能量则会缓慢地放出，使积聚的能量慢慢分散，而不是瞬时放出；火花功率随着电感值的增大而减小，且在同一电感下，随着时间的延长，火花功率先增大后减小，最后与火花电流相似，趋于稳定；若电感值一直增加，则火花能量越来越小。但发生故障时间越长，积聚的火花能量越多，发生危险的可能性会越大，因此尽可能的缩短发生故障的时间，才能更好的保护本安电源。从以上分析可看出，在只考虑在短路故障下，电感越大，越能提高本安电路的安全性。

3.4.3 电源电压对 CL 电路的火花放电的影响

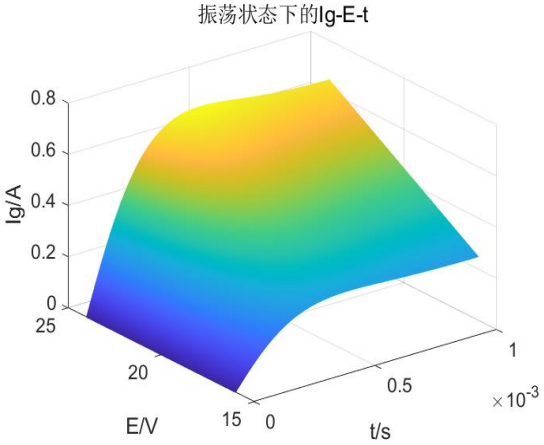
在振荡状态下，改变电源电压的大小，范围是 16~24V，其他参数不变，电容 C=5μF，电感 L=4mH，R_1=100Ω，R_2=10Ω，经仿真得到火花电流、火花功率和火花能量随时间和电源电压变化的三维图，如图 22(b)、22(d)以及 22(f)，为了直观地看出变化，将在电容范围中取四个值，分别为 16V、18V、20V、24V，得出二维图，如图 22(a)、22(c)以及 22(e)。下面将对这些仿真波形展开分析。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



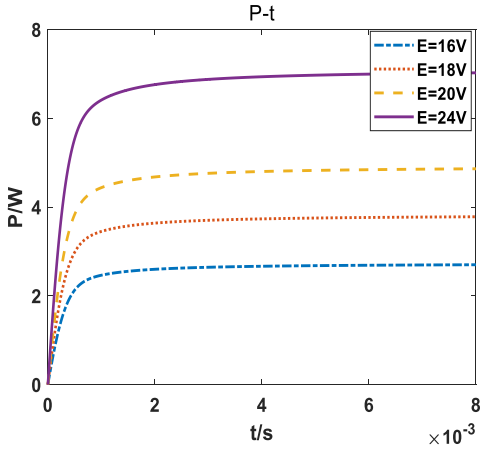
(a) 不同电源电压对火花电流的影响曲线

(a) Influence curves of different power supply voltages on spark current



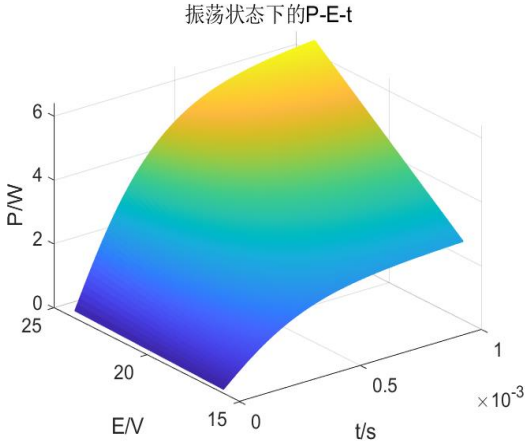
(b) 火花电流与电压、时间的三维图

(b) Three-dimensional diagram of spark current, voltage and time



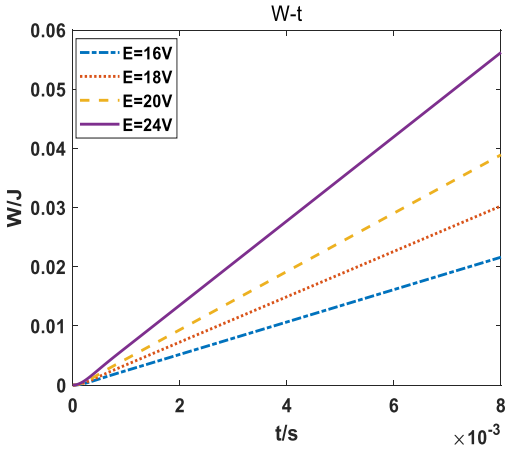
(c) 不同电源电压对火花功率的影响曲线

(c) Influence curves of different power supply voltages on spark power



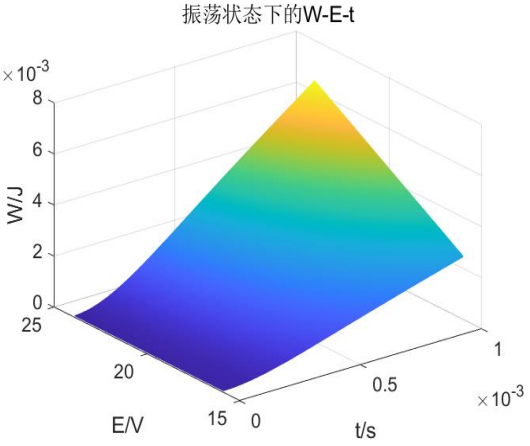
(d)火花功率与电压、时间的三维图

(d) Three-dimensional diagram of spark power, voltage and time



(e) 不同电源电压对火花能量的影响曲线

(e) Influence curve of spark energy of different power supply voltage



(f) 火花能量与电压、时间的三维图

(f) Three-dimensional diagram of spark energy, voltage and time

图 22 不同电源电压在振荡状态下的火花放电特性仿真图

Fig. 22 Simulation diagram of spark discharge characteristics of different power supply voltages under oscillation state

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从图 22 可看出，随着时间的延长，火花电流先增加后缓缓减小，最后趋于稳定，稳定值会随着电源电压的增加而增大；火花功率先增大，在约 1ms 时达到峰值，随后稳定不变；火花能量会随着时间的延长，慢慢增加，且电源电压越大，火花能量越大。从以上可知，电源电压越大，短路后火花电流、火花功率和火花能量都会越大，对本安电路的本安性能不利，因此电源电压不宜太大。

3.5 非振荡状态下的火花放电数学模型分析

电容电压通解为：

$$u_c = C_3 e^{\theta_1 t} + C_4 e^{\theta_2 t} + \frac{K}{B} \tag{3-10}$$

将$u_c(0) = E$以及$i_c(0) = 0$带入公式(3-10)和公式（3-2）求得：

$$\begin{cases} C_3 = -\dfrac{\theta_2 (E - u_g)}{\theta_1 - \theta_2} \\ C_4 = \dfrac{\theta_1 (E - u_g)}{\theta_1 - \theta_2} \end{cases} \tag{3-11}$$

将公式（3-3）带入公式（3-10）求得电容电压为：

$$u_c(t) = -\frac{\theta_2 (E - u_g)}{\theta_1 - \theta_2} e^{\theta_1 t} + \frac{\theta_1 (E - u_g)}{\theta_1 - \theta_2} e^{\theta_2 t} + \frac{E R_2 + u_g R1}{R_1 + R_2} \tag{3-12}$$

将公式（3-12）带入公式（3-1），计算出火花电流为：

$$i_g(t) = \frac{E - u_g}{R_1 + R_2} - \frac{C_3 e^{\theta_1 t} + C_4 e^{\theta_2 t}}{R_1} - C(C_3 \theta_1 e^{\theta_1 t} + C_4 \theta_2 e^{\theta_2 t}) \tag{3-13}$$

经过推导得出火花功率和火花能量为：

$$\begin{aligned} p(t) = \frac{u_g}{t}\Bigg[& \frac{(E - u_g)t}{R_1 + R_2} - \frac{C_3 e^{\theta_1 t}}{R_1 \theta_1} - \frac{C_4 e^{\theta_2 t}}{R_2 \theta_2} - \\ & C(C_3 e^{\theta_1 t} + C_4 e^{\theta_2 t}) + \frac{C_3}{R_1 \theta_1} + \frac{C_4}{R_2 \theta_2} + CC_3 + CC_4 \Bigg] \end{aligned} \tag{3-14}$$

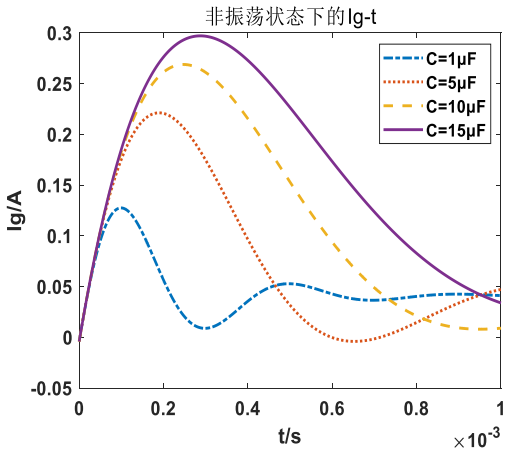
$$\begin{aligned} W(t) = u_g\Bigg[& \frac{(E - u_g)t}{R_1 + R_2} - \frac{C_3 e^{\theta_1 t}}{R_1 \theta_1} - \frac{C_4 e^{\theta_2 t}}{R_2 \theta_2} - \\ & C(C_3 e^{\theta_1 t} + C_4 e^{\theta_2 t}) + \frac{C_3}{R_1 \theta_1} + \frac{C_4}{R_2 \theta_2} + CC_3 + CC_4 \Bigg] \end{aligned} \tag{3-15}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.6 非振荡状态下的火花放电仿真分析

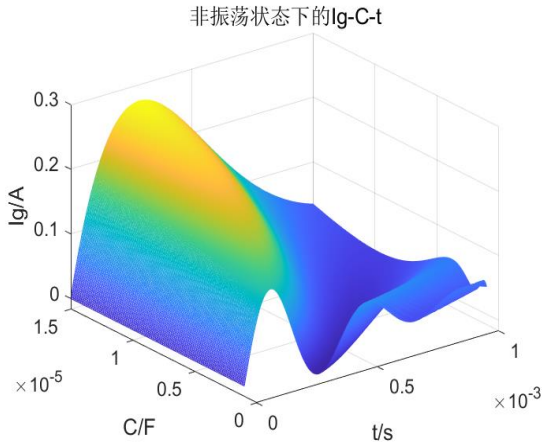
3.6.1 电容容量对 CL 电路火花放电的影响

在非振荡状态下，改变电容的大小，范围是 1~15μF，其他参数不变，其他参数取值分别为：电源电压 E=20V，电感 L=4mH，R_1=100Ω，R_2=10Ω，经仿真得到火花电流、火花功率和火花能量随时间和电容变化的三维图，如图 23(b)、23(d)以及 23(f)，为了直观地看出变化，将在电容容量范围中取四个值，分别为 1μF、5μF、10μF、15μF，得到二维图，如图 23(a)、23(c)以及 23(e)。下面将对这些仿真波形展开分析。



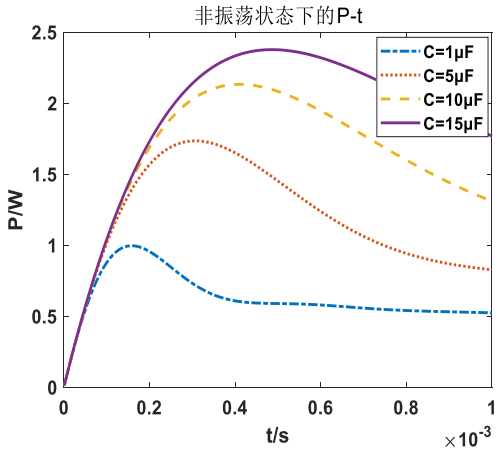
(a) 不同电容对火花电流的影响因素

(a) Influence curves of different capacitors on spark current



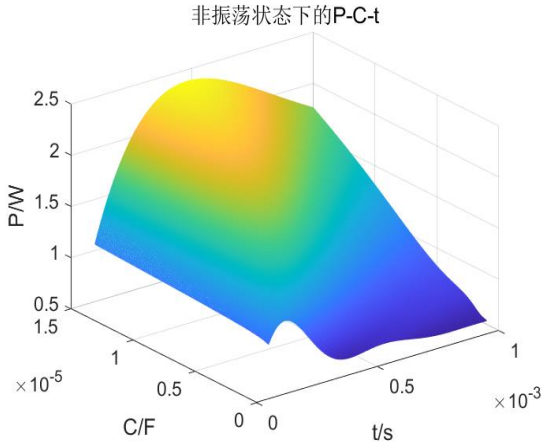
(b) 火花电流与电容、时间的三维图

(b) Three-dimensional diagram of spark current,capacitance and time



(c) 不同电容对火花功率的影响因素

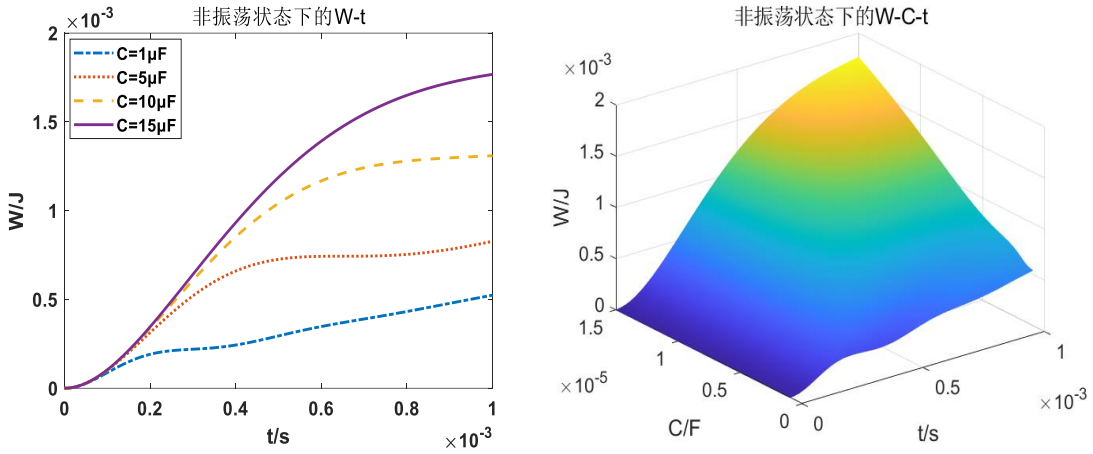
(c) Influence curves of different capacitors on spark power



(d) 火花功率与电容、时间的三维图

(d) Three-dimensional diagram of spark power,capacitance and time

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(e) 不同电容对火花能量的影响因素

(e) Influence curves of different capacitors on spark energy

(f) 火花能量与电容、时间的三维图

(f) Three-dimensional diagram of spark energy, capacitance and time

图 23 不同电容在非振荡状态下的火花放电特性仿真图

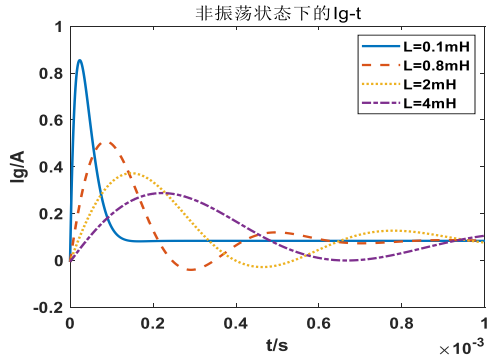
Fig. 23 Simulation diagram of spark discharge characteristics of different capacitors in non-oscillation state

从图 23 可以看出，在前 0.08ms 内，火花电流不会随着电容值的改变而发生改变，在 0.08ms 以后，随着电容容量的增大，火花电流也会增大，火花电流到达最大值的时间会随着电容容量的增加从而往后延长；在同一电容下，随着时间的缓慢增加，火花功率先快速增大而后缓慢减小，最终趋于稳定，不过稳定的时间不同，电容值小的率先稳定。火花功率随着电容容量的增加而增大；随着电容值的增加，在相同时间内，火花释放的能量慢慢增大，在同一电容下，火花能量随着时间的增加而逐渐变大。这是由于电感不变，电容容量越大，储存的能量越大，发生故障时，释放的能量也会越大，加快了火花形成的进程，因此，在后续设计电路时，电容容量选取不宜太大，以免在发生危险时，电容释放的能量超过点燃混合气体所需要的能量，则会造成重大事故。

3.6.2 电感量对 CL 电路火花放电的影响

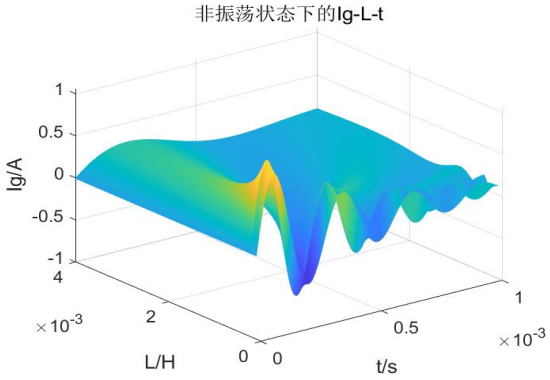
在非振荡状态下，改变电感的大小，范围是 0.1~4mH，其他参数保持不变，其他参数取值分别为：电源电压 E=20V，电容 C=5μF，R_1=100Ω，R_2=10Ω，经仿真得到火花电流、火花功率和火花能量随时间和电感变化的三维图，如图 24(b)、24(d)以及 24(f)，为了更加直观地看出变化，将在电感范围中取四个值，分别为 0.1mH、0.8mH、2mH、4mH，得出二维图，如图 24(a)、24(c)以及 24(e)。下面将对这些仿真波形展开分析。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



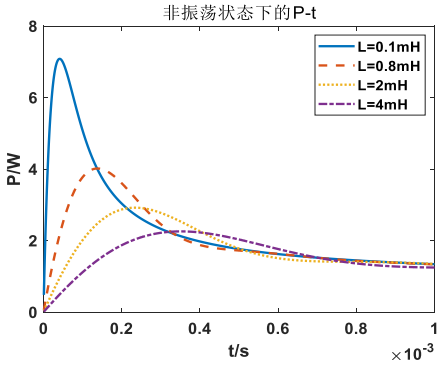
(a) 不同电感对火花电流的影响因素

(a) Influence curves of different inductors on spark current



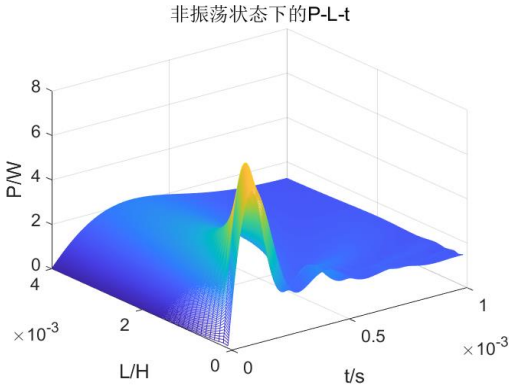
(b) 火花电流与电感、时间的三维图

(b) Three-dimensional diagram of spark current, inductance and time



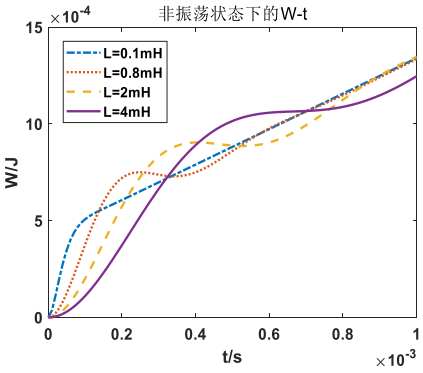
(c) 不同电感对火花功率的影响因素

(c)Influence curves of different inductors on spark power



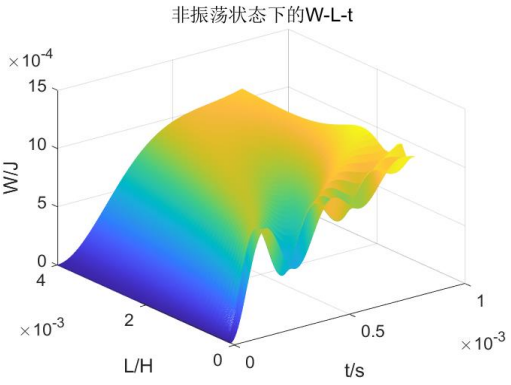
(d)火花功率与电感、时间的三维图

(d) Three-dimensional diagram of spark power, inductance and time



(e) 不同电感对火花能量的影响因素

(e)Influence curves of different inductors on spark energy



(f)火花能量与电感、时间的三维图

(f) Three-dimensional diagram of spark energy, inductance and time

图 24 不同电感在非振荡状态下的火花放电特性仿真图

Fig.24 Simulation of spark discharge characteristics of different inductors in non-oscillation state

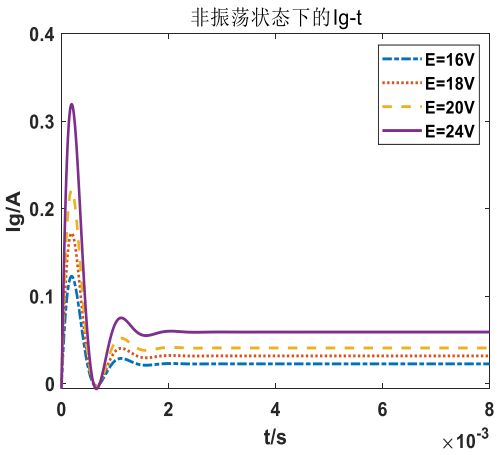
从图 24 可以看出，火花电流随着电感值的增大而减小，在同一电感下，火花

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电流先增大而后减小，且电感值越小，火花电流上升速度以及下降速度则会越快。这是因为电感具有阻碍电流急剧变化的作用，电感值越大，火花电流在相同时间的变化越小，火花电流和火花电压的重叠面越小，使得火花功率以及火花能量也会越小；在同一电感下，随着时间的延长，火花功率会先增大后减小，最后则会趋于稳定，电感值越大，火花功率会率先稳定下来。电感值越小，火花功率出现的峰值越大，这个峰值出现在火花放电前期，要尽可能避开这个峰值；若电感值一直增加，则火花能量则会越小，火花能量变化越平缓。发生故障时间越长，火花能量聚集得越多，更加容易发生危险，因此尽可能得去缩短火花放电的时间，才能更好地保护本安电源。从以上分析可看出，在后续设计本安电路时，必须要充分考虑到本安性能，尽可能选取大电感，将发生危险的可能性降到最低，有利于提高本安电源的性能。

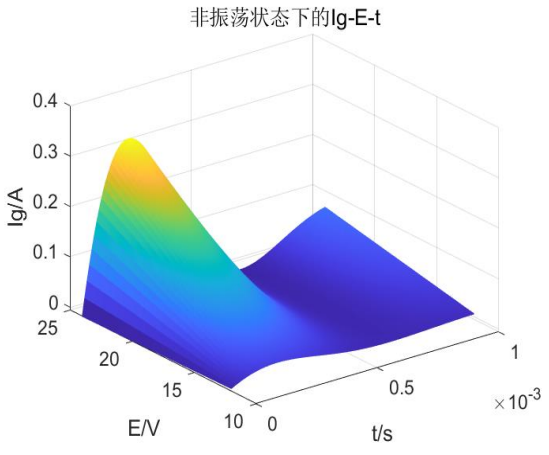
3.6.3 电源电压对 CL 电路火花放电的影响

在非振荡状态下，改变电源电压的大小，范围是 16~24V，其他参数保持不变，其他参数取值分别为：电容 C=5μF，电感 L=4mH，R_1=100Ω，R_2=10Ω，经仿真得到火花电流、火花功率和火花能量随时间和电源电压变化的三维图，如图 25(b)、25(d)以及 25(f)，为了直观地看出变化，将在电源电压范围中取四个值，分别为 16V、18V、20V、24V，得出二维图，如图 25(a)、25(c)以及 25(e)。下面将对这些仿真波形展开分析。



(a) 不同电源电压对火花电流的影响因素

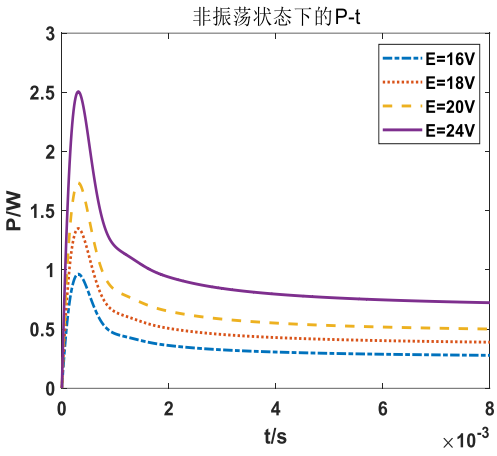
(a) Influence curves of different power supply voltages on spark current



(b) 火花电流与电源电压、时间的三维图

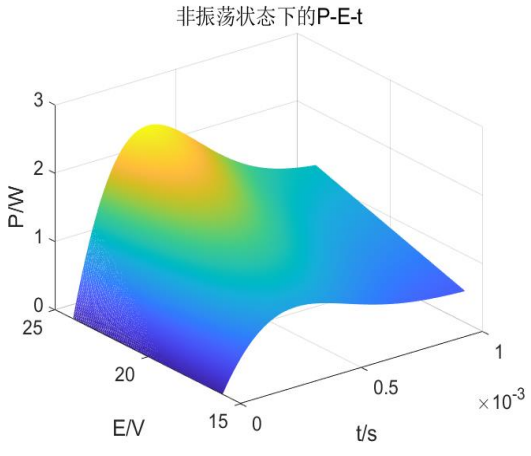
(b) Three-dimensional diagram of spark current, voltage and time

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



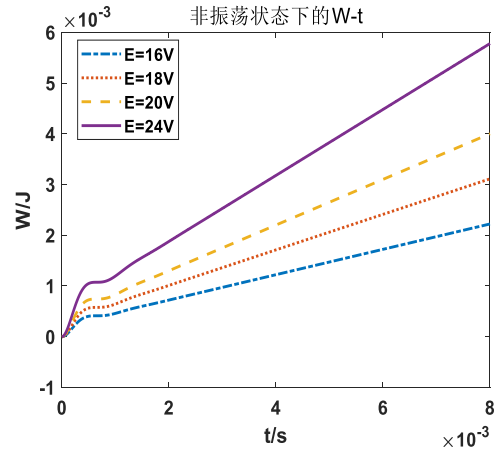
(c) 不同电源电压对火花功率的影响因素

(c) Influence curves of different power upply voltages on spark power



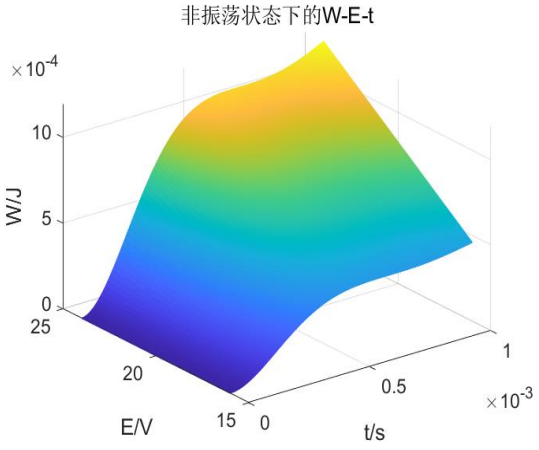
(d) 火花功率与电源电压、时间的三维图

(d) Three-dimensional diagram of spark power, voltage and time



(e) 不同电源电压对火花能量的影响因素

(e) Influence curve of spark energy of different power supply voltage



(f) 火花能量与电源电压、时间的三维图

(f) Three-dimensional diagram of spark energy, voltage and time

图 25 不同电源电压在非振荡状态下的火花放电特性仿真图

Fig.25 Spark discharge characteristics simulation of different power supply voltages in non-oscillation state

从图 25 可看出，在同一电压下，随着时间的延长，火花电流先快速增加而后快速减小，随后缓缓增加，最后趋于稳定，稳定值随着电源电压的增加而增大，而火花电流的峰值不会随着电源电压的改变而发生改变，从(a)可以看出，在约 0.3ms 时均达到最大。火花电流随着电压的增加而增大；火花功率先增大，在约 0.5ms 时达到峰值，随后稳定不变，稳定值随着电压的增加而增大；火花能量随着时间的延长，不断增加，且电源电压越大，火花能量越大。从以上可知，电源电压越大，短路后火花电流、功率以及能量都会越大，对电路的本安性能有不利的影响，因此在设计时电压不宜太大。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据上述仿真分析可知，电容容量、电感量及电源电压对电路火花放电均有影响，因此在下章节样机电路设计中，电容取值不宜太大，电感适当的可以增大取值，电源电压在合适的范围内尽可能取小，这样才能使设计的本安电源样机在煤矿井下安全可靠的运行。

3.7 小结

本章分析了本安电路等效模型，将电路等效为 CL 电路，研究 CL 电路短路时火花放电特性，得到了 CL 电路在火花放电时的数学模型，算出了火花电压、火花电流、火花功率以及火花能量的数学表达式，用 Matlab 对数学表达式进行仿真分析，根据设计需要，合理的设计仿真参数，分析在短路时影响火花放电的因素，得出了电容容量、电感量及电源电压对电路火花放电均有影响，因此为后续电路设计电容、电感参数提供了理论基础。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 实验平台样机电路设计

结合上一章对电路火花放电的分析，本章将对实验平台样机进行设计，本安电路主要由前级开关电源以及后级过压过流保护电路组成。通过第二章的分析比对，本章选择了反激变换器作为主电路，设计了 EMI 滤波模块、整流滤波模块、反激变换模块、输出滤波模块、PWM 控制模块和反馈模块、双重保护模块等模块。考虑到煤矿井下环境恶劣，设计等级为 I_b 等级，因此本设计采用双重截止型保护电路，能够更好的保护本安电源。根据第三章火花特性研究，对一些重要元器件进行计算选型，为后面的仿真环节、进行 PCB 打板、后续焊接以及调试提供了理论指导。

4.1 本安电源整体结构设计

图 26 就是本安电源整体结构框图。从图中可以看出，本安电源主要由 EMI 滤波模块、整流滤波模块、反激变换模块、输出滤波模块、PWM 控制模块和反馈模块、双重保护模块组成。

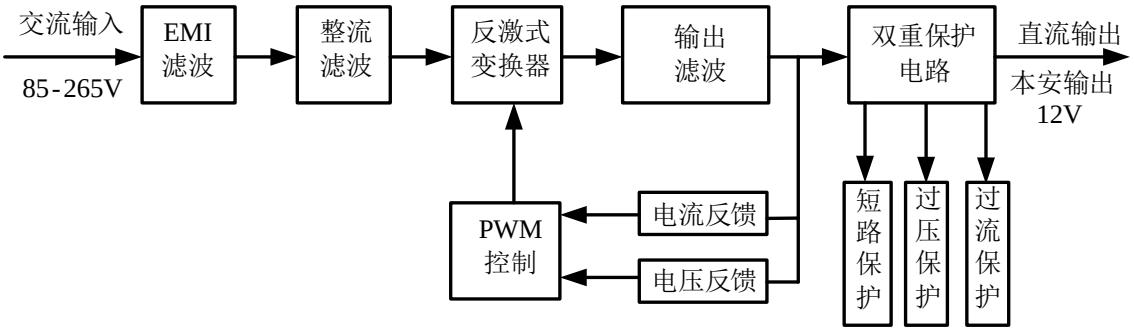


图 26 本安电源整体结构框图

Fig.26 Block diagram of intrinsic safety power supply

根据 GB3836.4-2010 标准规定，制定了相应的参数，如表 3 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 本安电源技术参数

Table 3 Technical parameters of intrinsically safe power supply

设计参数	数值
输入交流电压	85V-265V
额定输出电压	12V
额定输出电流	2.5A
纹波电压	≤2%
工作频率	60kHz
最大占空比	0.46
效率	≥85%

4.2 输入整流滤波电路设计

本安电源中总会存在一些干扰源，比如电容 C_1 刚进行充电时，此时会生成很大的浪涌电流，MOS 管开通关断期间，会产生谐振现象从而产生较大的尖峰电压，对电网影响很大，容易造成电气设备的损坏。因此设计了输入整流滤波电路，其中包括 EMI 滤波和整流滤波两部分，能够减小浪涌电流和尖峰电压，消除谐波，达到稳压效果。

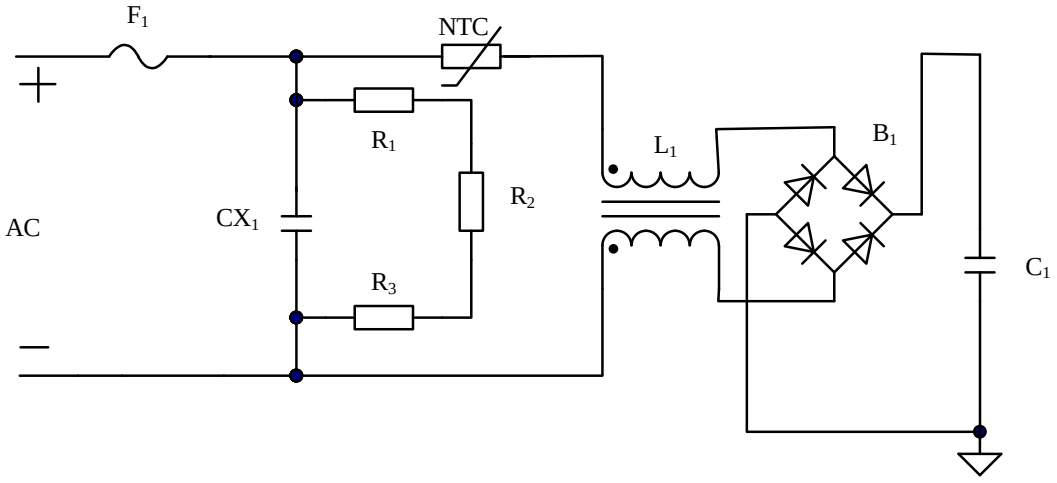


图 27 输入整流滤波电路

Fig.27 Input rectifier filter circuit

图 27 前部分为保护电路，热敏电阻 NTC、保险丝 F_1 构成保护电路，NTC 可以抑制因电容充电造成的浪涌电流，之后阻值会随着温度的升高而减小，减小功耗，设计中选取了型号为 10D-9 热敏电阻。保险丝 F_1 可以防止在电路发生过流时所造成的波动影响到电网，防止事故扩大，造成巨大损失。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 27 中间部分为 EMI 滤波电路，主要用于抑制电磁信号干扰，避免污染电网，其中包含差模电容 CX_1、共模电感 L_1。安规电容 CX_1 主要滤除进线间的差模干扰，设计中选用 0.1μF/275V 的安规电容。共模电感 L_1 主要抑制线与地间的共模干扰，设计中选取 10mH。电阻 R_1、R_2、R_3 能够消耗 CX_1 中过多的能量，防止影响滤波效果，设计中选择阻值为 75kΩ 的三个电阻进行串联。

图 28 后半部分为整流滤波模块，由整流桥 B_1 以及电解电容 C_1 构成，经过整流滤波后的直流电压会作为反激变换器的初级输入电压，为后续电路提供平稳的直流电源，因此整流滤波环节也尤为重要，。

一般情况下，桥式整流模块的选择主要考虑反向耐压值以及额定电流。由于设计的本安样机要求 85V-265V 的交流输入，考虑最坏的情况，选择最大输入电压为 265V，此时整流桥承受的耐压值最大，整流桥所承受的最大耐压值为：

$$V_{BF}=1.5\times\left(\sqrt{2}V_{iac\max}\right)=1.5\times\sqrt{2}\times265=562.15V \tag{4-1}$$

电源输出满功率 P_o 为：

$$P_o=V_oI_o=12\times2.5=30W \tag{4-2}$$

根据设计的 85%效率，则计算得到输入的功率 P_{in} 为：

$$P_{in}=P_o/\eta=30\div0.85=35.29W \tag{4-3}$$

只有输入交流电压最低，并且满功率运行时，此时流过的电流最大，一般要考虑 1.5 倍裕量，额定电流 I_{BF} 为：

$$I_{BF}=\frac{1.5P_o}{\eta\times V_{i\min}}=\frac{1.5\times30}{0.85\times85}=0.62A \tag{4-4}$$

综合上述，选取的整流桥耐电压能力须大于 562.15V，电流需大于 0.62A。最终选用的整流桥型号为 KBP206，其额定工作电压 600V，额定电流为 2A，完全满足设计的要求。

4.3 反激主功率电路设计

图 28 就是反激主功率电路，主要由 RCD 钳位电路、主开关管 Q_1、电流检测电阻 R_{10}、整流输出二极管 D_1、D_2 等组成。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

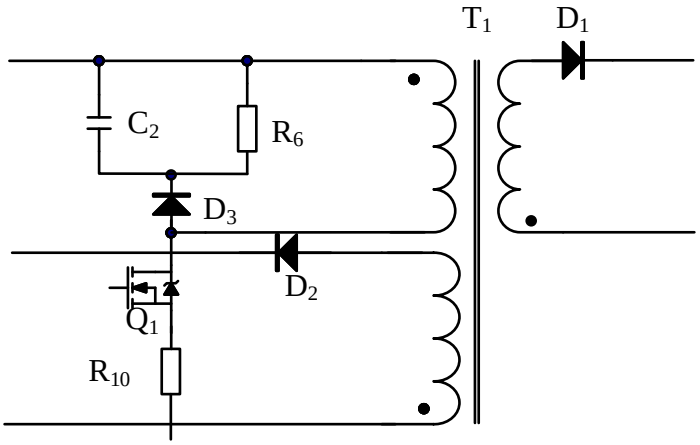


图 28 反激主电路

Fig.28 Flyback main circuit

4.3.1 高频变压器设计

高频变压器是本安电源的重要组成部分，它的设计事关本安电源的效率和本安性能，下面着重进行设计。

（1）整流后的直流电压 V_{in} 范围

最小输入电压：

$$V_{i\min}=\sqrt{2}V_{iac\min}-20=\sqrt{2}\times85-20=100.2V \tag{4-5}$$

式中，20V 是直流纹波及整流桥管压降之和。

直流电压最大值：

$$V_{i\max}=\sqrt{2}V_{iac\max}-20=\sqrt{2}\times265-20=354.77V \tag{4-6}$$

（2）假设最大占空比 D_{max}

$$D_{\max}=0.45 \tag{4-7}$$

（3）变压器初次级匝比 n

$$n=\frac{D_{\max}V_{i\min}}{V_o(1-D_{\max})}=\frac{100.2\times0.45}{12\times(1-0.45)}=6.8 \tag{4-8}$$

（4）计算实际占空比 D_{max}

$$D_{\max}=\frac{V_o n}{V_{i\min}+V_o n}=\frac{12\times7}{100.2+12\times7}=0.46 \tag{4-9}$$

（5）计算反射电压 V_{OR}

$$V_{OR}=(V_o+1)n=13\times6.8=88.4V \tag{4-10}$$

式中，1V 为二极管正向导通压降。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（6）计算初级绕组的峰值电流 I_{pk}

$$I_{pk}=\frac{2P_o}{\eta V_{i\min}D_{\max}}=\frac{2\times30}{0.85\times100\times0.46}=1.5A \tag{4-11}$$

（7）计算初级绕组的电感值 L_P

$$L_P=\frac{V_{i\min}D_{\max}}{I_{pk}f_s}=\frac{100\times0.46}{1.5\times60\times10^3}=511.1\mu H \tag{4-12}$$

根据感性电路最小点燃曲线查得对应的最大电感为 1mH，考虑到安全裕量，原边电感量 L_P 取值为 0.2mH，计算出存储在磁芯能量为：

$$E_{stored}=\frac{L_P I^2{}_{PK}}{2}=\frac{0.2\times10^{-3}\times1.5^2}{2}=225\mu J \tag{4-13}$$

在煤矿井下等环境中，当瓦斯浓度达到 8.5%时容易发生爆炸，根据 3836.4-2010 规定[63]，I 类设备在发生电路故障时，器件产生的瞬时能量不得超过 260μJ，而设计选取的原边电感存储在磁芯的能量 225μJ＜260μJ，满足本安设计要求。

（8）选择磁芯

根据 AP 法选择磁芯尺寸：

$$AP=\left(\frac{100L_P I^2{}_{pk}}{B_{\max}K_oK_j}\right)^{1.14}=\left(\frac{100\times511.1\times10^{-6}\times1.5^2}{0.2\times0.4\times3.95}\right)^{1.14}=0.316cm^4 \tag{4-14}$$

式中，B_{max}=2000GS=0.2T，K_o 为窗口使用系数，一般为 0.4，K_j 为电流密度系数，一般取 3.95。

根据以上计算，本设计选择 PQ2020 磁芯，A_w=65.8mm^2，A_e=62mm^2。A_wA_e=0.408cm^4>0.316cm^4，满足设计要求。

（9）导通时间：

$$T_{on}=\frac{D}{f_s}=\frac{0.46}{60\times10^3}=7.7\times10^{-6}s \tag{4-15}$$

（10）计算初级绕组匝数、次级绕组匝数及辅助绕组匝数：

初级绕组匝数 N_p：

$$N_p=\frac{V_{i\min}T_{on}}{B_{\max}A_e}=\frac{100\times7.7\times10^{-6}}{0.2\times62\times10^{-6}}=62.1 \tag{4-16}$$

一般匝数为整数，因此 N_p 为 63 匝。

次绕组匝数 N_s：

$$N_s=\frac{N_p}{n}=\frac{63}{6.8}=9.3 \tag{4-17}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一般匝数为整数，N_s 为 10 匝。

由于本设计所选的控制芯片供电电压 V_{ic} 为 12.5V，因此辅助绕组匝数 N_f：

$$N_f = \frac{V_{ic}}{V_o} N_s = \frac{12.5 \times 10}{12} = 10.4 \tag{4-18}$$

一般匝数为整数，N_f 为 11 匝。

（11）气隙长度 l_g：

$$l_g = \frac{0.4\pi L_p I_{pk}}{A_e B^2_{\max}} \times 10^{-6} = \frac{0.4 \times 3.14 \times 511.1 \times 10^{-6} \times 1.5^2}{62 \times 0.2^2 \times 10^{-3}} \times 10^{-6} = 0.58mm \tag{4-19}$$

4.3.2 主电路 MOS 管的选型

MOS 管的耐压值：

$$V_{ds} = V_{i\max} + \frac{N_p}{N_s} V_o = 354.77 + \frac{34}{5} \times 12 = 436.37V \tag{4-20}$$

需要注意的是，在开关管关断期间，原边上的漏感会和 MOS 管上的电容结合形成 LC 谐振，产生尖峰电压，必须将尖峰电压也要考虑在内。

MOS 管的最大电流：

$$I_{VT} > I_{pk} = 1.5A \tag{4-21}$$

综上所述，并且考虑结合本安电源的安全性和效率等问题，最终选择型号为 SMF4N60 的 N 沟道 MOS 管，耐压值为 600V，最大电流为 4A，满足设计要求。

4.3.3 RCD 电路设计

图 28 左上部分就是 RCD 吸收电路，因为变压器中存在着漏感，而漏感会和 MOS 管中的电容形成 LC 谐振，从而使 MOS 管的漏源之间产生尖峰电压，造成 MOS 管损坏，甚至发生爆炸危险，从而影响煤矿井下的安全。为了保护 MOS 管，通常会在 MOS 管上方增加一个吸收电路，目前常见的吸收电路有 RCD 电路、DD 电路、双晶体管电路等，其中保护效果好，成本比较低的为 RCD 电路，其在电路设计中应用较广。RCD 电路由电容 C_2，电阻 R_6 以及二极管 D_3 组成，能够较好地吸收尖峰电压，使之 MOS 管免遭损坏。

RCD 电路的元器件的选取如下：

（1）确定钳位电阻 R_6

MOS 管 Q1 漏源电压 V_{DSmax} 的经验公式：

$$V_{DS_{\max}} = V_{i\max} + 1.4 \times 1.5 V_{OR} + 20 = 354.77 + 1.4 \times 1.5 \times 88.4 + 20 = 560.41V$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(4-22)

式中，V_{OR} 为反射电压。

钳位电容 C_2 的最大电压 V_{Cmax}：

$$V_{C\max}=0.9V_{DS\max}-V_{i\max}=0.9\times560.41-354.77=149.6V \quad (4-23)$$

根据 RCD 吸收计算公式计算钳位电阻 R_6

$$R_6=\frac{2V^2{}_{C\max}}{L_kI^2{}_{pk}f_s}=\frac{2\times149.6^2}{511.11\times10^{-6}\times2\%\times1.5^2\times60\times10^3}=32.4k\Omega \quad (4-24)$$

式中，漏感 L_k 取初级绕组电感的 2%。

因此钳位电阻 R_6 取值为 33kΩ/2W 的电阻。

（2）确定钳位电容 C_2

$$C_2=\frac{V_{C\max}}{\Delta V_{C\max}R_5f_s}=\frac{149.6}{149.6\times0.1\times36\times10^3\times60\times10^3}=4.6\times10^{-9}F \quad (4-25)$$

式中△V_{Cmax} 是钳位电容电压，一般取钳位电压的 10%。

根据计算，选取 10nF/200V 的电容。

（3）二极管 D_3 的选取

$$V_D=V_{i\max}+\frac{N_P}{N_S}\times V_O=354.77+\frac{62}{10}\times12=429.17V \quad (4-26)$$

根据计算，选取二极管 D_3 型号为 FR107 的快恢复二极管。

4.4 输出滤波电路设计

如图 29 所示为本安电源的输出滤波电路，主要由输出二极管 D_1、电容 C_{10}、CL 滤波电路组成。下面将对这些元件参数进行设计。

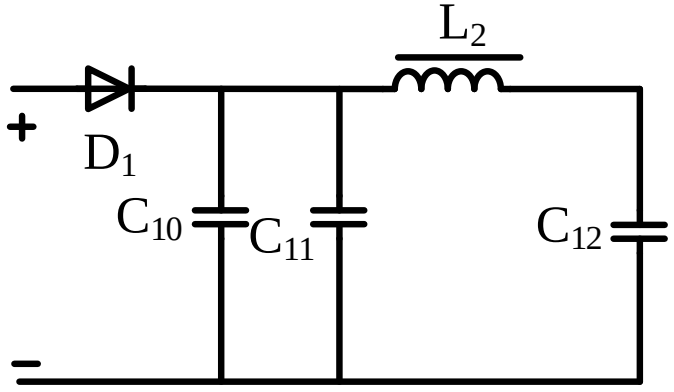


图 29 输出整流滤波电路

Fig.29 Output rectifier filter circuit

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）输出二极管的计算

输出二极管要满足以下两个条件：

$$V_{BR}=V_o+V_{i\max}\times\frac{N_s}{N_p}=12+354.77\times\frac{10}{63}=68.31V \quad (4\text{-}27)$$

$$I_D>3I_o=7.5A \quad (4\text{-}28)$$

综合以上两个指标并且考虑留有一定裕量，选择型号为 SS10200B 的肖特基二极管，耐压值为 200V，最大电流为 10A。

（2）滤波电容的计算与选择

$$C\geqslant\frac{I_o\times D}{f_s\triangle V_o}=\frac{2.5\times0.46}{60000\times0.24}=79.86\mu F \quad (4\text{-}29)$$

根据前文对电容容量的分析，电容值不宜太大，一级滤波是对高次谐波进行滤除，使用一个 47μF/50V 电解电容并联一个 104 瓷片电容，由于电容中具有一定的 ESR 内阻，会导致纹波增大，因此采用第二级 LC 滤波是为了保证所设计的纹波可达到设计要求，因此在设计中使用两个 22μF/25V 的电解电容并联，以此来减小因容值过大产生的瞬时能量，达到本安要求，根据前文对电感值的分析，选取电感量为 100μH/3A 的电感。

4.5 控制电路设计

4.5.1 控制芯片的选择

由于设计的本安电源功率小，同时也要使电路尽可能减少元件的使用，降低发生危险的可能，也要兼并成本考虑，因此采用了电流型 PWM 控制芯片，只需在外围接一些电路就能很好的实现对电路的控制效果。

本设计本安电源选择了 TI 公司的电流型 PWM 控制芯片 UCC3802，该芯片是一种高速、性能好、损耗低的电流型 PWM 控制器，应用了 BI-CMOS 集成技术，降低了工作时的损耗，内部集成了软启动电路，工作频率能达到 1MHz，能够直接驱动 MOS 管以及其他的器件，具有管脚少、性能优、价格低、调试方便等优点，非常适用小功率电路，在电路设计中得到了广泛的应用。下面将详细介绍 UCC3802 的结构，图 30 为 UCC3802 引脚图，图 31 为 UCC3802 内部框架图，表 4 为 UCC3802 引脚定义。

UCC3802 两种封装，插件和贴片，引脚排列相同。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

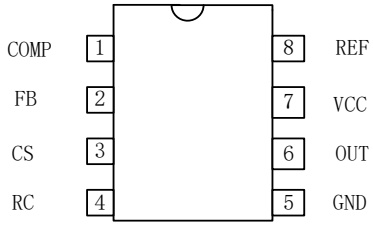


图 30 UCC3802 形状

Fig.30 UCC3802 shape

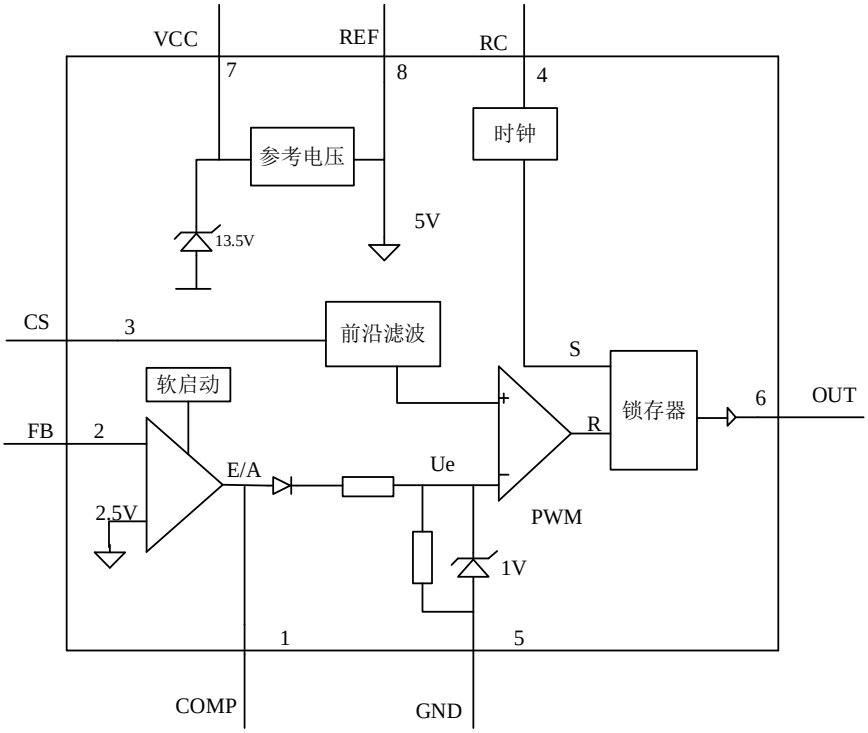


图 31 UCC3802 内部框图

Fig.31 Internal block diagram of UCC3802

UCC3802 各引脚定义如下表所示：

表 4 UCC3802 管脚定义

Table 4 UCC3802 pin definition

序号	引脚	定义
1	COMP	误差放大器输出端
2	FB	电压反馈信号输入端
3	CS	电流信号输入端
4	RC	外接电阻和电容，设定振荡频率
5	GND	接地端
6	OUT	PWM 脉冲输出端
7	VCC	电源输入端
8	REF	参考电压输出端

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.5.2 UCC3802 控制电路设计

如图 32 所示就是本安电源 PWM 控制电路，电容 C_5、电阻 R_8 共同构成补偿网络，增加电路的稳定性并与光耦 Q817A 构成反馈环节。定时电容 C_6 和定时电阻 R_9 能够调节芯片内部的振荡频率。电阻 R_{11}、电容 C_7 构成电流检测的滤波网络，能够起到控制 PWM 脉宽的作用。电阻 R_4、R_5 为预充电电阻，在输入上电初期，由于芯片无法输出 PWM 波，辅助绕组没有输出，芯片无法供电，输入电压通过预充电电阻为电容充电，当电压达到芯片的启动电压 12.5V 时，芯片开始运行产生 PWM 波，辅助绕组此时带电，后续主要由辅助绕组给芯片供电。

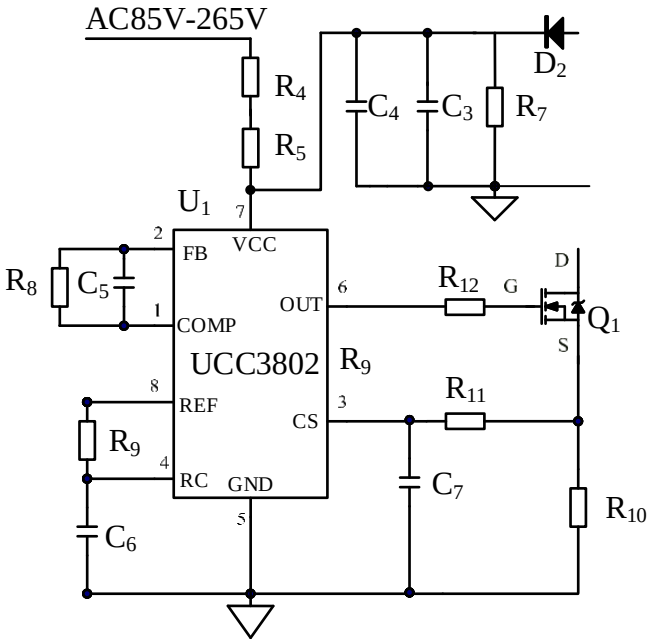


图 32 UCC3802 控制电路

Fig.32 UCC3802 control circuit

4.6 反馈电路设计

控制电路通常的控制目标是输出电压或者输出电流,被控制的对象为 MOS 管，即通过控制 MOS 管的导通占空比来使得输出电压达到目标值。然而，MOS 管位于反激电路的变压器原边，与副边的输出电压无直接的电气连接，即电气隔离。因此需找到一种电路能够实现副边的输出电压，变换至原边的电压，且两者呈现单调特性，因此就出现了反馈电路。

本安电源的反馈电路如图 33 所示，主要由光耦 Q817A 和稳压管 TL431 等组成。输出电压经电压检测电阻 R_{18} 和 R_{19} 分压后作为反馈电路的采样电压，当输出

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电压发生改变时，采样电压随之发生改变，导致光耦 Q817A 的电流也会发生改变，从而会引起 UCC3802 的反馈端 FB 电位的改变，通过调节占空比，使输出电压得到稳定。电阻 R_{15}、R_{16}、R_{17}、电容 C_9 构成电压反馈补偿环节，C_8 能够让 TL431 更加稳定，使 Q817A 进行软启动。

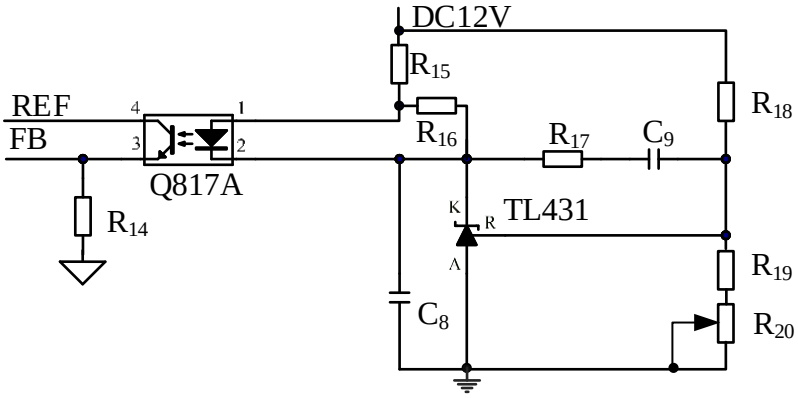


图 33 反馈电路

Fig.33 Feedback circuit

查阅 TL431 说明手册可知，基准电压 V_{REF} 为 2.5V，输入电流 I_{REF} 为 2μA，I_{REF} 影响分压比，为了避免这种情况发生，电阻 R_{18} 的电流应取为 I_{REF} 的 100 倍，电阻 R_{18} 和 R_{19} 为：

$$R_{18} < \frac{V_{REF}}{200\mu A} = \frac{2.5V}{200\mu A} = 12.5k\Omega \tag{4-30}$$

$$R_{19} = \frac{\frac{V_{REF}}{V_o}}{1-\frac{V_{REF}}{V_0}} = \frac{\frac{2.5}{12}\times 12}{1-\frac{2.5}{12}} = 3k\Omega \tag{4-31}$$

R_{18} 选取阻值为 12kΩ，R_{19} 取值为 2.7kΩ，R_{20} 阻值为 1kΩ。

查阅 Q817A 说明手册可知，最大压降 V_f 为 1.2V，最大电流 I_f 为 50mA，电阻 R_{15} 为：

$$R_{15} = \frac{V_o - V_f - V_{REF}}{50mA} = \frac{12-1.2-2.5}{0.05} = 166\Omega \tag{4-32}$$

电阻 R_{15} 选取阻值为 270Ω。

查阅 TL431 和 Q817A 说明手册可知，TL431 工作的电流最小值 I_{KA} 为 1mA，Q817A 最大正向压降 V_f 为 1.2V，电阻 R_{16} 为：

$$R_{16} < \frac{V_f}{I_{KA}} = \frac{1.2}{0.001} = 1.2k\Omega \tag{4-33}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电阻 R_{16} 选取阻值为 1kΩ。

4.7 截止型保护电路设计

保护电路是本安电源的核心组成部分，在发生故障时，保护电路能够快速检测到故障，关断电路。当电路发生过压、过流以及短路故障时，保护电路能够快速控制 MOS 管关断从而限制住积聚的火花能量释放，达不到混合气体点燃值，从而满足本安性能的设计要求。本设计的本安电源设计等级为“ib”等级，根据国家 GB3836.4-2010 标准规定[63]，“ib”等级的电气设备要有双重或者两级以上的保护电路，下面将对保护电路进行设计。

如图 34 就是本安电源双重截止型保护电路，主要由电流电压检测电路、过电压保护电路、过电流保护电路、短路保护电路以及自启动电路组成。本安保护电路是由两个相同的截止型保护电路串联组成双重截止型保护电路。

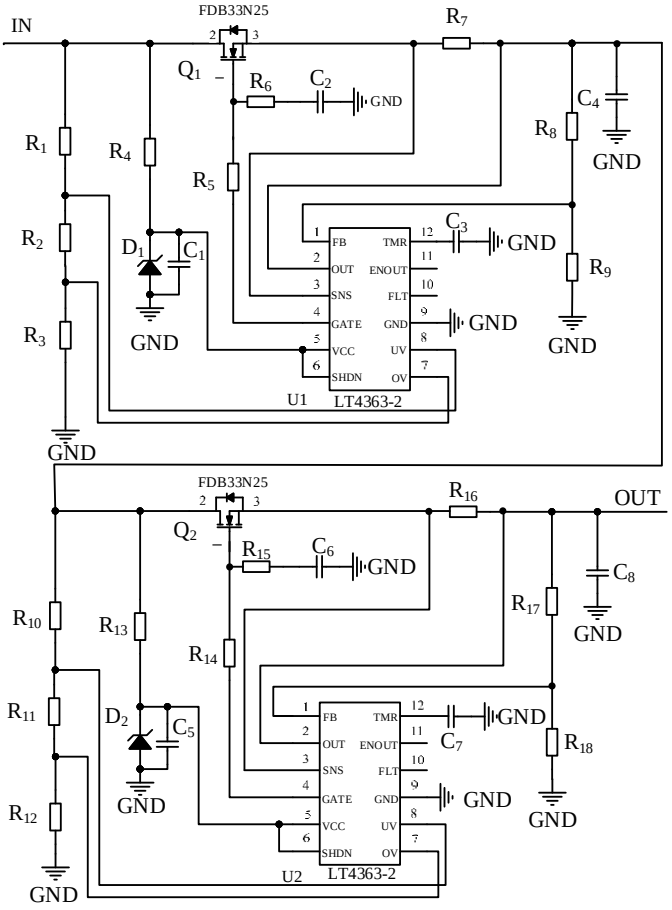


图 34 双重截止型保护电路

Fig.34 Double cut-off protection circuit

本设计选取了 ADI 公司的 LT4363-2 控制芯片以及型号为 FDB33N25 的 MOS 管作为截止型保护电路的重要元件，当发生过压过流故障时，LT4363-2 快速控制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

MOS 管关断电路，此时没有输出，经过一段时间电路进行重启，若故障依然存在，则电路继续关断，当故障解除时，保护电路控制 MOS 管导通，本安电源则正常输出。

图 35 为 LT4363-2 内部结构图，表 5 为 LT4363-2 引脚定义。

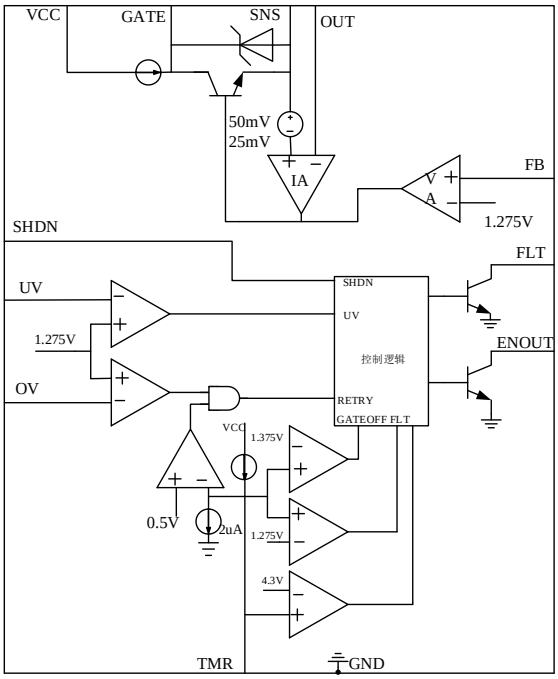


图 35　LT4363-2 内部结构图

Fig.35　LT4363-2 internal structure diagram

表 5　LT4363-2 引脚定义

Table 5 LT4363-2 pin definitions

序号	引脚	定义
1	FB	电压调节反馈输入
2	OUT	输出电压检测输入
3	SNS	电流检测输入
4	GATE	MOS 管栅极驱动输出
5	VCC	电压输入
6	SHDN	停机控制输入
7	OV	过压比较器输入
8	UV	欠压比较器输入
9	GND	地
10	FLT	集电极开路故障输出
11	ENOUT	打开收集器启用输出
12	TMR	故障计时器输入

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（1）过压保护

LT4363-2 的一个重要功能就是浪涌抑制，它可以设置一个钳位电压，当输出电压超过钳位电压时，LT4363-2 就会工作，保证输出电压在钳位电压以下，LT4363-2 的 FB 端，内部连接电压比较器，FB 端的反馈电压和内部的基准电压 1.275V 进行比较来控制 GATE 端，而 GATE 端与 MOS 管的栅极连接，若输出电压超过钳位电压，芯片内部的电流源给电容 C_3 充电，TMR 端的电压增大到 1.275V 时，FLT 端被拉低以指示检测到过压故障状态，此时保护电路还不会进行保护，继续给电容 C_3 充电，当 TMR 端的电压增大到 1.375V 时，保护电路此时会进行保护，LT4363-2 就会动作，拉低 GATE 端，从而引起 MOS 管关断，达到过压保护目的。

电压保护阈值 V_{REG}：

$$V_{REG}=1.275\left(1+\frac{R_8}{R_9}\right) \tag{4-34}$$

考虑到一定裕量，取 R_8=27kΩ，R_9=3.1kΩ，此时计算出电压阈值 V_{REG}=12.4V。

（2）过流保护

电路通过电流采样电阻 R_7 进行采样，当电阻 R_7 上的压降与芯片内部的基准电压进行比较，若电阻 R_7 压降大于 50mV 时，此时芯片 GATE 端被拉低，使 MOS 管关断，达到过流保护目的。

截止型保护电路控制的本安额定电流为 2.5 A，此时检测电流电阻 R_7：

$$R_7=\frac{50mV}{2.5A}=20m\Omega \tag{4-35}$$

因此 R_7 选择阻值为 20mΩ 的电流采样电阻。

4.8 小结

本章详细叙述了本安电源的设计过程，其中包括主电路、整流电路、反馈电路、以 UCC3802 控制芯片为核心的控制电路和以 LT4363-2 控制芯片为核心的双重截止型保护电路，介绍了相关芯片的原理，根据第三章火花放电分析，电容值、电感值对能量的影响，对一些重要元件进行了计算和选型，本安样机的设计为下一章的仿真与实验分析奠定了基础。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 样机的仿真分析与实验测试

为了验证上一章样机电路设计是否合理，本章将对设计的本安电路进行仿真，利用 PSIM 仿真软件以及 LTspice 仿真软件对其仿真验证，检验设计的本安电路和计算的参数是否合理，能否达到预期目标。达到预期后，利用 AD 软件进行 PCB 画板，后续进行焊接工作，完成本安样机，搭建实验平台，对设计的本安样机调试以及实验分析，通过仿真以及实验分析表明设计的本安样机能够达到预期目标，通过与其他文献设计的本安电源输出功率进行对比，得出在保证符合本安标准前提下，提高了输出功率。

5.1 样机电路仿真分析

本小节是在 PSIM 仿真软件下对本安电源模块进行仿真验证，首先搭建了电路模型，设置上一章节设计的元件参数，分别对本安电源正常情况及故障情况下进行了仿真分析。本安电源仿真电路模型如图 36 所示。

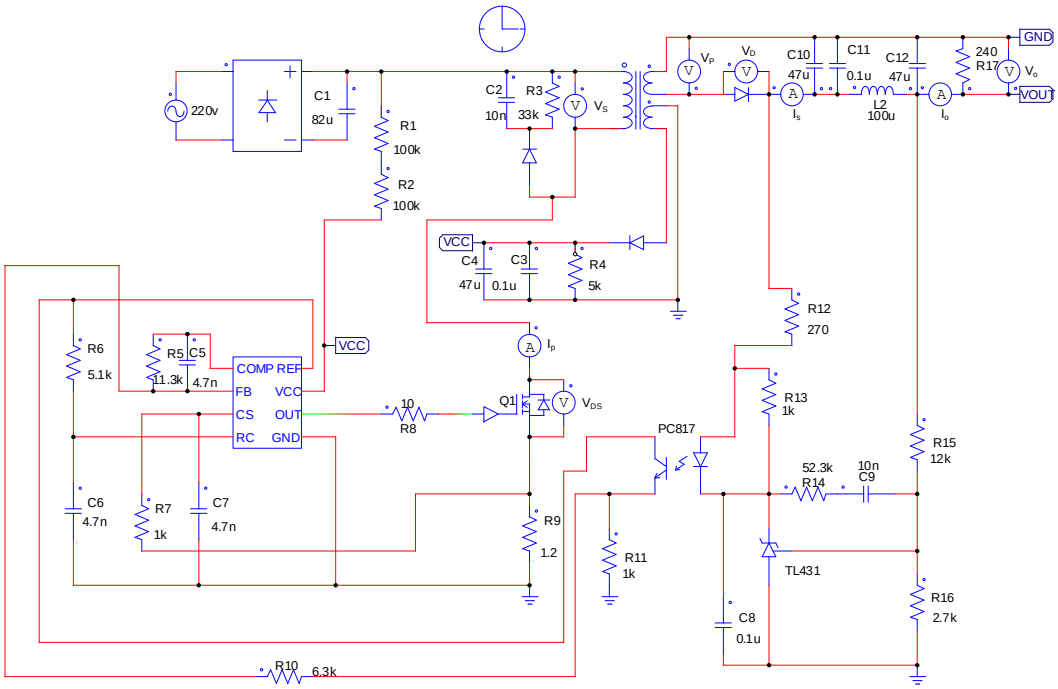


图 36 本安电源仿真模型

Fig.36 Intrinsically safe power supply simulation model

根据仿真模型进行仿真，仿真结果如下：

（1）正常工作情况

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

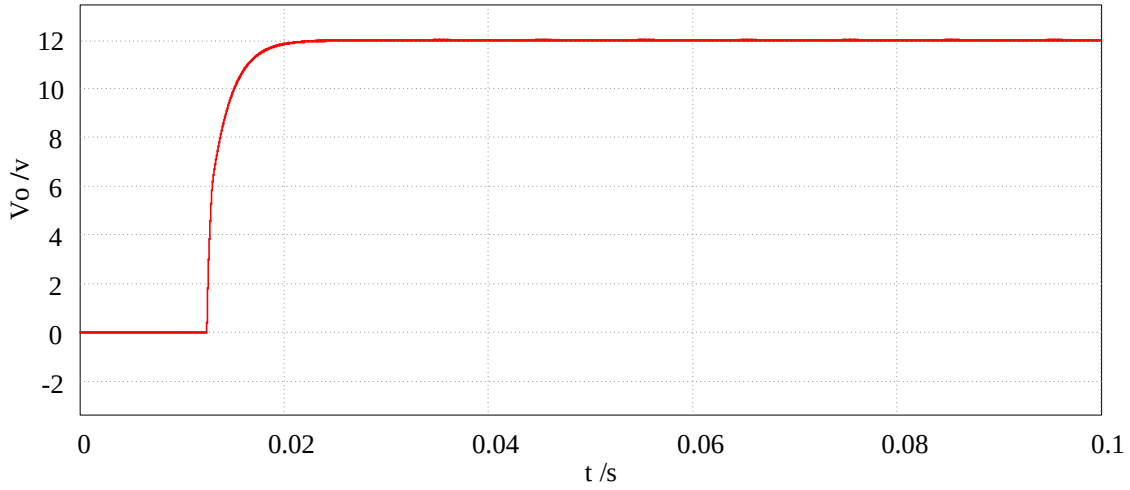


图 37 输出电压波形

Fig.37 Output voltage waveform

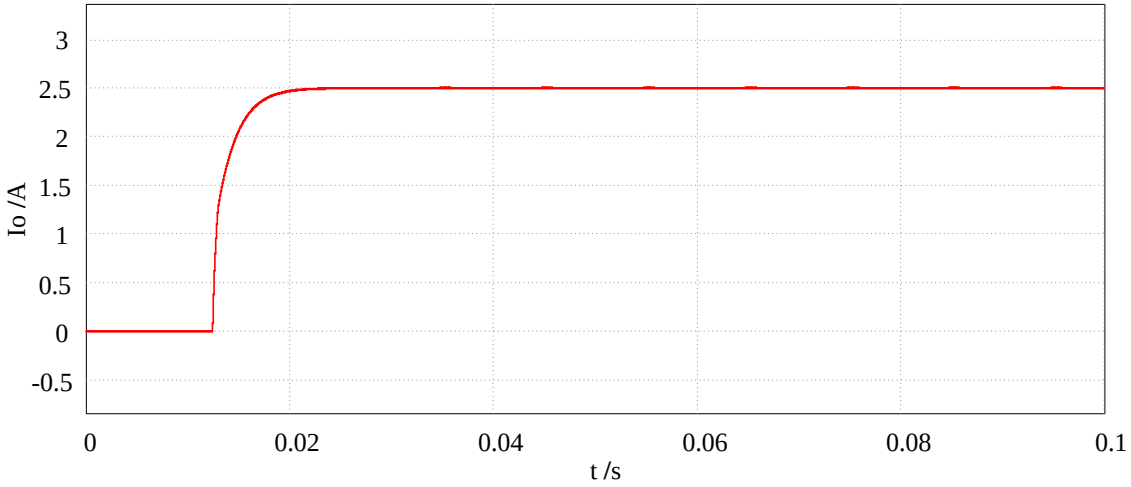


图 38 输出电流波形

Fig.38 Output voltage and current waveform

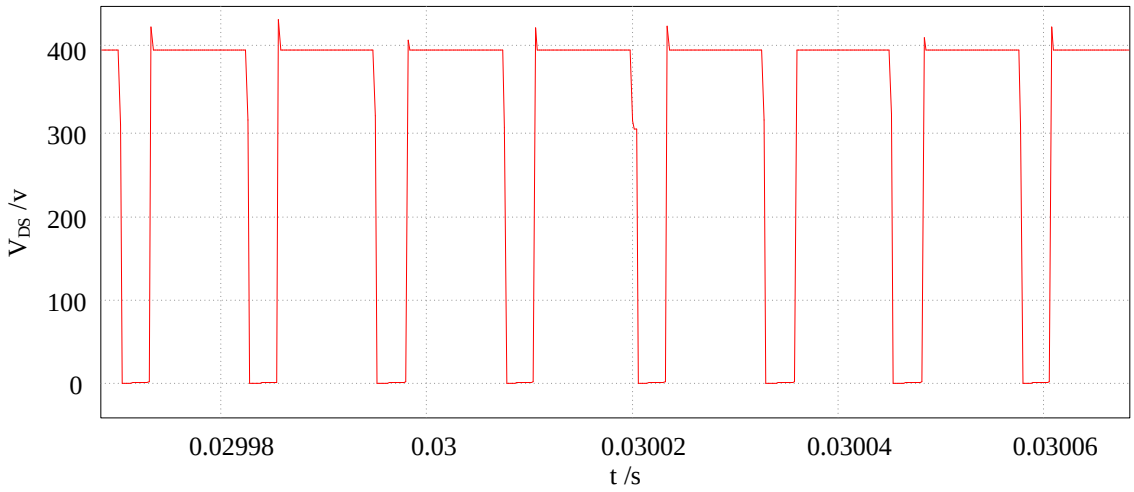


图 39 MOS 管漏源极波形

Fig.39 Drain waveform of MOSFET tube

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

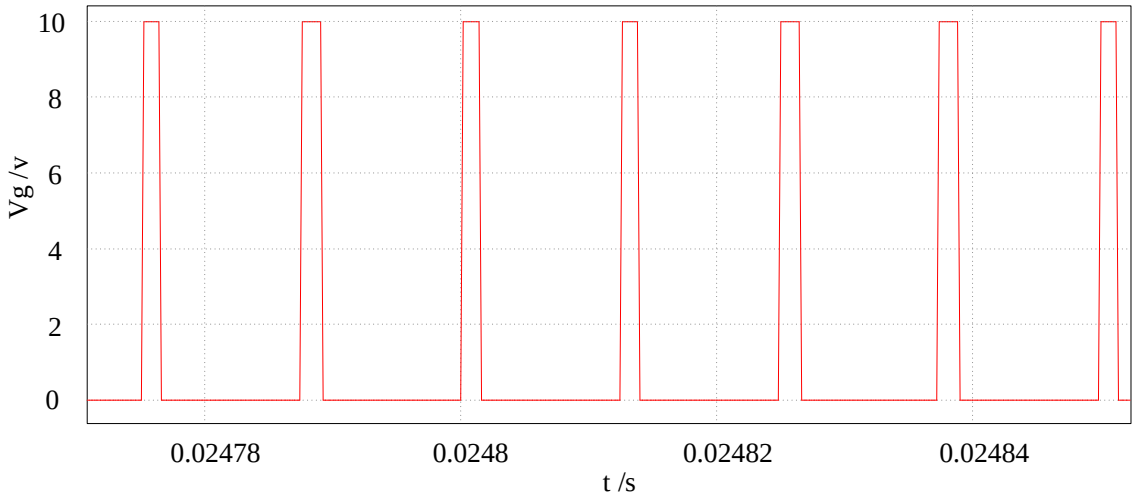


图 40 MOS 管驱动信号波形

Fig.40 Waveform of MOSFET drive signal

从图 37 到图 40 可看出，在正常情况下，输出电压经软启动缓慢上升，最终稳定在 12V，输出电流经软启动缓慢上升，最终稳定在 2.5A，由于变压器漏感的存在，会与 MOS 管形成 LC 振荡产生尖峰电压，驱动信号波形是平稳的矩形波，从以上波形可以看出设计的本安电源达到预期目标。

（2）短路情况

本安样机在短路时的输出电压电流波形如图 41 与图 42 所示，当电源突发短路时，输出电流瞬间变大，触发保护，输出电压瞬间下降为零，电流下降到零。

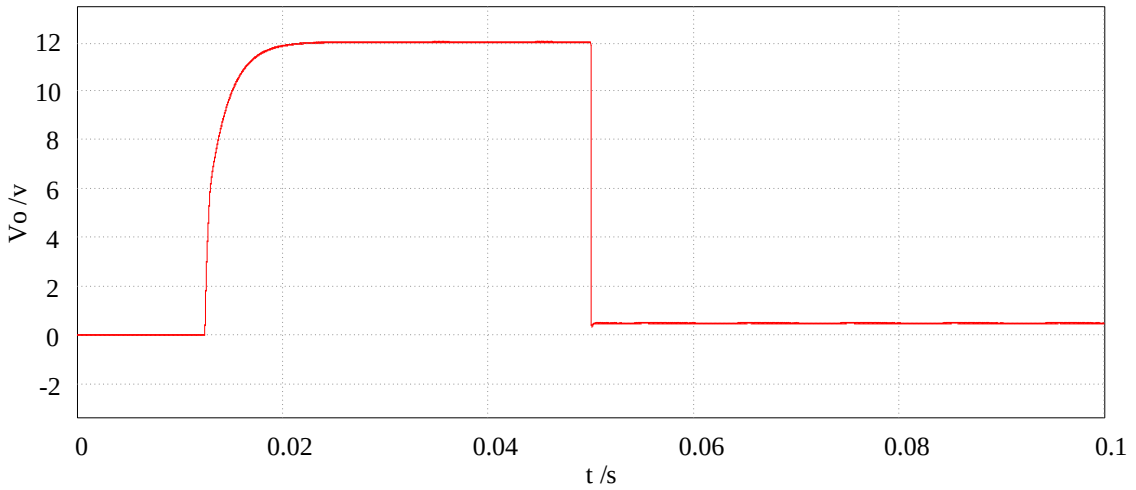


图 41 短路时的输出电压波形

Fig.41 Output voltage waveform of short circuit

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

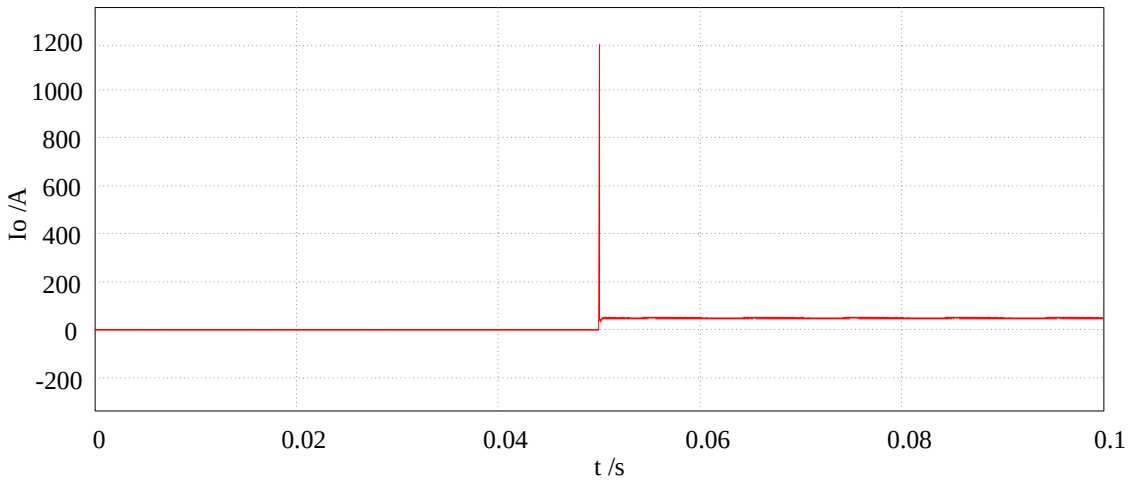


图 42 短路时的电流波形

Fig.42 Waveform of short-circuit voltage and current

（3）负载跳变情况

图 43 和图 44 为负载跳变时的输出电压电流波形，刚开始时接入 20%负载，随后将负载变为满载，输出电流瞬间从 0.5A 增加到 2.5A，输出功率增加，此时输出电压稍微下降，在 UCC3802 的控制下，输出电压很快又重新稳定在 12V。

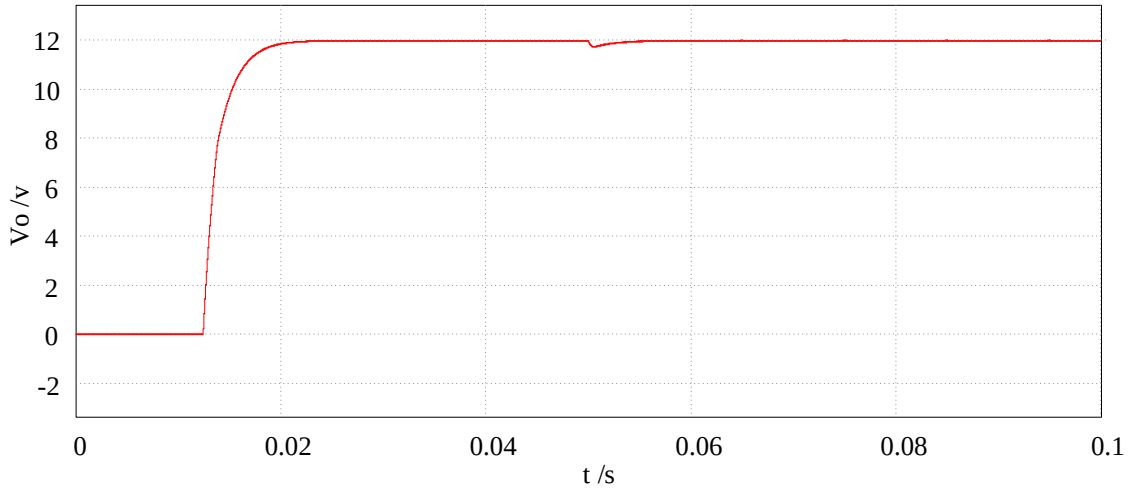


图 43 负载跳变时的输出电压波形

Fig.43 Output voltage waveform when load jumps

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

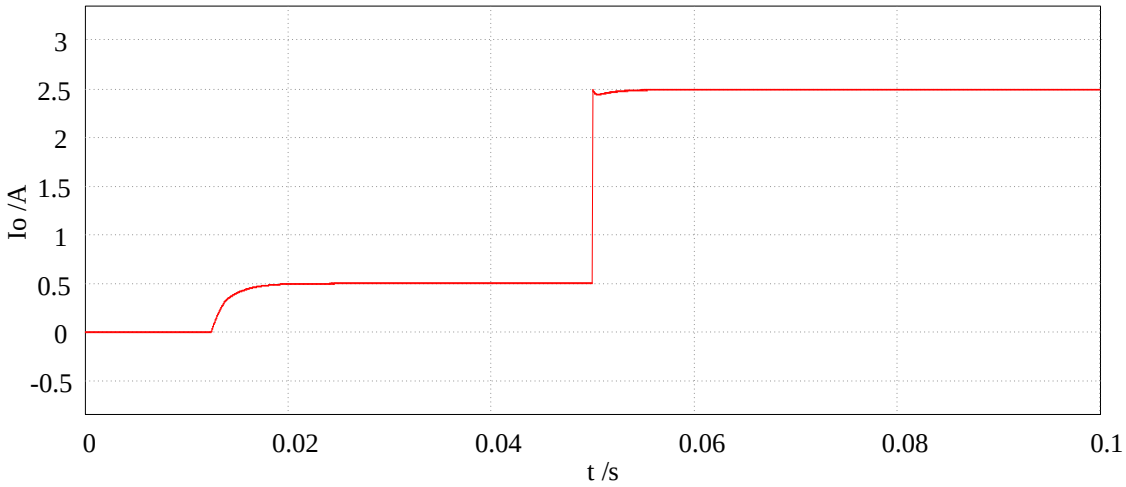


图 44 负载跳变时的电流波形

Fig.44 Load jump voltage and current waveform

（4）输入电压跳变情况

图 45 为本安样机在输入电压突然跳变时的电压波形图。图 46 和图 47 为输入电压突然跳变时的输出电压电流波形，当输入电压从 311V 跳变到 120V 时，可看出输出电压及输出电流依然稳定在 12V、2.5A，并没有出现较大的波动，说明了设计的本安样机具有良好的电源效应。

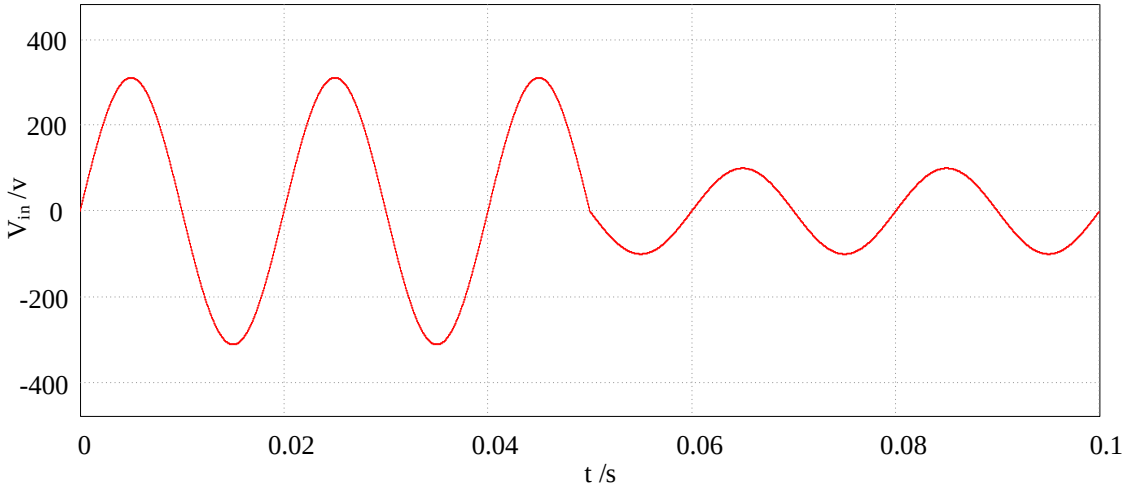


图 45 输入电压跳变波形

Fig.45 jump Input voltage waveform

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

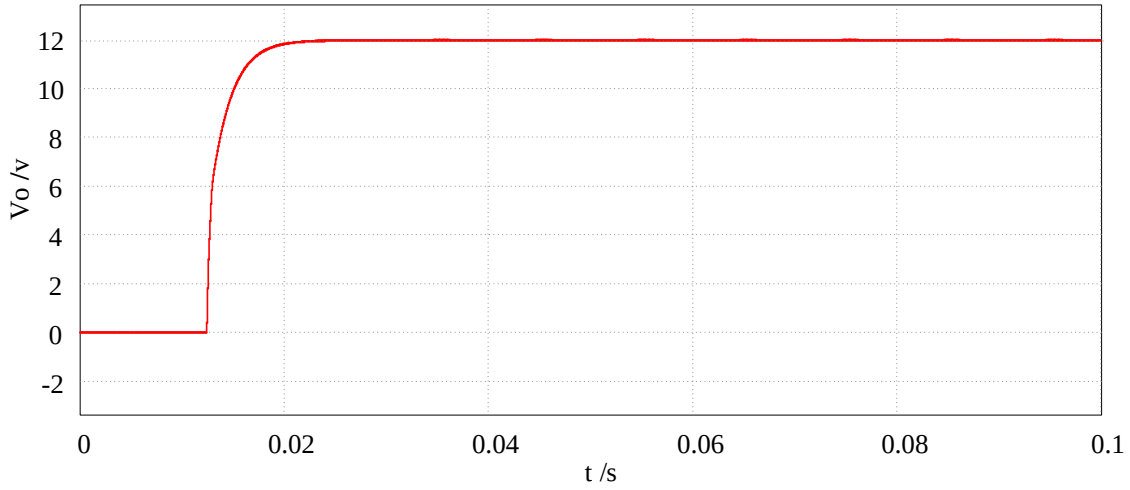


图 46 输入电压跳变时的输出电压波形

Fig.46 Output voltage waveform when the input voltage jumps

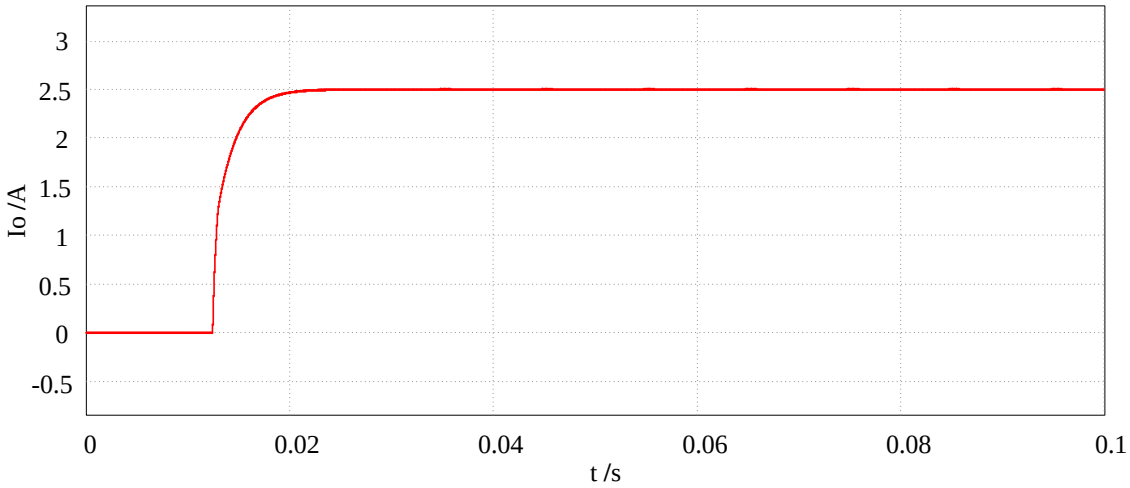


图 47 输入电压跳变时的输出电流波形

Fig.47 Output voltage and current waveform

5.2 双重截止型保护电路仿真分析

本小节是在 LTspice 仿真软件下对双重截止型保护电路进行仿真验证，首先搭建了电路模型，设置上一章节设计的元件参数，分别在正常情况及故障情况下进行了仿真分析。双重截止型保护电路仿真电路模型如图 48 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

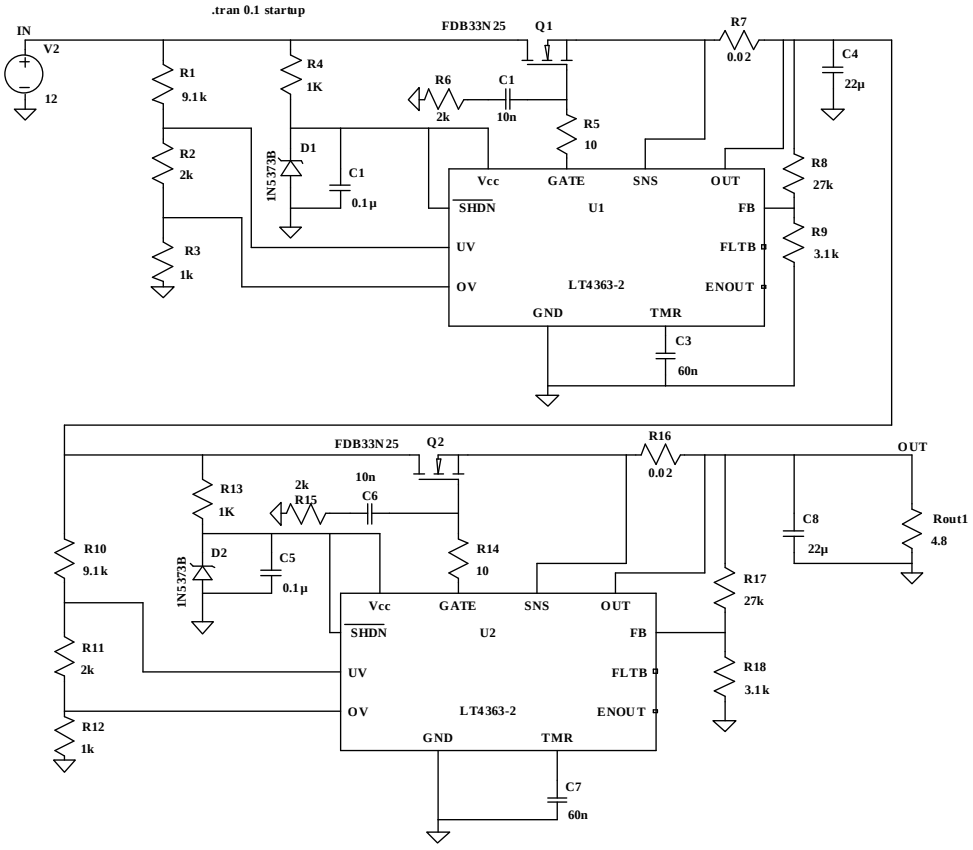


图 48 双重截止型保护电路仿真模型

Fig.48 Simulation model of dual cut-off protection circuit

根据仿真模型进行仿真，仿真结果如下：

（1）正常情况

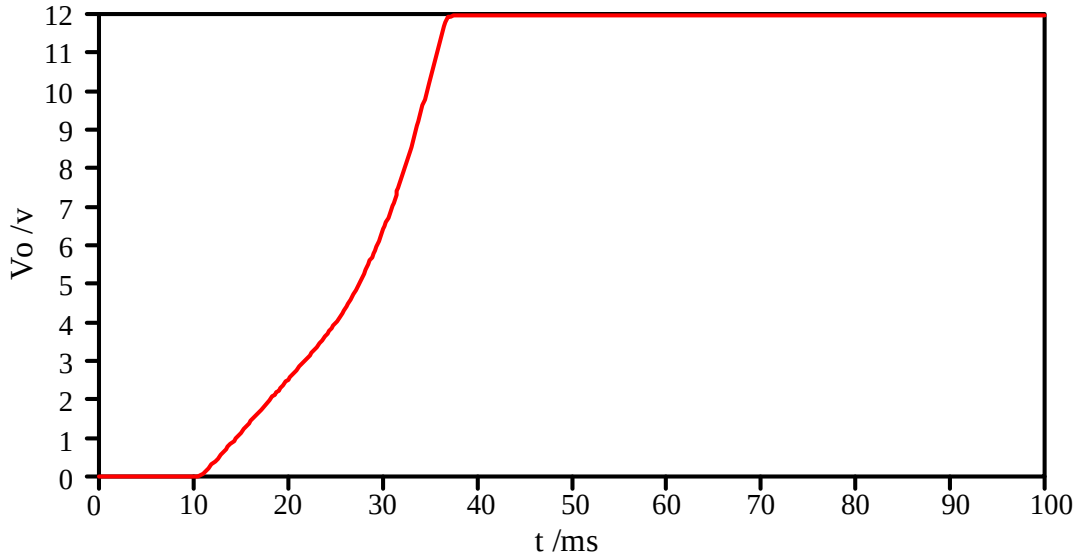


图 49 输出电压波形

Fig.49 Output voltage waveform

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

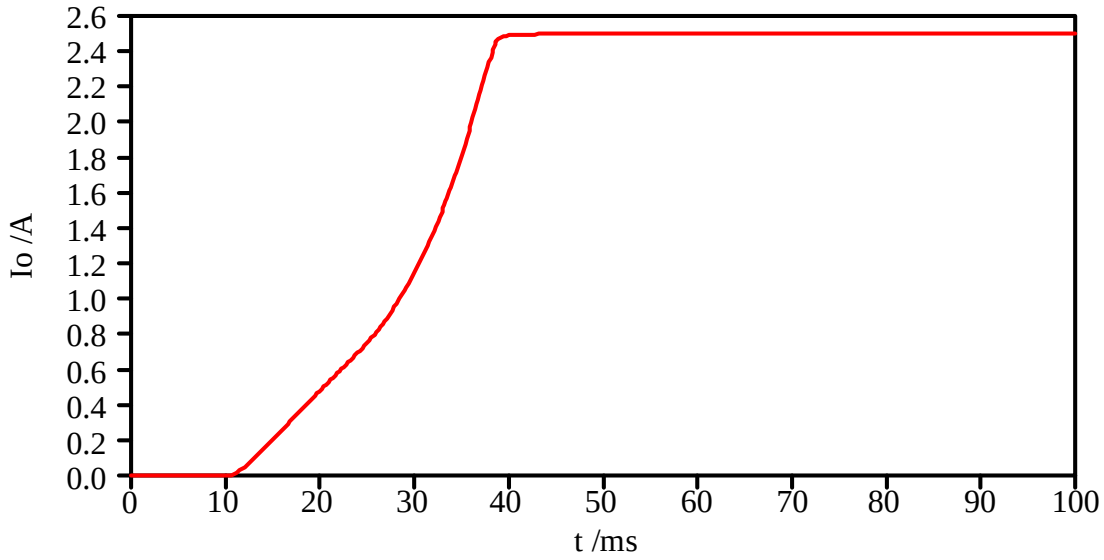


图 50 输出电流波形

Fig.50 Output current waveform

从49和图50可看出，在正常工作下，输出电压经过软启动较好的稳定在12V，输出电流经过软启动较好的稳定在2.5A。

（2）故障情况

下面将对本安电源的保护电路进行过压过流及短路等故障下进行仿真分析，短路保护波形如图 51 所示，过压保护波形如图 52 所示，过流保护如图 53 所示。

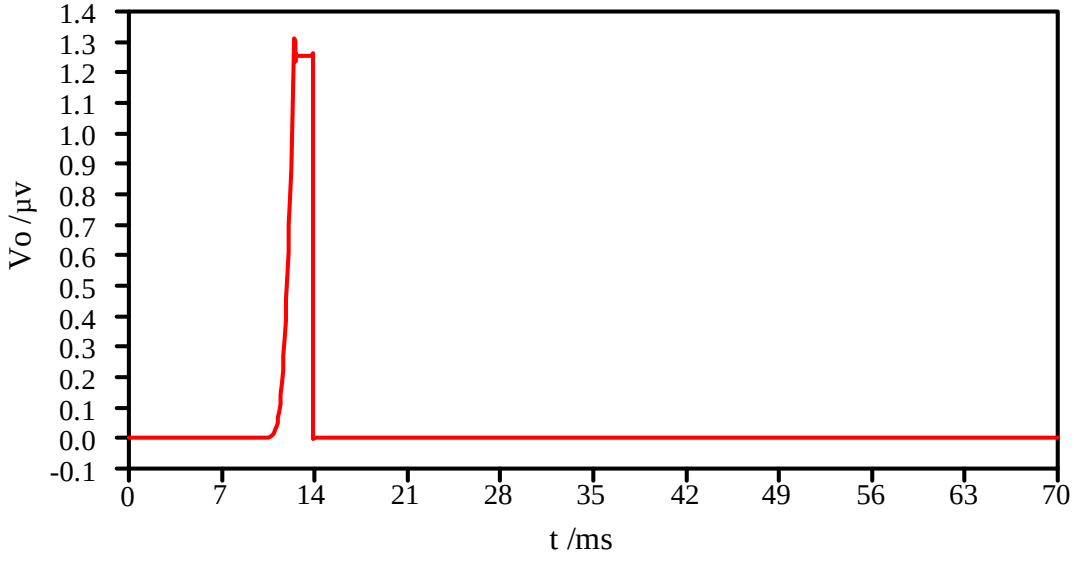


图 51 短路时电压波形

Fig.51 Short-circuit voltage waveform

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

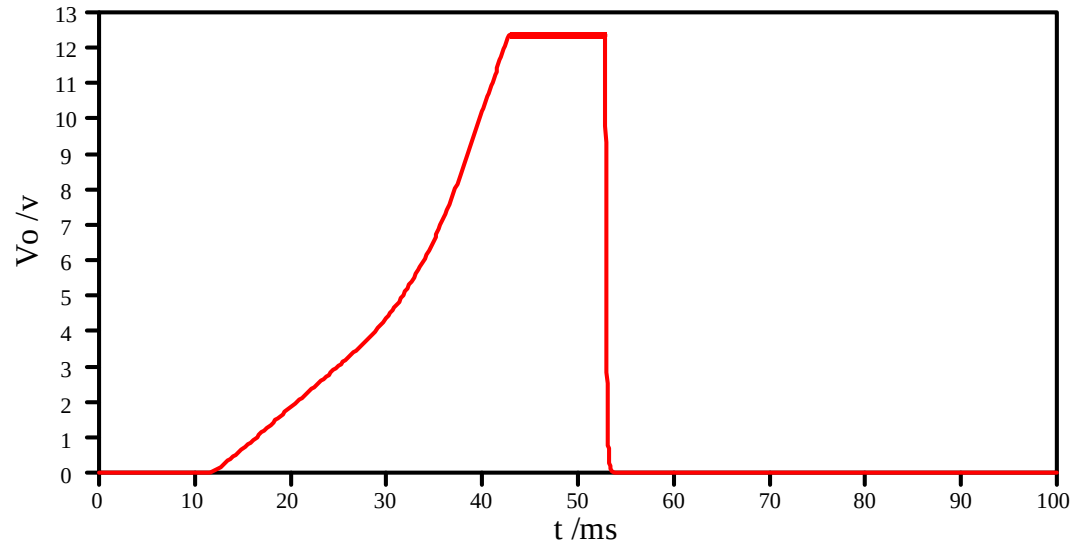


图 52 过压保护波形

Fig.52 Waveform of overvoltage protection

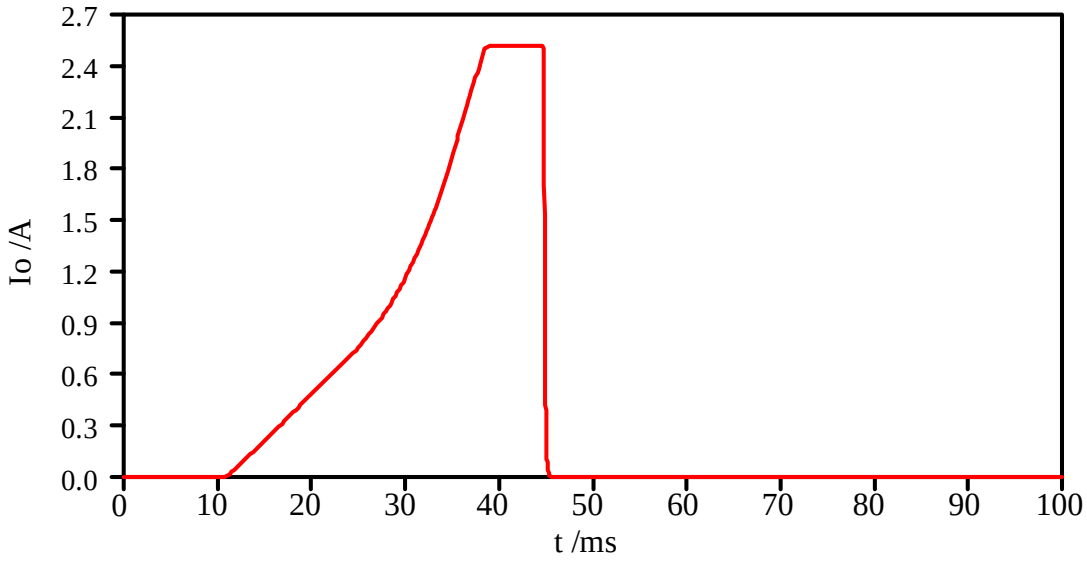


图 53 过流保护波形

Fig.53 Waveform of overcurrent protection

从图 51 可看出，在发生短路情况下，输出电压基本为 0V。从图 52 可看出，在增加保护电路的输入电压到过压阈值时，此时就会进行过压保护，切断电路，输出电压下降为 0V。从图 53 可看出，在缓慢的加大负载，当电流超过设置的阈值时，此时会进行过流保护，保护电路断开，输出电流瞬间降为 0A。

经过以上仿真图分析可得，双重截止型保护电路能够较好的缓慢启动，当发生短路故障、过压故障和过流故障时，保护电路能够很快进行动作，控制 MOS 管进行关断，使火花能量不能长时间的积累增加，达不到混合气体最小点燃值，起到保护作用，验证了双重截止型保护电路的性能良好。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 实验样机制作

进行 PCB 画板设计以及制作样机就是为了检测第三章和第四章理论部分的可行性，设计的本安样机电流大且信号较为复杂，因此在 PCB 环节，元件的摆放位置以及后面的布线很重要，尽可能将各个元件的相互干扰降到最低，合理的布局能够使本安样机的稳定性和抗干扰能力得到很大提高，运行效果得到优化。因此在 PCB 阶段考虑以下几个方面：

（1）合理布局

在 PCB 布局环节，相同功能的模块应该尽量靠近，不能散落布局，这样不仅可以提高电源的性能，而且方便后面的布线环节，减小线路过长引起的消耗干扰。不过在设计中还需考虑散热，将一些大功率元件如 MOS 管、变压器等分散，能够充分散热，或者给散热板留有一定位置安装，较好的散热。

（2）模数分开

在布线的时候需要将数字信号和模拟信号分开来布线，输入输出电路一般错开布线，数字地和模拟地分开布局，要尽可能的减少线路带来的干扰。

（3）注意隔离

在布局初期就要考虑输入与输出的隔离问题。一般情况下，将输入和输出放置在 PCB 电路板的两侧，这样输入输出隔离不仅减小干扰，也能够在电路故障时，输入端的能量不会传到输出端，提高本安性能。

本设计采用了 AD2020 软件绘制了本安电源 PCB 电路板，PCB 的设计直接关系到后续本安电源实物的成功与否。为了测试方便，将本安电源分为两部分进行设计，图 54 和图 55 分别为开关电源 PCB 板和双重截止型保护电路 PCB 板。

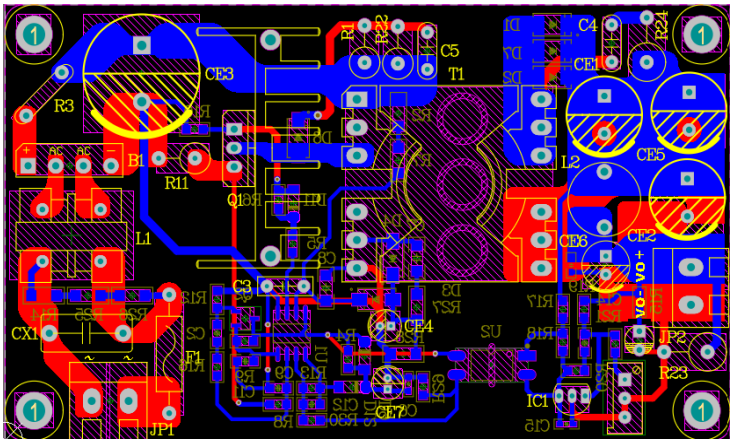


图 54 开关电源 PCB 板

Fig.54 PCB board of switching power supply

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

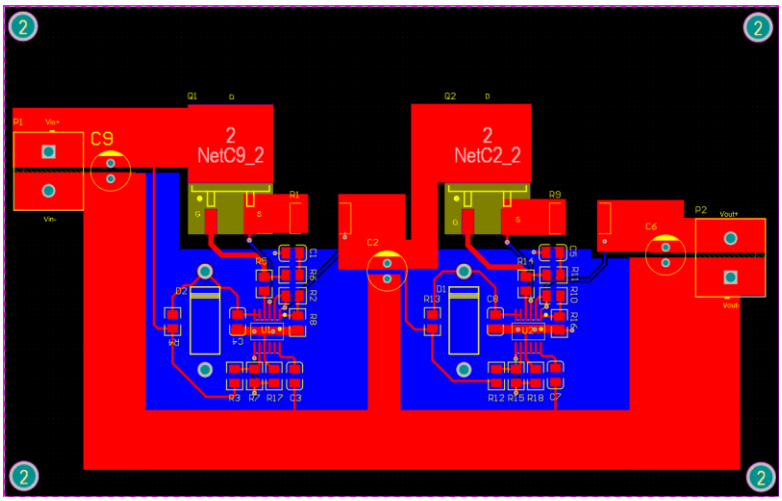


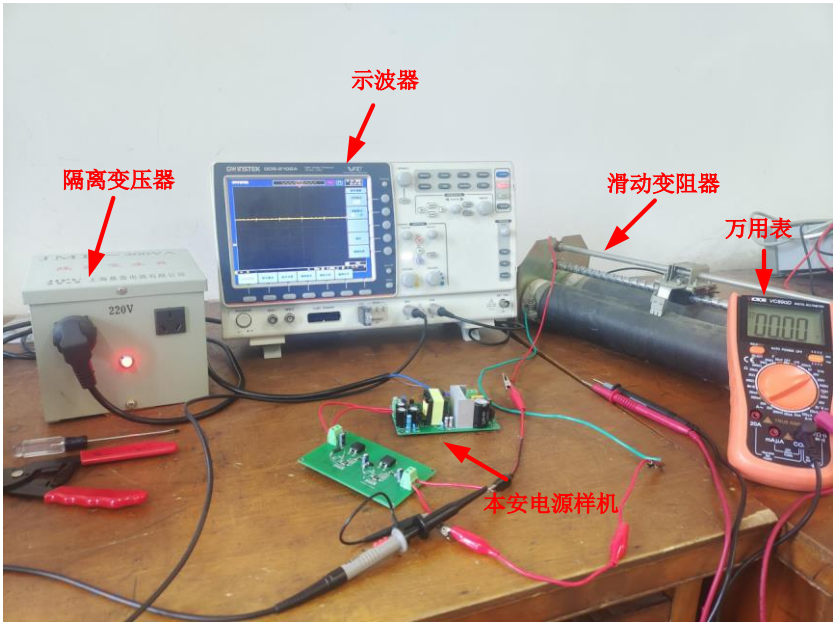
图 55 双重截止型保护电路 PCB 板

Fig.55 PCB board with double cut-off protection circuit

5.4 样机测试与结果分析

5.4.1 样机的调试与试验

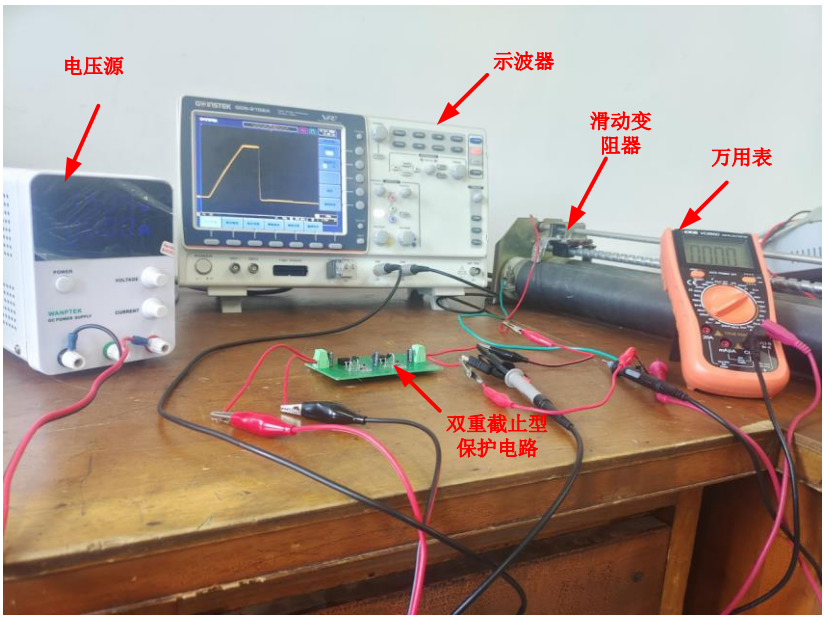
在实验中用到的仪器有：选用型号为 GDS-2102A 示波器一台，型号为 VICTORVC890D 万用表一个，电压源一个，滑动变阻器一个，隔离变压器一台，电压源一个，搭建实验平台如图 56 所示。



(a) 本安电源测试

(a) intrinsically safe power supply test

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(b) 保护电路测试

(b) Protection circuit test



(c) 效率测试

(c) Efficiency testing

图 56 本安电源实验平台

Fig.56 Ben-Ann power supply experimental platform

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在实验室对设计的本安电源样机进行测试，下面主要对本安电源在轻载情况、满载情况及本安特性进行试验与分析。

（1）轻载情况下

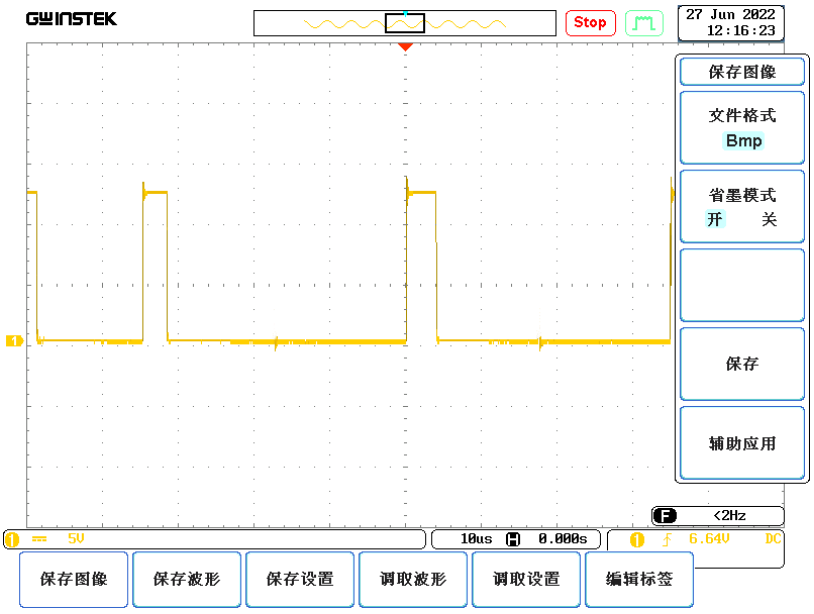


图 57 MOS 管驱动电压波形

Fig.57 Driving voltage waveform of MOSFET tube

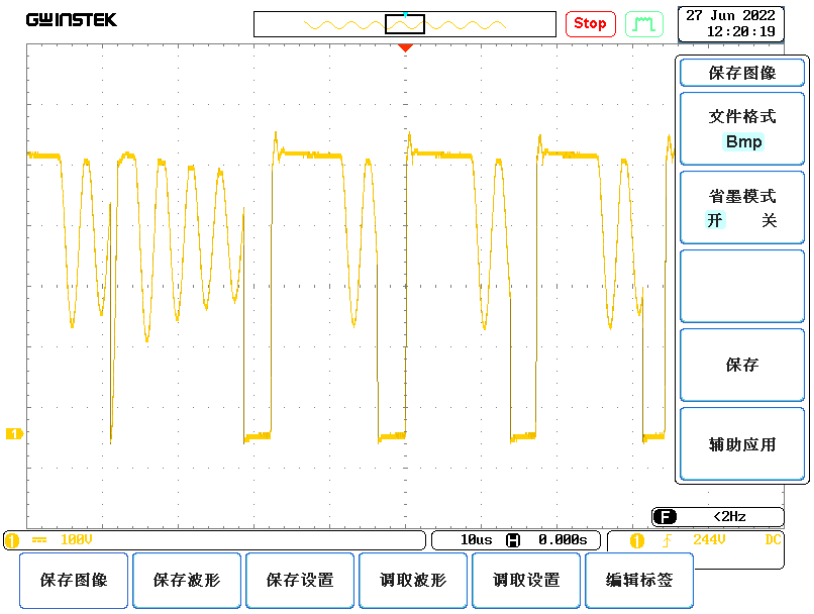


图 58 MOS 管漏源极电压波形

Fig.58 Drain voltage waveform of MOSFET tube source

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

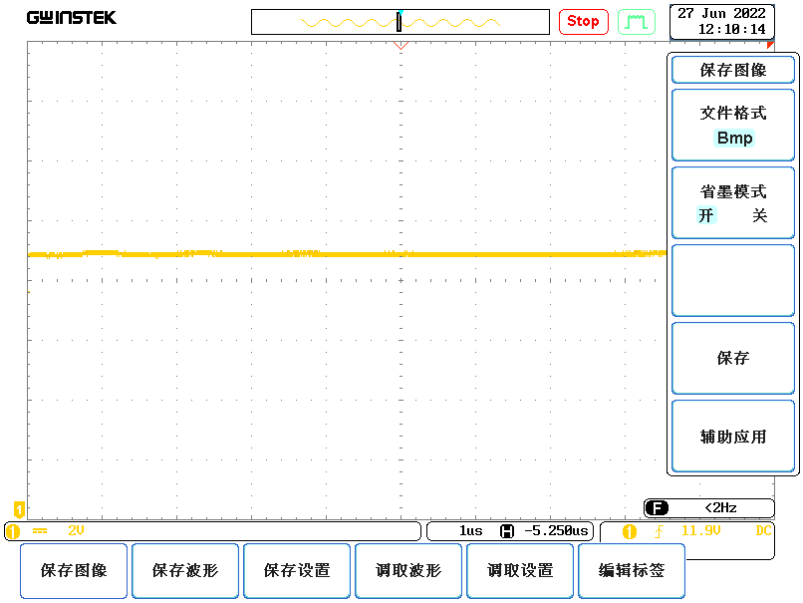


图 59 输出电压波形

Fig.59 Output voltage waveform

从图 57 所示的 MOS 管驱动电压波形可看出，驱动信号是一个比较理想的矩形波，其中一格代表 5V，幅值为 12.5V。从图 58 所示的 MOS 管漏极电压波形可看出，电路明显存在着振荡现象，这是由于变压器产生的漏感和 MOS 管中的电容形成了 LC 谐振，从而使 MOS 管的漏极和源极间产生了尖峰电压，第二次振荡是因为在轻载情况下，能量耗尽，励磁电感与 MOS 管中的结电容振荡引起的。从图 59 所示的输出电压波形可看出，输出较为稳定，输出电压为 12V，纹波较小，满足设计要求。

（2）满载情况下

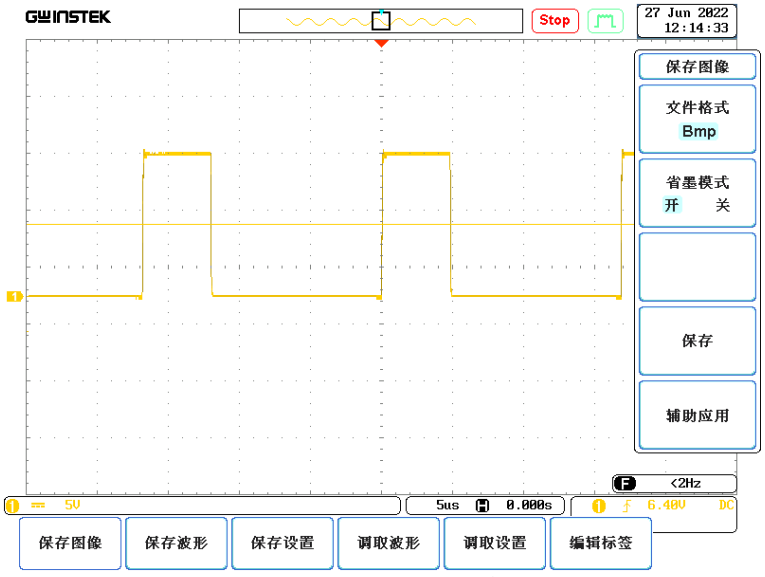


图 60 驱动信号波形（满载情况）

Fig.60 Waveform of driving signal (full load)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

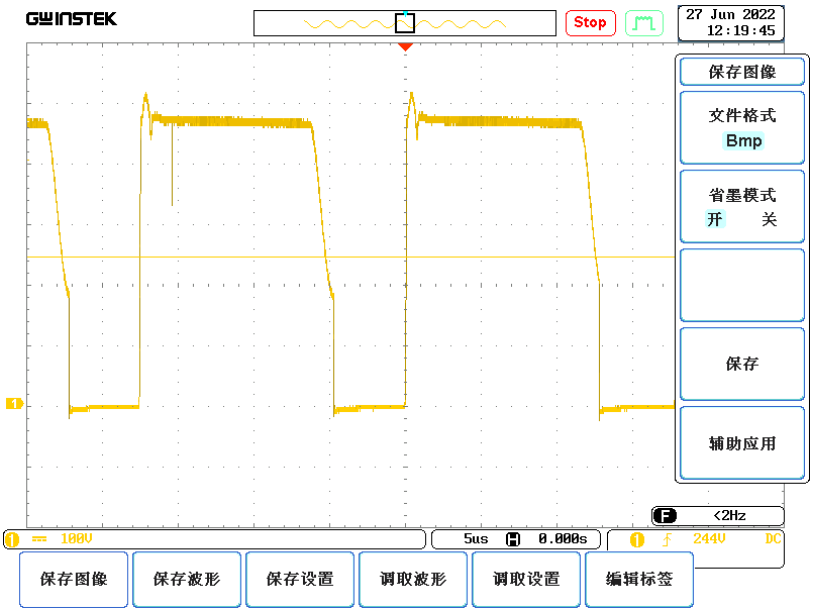


图 61 MOS 管漏源极电压波形（满载情况）

Fig.61 Drain voltage waveform of MOSFET tube source (full load)

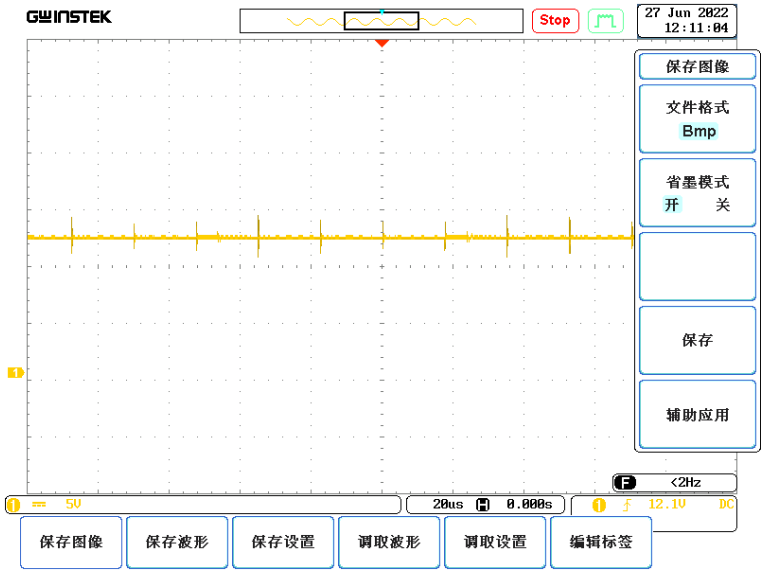


图 62 输出电压波形（满载情况）

Fig.62 Output voltage waveform (full load)

从图 60 所示的 MOS 管驱动电压波形可看出，与轻载情况下比较，满载情况下驱动信号没有明显变化，波形仍为完整的矩形波，幅值没有变化。从图 61 所示的 MOS 管漏源极电压波形可看出，电路存在着振荡现象，此时仍然存在着较高的尖峰电压。从图 62 所示的输出电压波形可看出，与空载下的输出电压相比，输出电压仍较为稳定，纹波电压变化不大，不过存在着毛刺，满足设计要求。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）本安特性测试

本安电源与普通开关电源相比，本安电源增加了双重过压过流电路，因此我们对本文设计的本安电源的本安特性进行了验证和分析。

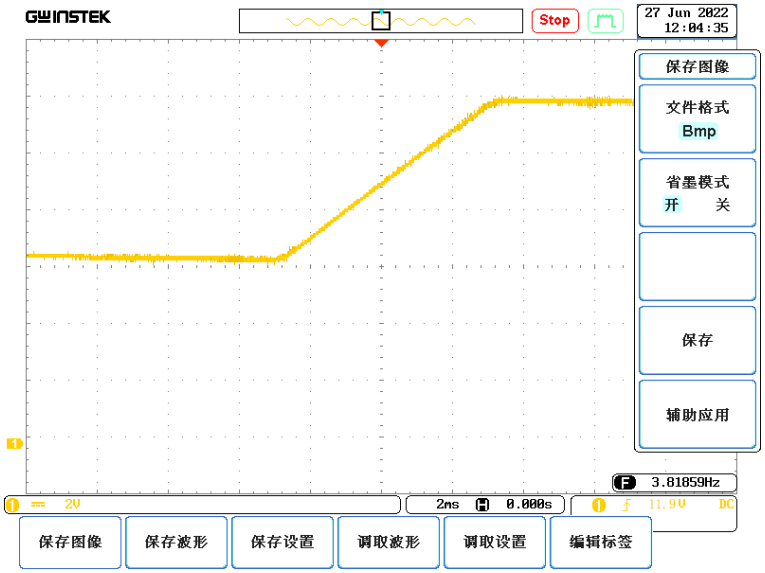


图 63 软启动电压波形

Fig.63 Soft-start voltage waveform

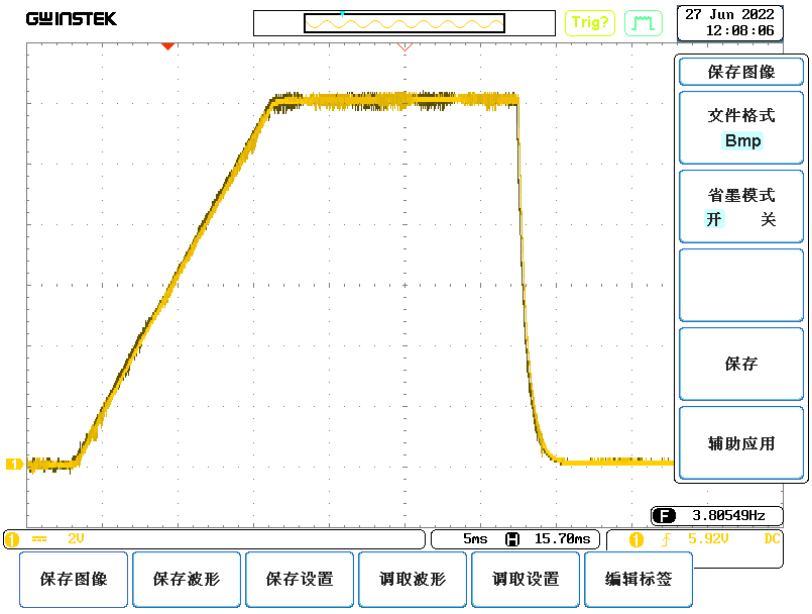


图 64 过压保护波形

Fig.64 Waveform of overvoltage protection

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

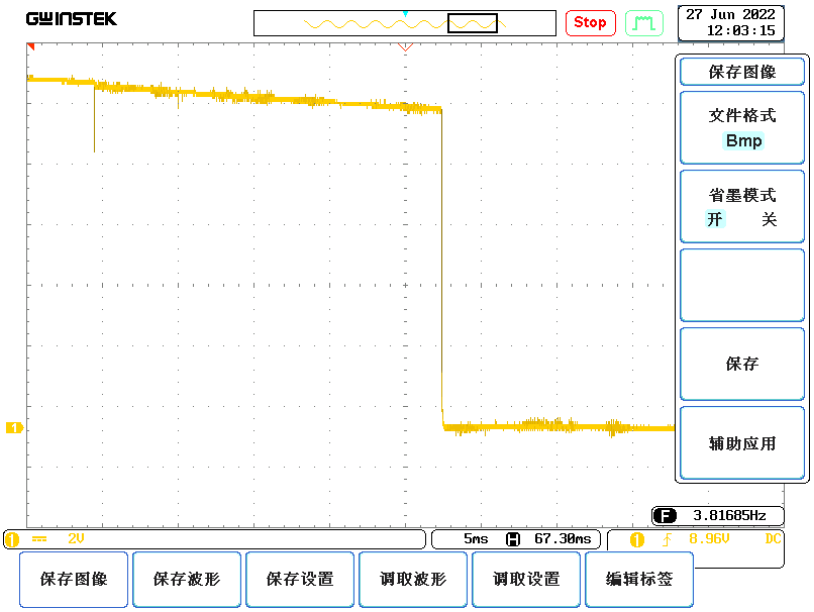


图 65 短路输出试验波形

Fig.65 Waveform of short circuit protection

从图 63 所示的软启动输出波形可看出，在电源开启后，输出电压电流缓慢增大，实现了软启动，防止启动瞬间电流过大，导致保护电路将启动电流当作短路电流，使得本安电源无法正常启动。从图 64 所示的过压保护波形可看出，电路一开始保持正常工作，增加输出电压，当输出电压超过设定阈值时，保护电路快速控制 MOS 管切断电路，输出电压变为零。从图 65 所示的短路输出试验波形可看出，当本安电源满载时，对电路输出端正负连接，进行短路实验，电压瞬间降为零，发生过程时间极短，起到保护电路作用。

经过短路火花能量试验，进而计算出短路时火花放电能量为 150μJ。根据 GB3836.4-2010 规定[63]，当电路发生短路故障时，短路释放的能量不能超过下列设备类别的规定值：

I类设备：260μJ；

IIA 类设备：160μJ；

IIB 类设备：80μJ；

IIC 类设备：20μJ；

因为 150μJ＜260μJ，短路火花放电能量小于最小点燃能量，所以短路火花放电能量不足以点燃混合型易燃气体。通过实验证明，本文所设计的本安电源符合设计要求。

本安电源的效率测试结果如表 6 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6 电源效率

Table 6 Power efficiency

输出电压/V	输出电流/A	输入功率/W	效率/%
12.09	0.56	8.6	78.60
12.09	0.87	13.1	79.89
12.09	1.09	16.3	80.71
12.09	1.28	18.8	81.97
12.09	1.42	20.6	83.20
12.09	1.97	27.7	85.84
12.09	2.42	33.2	88.12
12.09	2.46	33.9	87.59
12.09	2.51	34.3	88.33

由表 6 可看出，通过移动滑动变阻器，改变负载大小，经过测量，电压稳定在 12V，效率基本维持在 85%左右，满足本安电源的设计指标。

5.4.2 实验结果分析

本文在宽输入交流电压范围内，实验平台的输出电压与电流与同领域实验结果对照，如表 7 所示。

表 7 实验结果分析表

Table 7 Analysis table of experimental results

实验对比	输出电压/V	输出电流/A	功率/W	纹波
文献 76	12V	1A	12W	≤2%
文献 21	12V	1.5A	18W	≤2.5%
文献 58	12V	2A	24W	≤2.7%
文献 62	18V	1.5A	27W	≤4%
本文	12V	2.5A	30W	≤2%

如表 7 实验结果对比表可知，同等级本安电源在满足本质安全的条件下，文献 76 设计的输出电压为 12V，输出电流为 1A，输出功率做到 12W，文献 21 设计的输出电压为 12V，输出电流为 1.5A，输出功率做到 18W，文献 58 设计的输出电压为 12V，输出电流为 2A，输出功率做到 24W，文献 62 设计的输出电压为 18V，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

输出电流为 1.5A，输出功率做到 27W，而本文设计的本安电源在保证符合本安标准前提下，输出电压为 12V，将电流达到 2.5A，输出功率达到 30W。由于功率越大，在发生故障时产生的火花能量也会越大，由第三章仿真分析可知，火花能量和时间有关，发生故障时间越长，积聚的火花能量会越多，发生爆炸危险的可能就会越大，这时只能依靠后端过压过流保护电路，只有过压过流保护电路在本安电源发生故障时响应速度足够快，使得发生火花爆炸时产生的能量低于安全阈值（最小点燃能量），才不会引燃混合型易燃气体。发生故障时，本文设计的双重截止型保护电路在极短的时间内进行响应，使得输出功率在增加的情况下积聚的火花能量依然低于安全阈值，能够起到较好的保护效果。通过对比，本文设计的本安电源在满足较大功率输出的情况下保持较低纹波率，能最大限度地保护用电设备的安全使用。

5.5 小结

本章在第四章设计的基础上对本安样机进行了仿真分析，验证了样机在不同情况下都具有良好的性能，然后进行 PCB 板设计以及后续焊接工作，完成本安样机制作，最后搭建实验平台，对制作好的本安电源样机进行调试与实验分析，经过与其他文献的实验结果对比，本文设计的本安电源相对于其他文献所设计的本安系统来讲，可满足高输出、低纹波的设计目标且具有较强的保护效果。结果显示，电路设计较为合理，能够稳定运行，满足设计要求。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6 总结与展望

6.1 工作总结

由于煤矿井下现实的工作环境，使用的电气设备必须满足本质安全性能，本安电源具有安全、高效、可靠等优势，被大量应用于煤矿井下等恶劣环境，为其他用电设备供电。本文通过对大量文献阅读和前人研究成果的基础上对本安电源进行了进一步的研究和设计。最终研制出一款基于反激变换器的大功率本安电源，本安性能良好。以下是本文设计的主要工作：

（1）通过阅读大量的参考文献，了解了本安电源的发展状况、研究现状及发展趋势，明确了研究设计本安电源具有重要的实际意义。

（2）介绍了本安电源的工作条件、设计要求、保护方式、结构组成以及常用的拓扑结构，分析其中不同之处和优缺点，最终本设计采用高频变压器的结构、截止型保护、后端保护方式，选取了反激式拓扑结构，对 DCM、CCM 两种工作模式的能量传输进行分析，为后续的本安电源设计提供了理论依据。

（3）通过设计合适的电气参数来限制火花能量，因此分析了几种电路放电形式，对于本安电源来说，火花放电是主要的放电形式；接下来分析了 CL 电路的火花放电特性，推导建立了数学模型得到火花电流、火花电压、火花功率和火花能量的表达式；利用 Matlab 软件进行仿真分析，研究了电容容量、电感量和电源电压对火花放电特性的影响，对本安电源的设计奠定了基础。

（4）确定了本安电源的总体设计，制定了本安电源的电路参数，设计了本安电源电路，依次设计了整流滤波电路模块、主电路模块、反馈电路、基于 UCC3802 的控制模块以及基于 LT4363-2 的保护电路模块，根据第三章火花放电的分析，对电容、电感及重要元件进行计算以及选型。

（5）利用了 PISM 仿真软件和 LTspice 仿真软件对设计的本安电源进行仿真分析，搭建了实验平台，测试了实验样机的工作波形，对本安电源的本安性能进行评估，且与其他同领域设计本安电源的重要实验参数进行对比，验证了设计的可行性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.2 工作展望

由于研究时间关系、客观条件的限制及个人能力有限，设计出来的本安电源仍然存在着一些不足，仍需进一步的研究和提高，展望今后的工作，可以从下面着手研究改进：

（1）进行 PCB 设计时元件布局不太合理，受到的干扰较大，导致制作的本安电源样机在进行波形测试时，波形会受到干扰。因此要在 PCB 画板阶段下功夫，对布局和布线进行优化，降低一些不必要的干扰。

（2）将软开关技术应用在本安电源中，能够降低开关损耗，这样可以适当提高工作频率，降低电容以及电感的数值，从而降低风险。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 段文婷.煤炭资源利用现状及可持续发展[J].矿业装备,2022(02):134-135.

[2] COAL; Russia, China discussing possibility of boosting coal supplies - Energy Ministry[J]. Interfax : Russia & CIS Energy Daily,2022.

[3] 袁亮.我国煤矿安全发展战略研究[J].中国煤炭,2021,47(06):1-6.

[4] 焦继春.煤矿井下防爆电气设备管理分析[J].中国石油和化工标准与质量,2021,41(23):68-69.

[5] B Shi.Mine Explosion-proof and Intrinsically Safe Electrical Control Box in the Design[J]. Development & Innovation of Machinery & Electrical Products, 2016.

[6] 高超,徐乃忠,刘贵,田国灿.中国煤炭行业发展面临的挑战与机遇[J].煤矿开采,2019,24(01):1-4+29.

[7] 鲁道夫·豪克,付果.本质安全和高频——高于工业交流电频率的电路引燃特性[J].电气防爆,2005(01):30-34.

[8] M E Walpole. Intrinsically Safe (IS) Active Power Supplies[J]. Intrinsic Safety, 2003.

[9] Rui-jin. Design of intrinsically safe power supply[J]. Journal of international coal science and Technology, 2012,18(4):443-448.

[10] Sreenath V , Semeerali K , George B. A Resistive Sensor Readout Circuit With Intrinsic Insensitivity to Circuit Parameters and Its Evaluation[J]. IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 2017, 66(7): 1719-1727.

[11] 唐爱霞. 单端正激变换器的本安特性研究[D].辽宁工程技术大学,2011.

[12] N. Zhong, Z. Feng and X. Wang. Design of Intrinsically Safe Soft Switching Buck Converter: A Two Time Scale Method[C]// 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC), IEEE, 2018: 5079-5084.

[13] Y. Zhao, Y. Li and Y. Fu. Modeling of Arc Resistance and Glow Discharge for Inductor-Disconnected-Discharge Circuit Based on Explosive Tes[C]// 2016 International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C), IEEE, 2016: 821-824.

[14] 王海时,多模式开关电容电路. 四川省,成都信息工程大学,2016-12-07.

[15] 王媛彬.输入电压突变时矿用本安电源的动态特性研究[J].煤矿机械,2015,36(06):80-82.

[16] Calder W, Snyder D P, Burr JF. Intrinsically Safe Systems: Equivalency of

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

International Standards Compared to U. S. Mining Approval Criteria[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(3): 2975-2980.

[17] Q. Meng and W. Huang. Calculation and Analysis of Residual Energy Storage in Intrinsically Safe Buck Converter[C]//2019 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), IEEE, 2019: 1-4.

[18] Hall J R. Intrinsic safety [M]. Manchester, England: Marylebone Press, 1985.

[19] 封小丹. 基于 Power-i 的大功率本质安全电源的设计与实现[D].华东理工大学,2013.

[20] Mercier, Claude. Intrinsically safe universal switching power supply [P]. United States Patent: 6590788, 2003-07-08.

[21] 马向阳. 基于 STM32 矿用本安电源的研究设计[D].西安科技大学,2015.

[22] Gerlach U, Johannsmeyer U, Uehiken T. “Power-i”, a significantly improved approach to explosion protection by intrinsic safety “i”: Petroleum and Chemical Industry Conference Europe, 2016[C].

[23] 商立群.本质安全电路及其研究[J].仪器仪表学报,2002(S2):817-818.

[24] 王梦依.本质安全Ⅰ类电容电路最小点燃电压曲线分析[J].北方工业大学学报,2018,30(02):36-39+50.

[25] 赵永红.本安电路电容放电模型与仿真分析[J].测试技术学报,2021,35(05):392-397.

[26] 陈思靖.电容串电阻对本安电源火花放电能量的影响[J].电子世界,2021(15):67-68.

[27] 赵永红.容性本安电路放电模型及放电特性分析[J].煤炭工程,2021,53(06):172-175.

[28] 于海洋.电感性本质安全电路放电电流多项式抛物线模型研究[J].自动化应用,2021(02):104-106.

[29] 王进已.电感性本质安全电路电弧放电时间分析及评价方法研究[D].北方工业大学,2018.

[30] 商立群,贾文胜,施围.提高本质安全电感电路功率的方法[J].工矿自动化,2003(06):20-21.

[31] 师亚萍.复合型本质安全型电路的放电特性分析[J].煤矿机电,2020,41(06):68-71.

[32] 张雅甜.变频器本质安全型电路的设计[J].机电工程技术,2019,48(08):250-252.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[33] 袁安祺.本质安全型防爆驱动关节模块热分析及电路设计[D].北京交通大学,2018.

[34] 孟庆海,田媛.本质安全电路模拟储能元件潜在危险性分析及其本质安全判据[J].电工技术学报,2022,37(03):676-685.

[35] 田媛.本质安全电路中模拟电感和模拟电容的安全评价方法的研究[D].北方工业大学,2021.

[36] 于月森,戚文艳,伍小杰.软火花电路的本安特性及优化分析[J].煤炭学报,2014,39(10):2134-2140.

[37] 刘树林.本质安全开关变换器基础理论及关键技术研究[D].西安科技大学,2007.

[38] Chun Juan Han,Fa Cheng Rui. Research on Applied Technology in Modeling Buck Switching Converter[J]. Advanced Materials Research,2014,2986(886-886).

[39] 刘树林,马一博,文晓明,祁俐俐,赵永秀.输出本安 Buck-Boost 变换器的最危险输出短路放电工况研究[J].电工技术学报,2015,30(14):253-260.

[40] 刘树林,崔强,李勇.Buck 变换器的输出短路火花放电能量及输出本质安全判据[J].物理学报,2013,62(16):438-447.

[41] 柳军停. 输出本质安全型 EC 电路放电特性及非爆炸本安评价研究[D].中国矿业大学,2018.

[42] 于月森,柳军停,修俊瑞,曾羿博.截止型 EC 电路火花放电模型及其特性分析[J].煤炭学报,2016,41(09):2380-2387.

[43] 曾羿博.截止型 EC 电路火花放电特性研究[D].中国矿业大学,2016.

[44] 孟庆海,牟龙华,王崇林,丁勇军.本质安全电路的功率判别式[J].中国矿业大学学报,2004(03):58-60.

[45] 俞优姝. 本质安全型开关电源的研制[D].安徽理工大学,2011.

[46] 王磊,李振璧.一种新型的本质安全型电源[J].工矿自动化,2008(02):82-84.

[47] 张天兴,夏春华,刘艺平,邱选兵,曹龙山.基于单片机控制的矿用大电流高稳定数字本安电源[J].煤矿安全,2018,49(09):144-147.

[48] 李享元,谢水清,朱学慧.自恢复闸流保护的低功耗本安电路设计[J].仪表技术与传感器,2019(10):108-111.

[49] 康骞,许春雨,田慕琴,宋建成.基于故障电流变化率的本安短路保护电路设计[J].煤炭工程,2022,54(03):22-25.

[50] 鲍常军,李吉平,耿文晶,于志学,崔世杰.本安电源过压、过流保护次序选择研究[J].工矿自动化,2019,45(01):57-64.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[51] 房绪鹏,秦明,胡秋兰,于志学.一种基于 LT4363 的本安电路[J].煤矿安全,2017,48(10):111-113+117.

[52] Ralph Gable. An Overvoltage Protection Circuit[J]. QST,2021,105(7).

[53] Thamizh Thentral ,PalanisamyR.,UshaS.,Geetha A.,Reagan Anetor,Ramanathan T.R.B..Implementation ofprotection circuit for over voltage and under voltage protection[J]. Materials Today: Proceedings,2020(prepublish).

[54] 陈国凡,王俊浩.矿用本安电源保护电路优化研究[J].电子质量,2021(12):29-33.

[55] 陈曦.准谐振反激式矿用隔爆兼本质安全型开关电源的设计[D].山东科技大学,2019.

[56] 张玉良.一种带备用电池多路输出的隔爆兼本质安全型开关直流稳压电源[J].煤矿自动化,1996(04):57-59.

[57] 孟鹤芝.基于开关变换器的输出本质安全电源性能改善研究[D].太原理工大学,2015.

[58] 罗伟.基于 NCP1207 的矿用多路输出本安电源的设计与优化[D].太原理工大学, 2018.

[59] 汪子为.大功率本安正激变换器分析与设计[D].西安科技大学,2018.

[60] COAL. SDS-Ugol's Yuzhnaya coal mine resumes operations[J]. Interfax : Russia & CIS Energy Daily,2022.

[61] Zhaowen Wang, Yi Yao. Design of Switching Power Supply for Intrinsically Safe Hydrogen Leakage Detection System[J]. International Core Journal of Engineering,2020,6(12).

[62] 陈思靖.矿用本安电源提高输出功率方法的研究[D].安徽理工大学,2021.

[63] GB3836.4-2010，爆炸性环境第 4 部分:由本质安全型“i”保护的设备[S].北京:中国标准出版社, 2021.

[64] 李林鸿.考虑滤波电容 ESR 的本质安全型 Buck-Boost 变换器分析与设计[D].陕西理工大学,2020.

[65] 于月森.本质安全型开关电源基础理论与应用研究[D].中国矿业大学,2012.

[66] 秦明.输出型本质安全不间断电源研究[D].山东科技大学,2018.

[67] Xiao Hui Wang,Jing Yu Wang,Jing Lin Zhang,Ting Liang. Design and Study on Intrinsically Safe Circuit of Portable Infrared Methane Alarming Device[J]. Advanced Materials Research,2011,1442(328-330).

[68] 戚文艳.恒流型本安开关电源的研究与设计[D].中国矿业大学,2014.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[69] 李帅. 矿用本质安全型开关电源的研究[D]. 北方工业大学, 2019.

[70] Dastgiri Armineh,Hosseinpour Majid,Sedaghati Farzad,MousaviAghdam Seyed Reza. A high step-up DC–DC converter with active switched LC-network and voltage-lift circuit: Topology, operating principle, and implementation[J]. International Journal of Circuit Theory and Applications,2021,50(1).

[71] Martinez Lopez Mizraim,Moreno Valenzuela Javier,He Wei. A robust nonlinear PI-type controller for the DC-DC buck-boost power converter.[J]. ISA transactions,2022.

[72] Zhang Hao,Gao Jiao,Wan Xiaojin,Liu Fang. Bifurcation-Based Dynamical Stability and Coupling Analysis of Dual-Input Buck-Boost DC–DC Converters[J]. International Journal of Bifurcation and Chaos,2022,32(01).

[73] 贾永峰.矿井高频变压器隔离型本安电源优化设计研究[J].煤矿现代化,2020(06):110-113.

[74] 彭裘武. 反激式开关电源设计与传导 EMI 抑制研究[D].广东工业大学,2019.

[75] 曹子轩. 多输出反激式开关电源的研究与设计[D].西安工业大学,2020.

[76] 黄奔宇.煤矿井下本质安全开关电源的研究[D].安徽理工大学,2014.

[77] 权兵.一种串联补偿反激式 PFC 变换器的研究与设计[D].西安科技大学,2021.

[78] 陈仲伟,李奎,程怡捷,汪洪亮,冷阳,刘浩田.ZV-ZCS DC/DC 移相全桥变换器拓扑与设计[J].湖南大学学报(自然科学版),2021,48(08):103-113.

[79] 刘树林,崔强,李勇.Buck 变换器的输出短路火花放电能量及输出本质安全判据[J].物理学报,2013,62(16):438-447.

[80] Zhou Hongyi,Duan Fuchuan,Liu Zhigang,Chen Long,Song Yang,Zhang Yexin. Study on electric spark discharge between pantograph and catenary in electrified railway[J]. IET Electrical Systems in Transportation,2022,12(2).

[81] 王振龙,杨世康,吴冬妮.本质安全电路放电形式的研究[J].科技创新与应用,2017(30):167+169.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net